

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BOLIVIANA

INGENIERÍA DE SISTEMAS



TRABAJO DIRIGIDO

**Optimización de la Infraestructura Red y Estandarización del
Cableado Estructurado en Salas de Telecomunicaciones de la
Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico
Caso: “Oficinas Administrativas y Estación Libertador”**

POSTULANTE: Yhovani Cutile Quispe

TUTOR: Ing. Ramiro Martín García Moreno

LA PAZ – BOLIVIA

2025

TRABAJO DIRIGIDO

En la Universidad Tecnológica Boliviana, con sede en la ciudad de La Paz se evaluó la defensa final de la modalidad **TRABAJO DIRIGIDO**, con el tema: **Optimización de la Infraestructura Red y Estandarización del Cableado Estructurado en Salas de Telecomunicaciones de la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico Caso: “Oficinas Administrativas y Estación Libertador”** del postulante: **CUTILE QUISPE YHOVANI** egresado de la carrera de **INGENIERIA DE SISTEMAS** valido para obtención del grado académico a nivel Licenciatura.

Habiéndose verificado y existiendo el quórum reglamentario se prosiguió con el acto correspondiente.

Para constancia, firma al pie.

Presidente del Tribunal

Examinador Externo Ministerio de
Educación

Examinador Interno U.T.B.

Examinador Interno U.T.B.

Examinador Externo en representación
de la Universidad Publica

Examinador Externo en representación
de la Universidad Publica

Ing. Ramiro Martín García Moreno
Tutor

Cutile Quispe Yhovani
Conforme/Postulante

Índice

Cap 1. MARCO GENERAL	1
1.1. Introducción	2
1.2. Antecedentes de la empresa	3
1.2.1. Misión de la empresa	4
1.2.2. Visión de la empresa	4
1.2.3. Organigrama de la empresa	5
1.3. Antecedentes académicos	6
1.4. Problemática	9
1.4.1. Problema general	9
1.4.2. Problemas secundarios	9
1.5. Objetivos	10
1.5.1. Objetivo general	10
1.5.2. Objetivos específicos	10
1.6. Justificación del proyecto	11
1.6.1. Justificación técnica	11
1.6.2. Justificación económica	12
1.6.3. Justificación social	12
1.7. Delimitación	13
1.7.1. Alcances	13

1.7.2.	Limites	14
1.8.	Aportes	14
1.8.1.	Aporte académico	14
1.8.2.	Aporte tecnológico	15
1.8.3.	Aporte social	15
Cap 2.	MARCO TEÓRICO	16
2.1.	Redes de telecomunicaciones	17
2.1.1.	Redes de telecomunicaciones para transmisiones de voz bidireccionales	17
2.1.2.	Redes de telecomunicaciones para transmisiones de datos.....	18
2.1.3.	Fusión de transmisión de voz y datos con tecnología de Voz sobre IP	18
2.1.4.	Tipos de redes	19
2.1.4.1.	LAN (red de área local)	19
2.1.4.2.	WLAN (red de área local inalámbrica).....	20
2.1.4.3.	WAN (red de área amplia).....	21
2.1.5.	Componentes de una red.....	21
2.1.5.1.	Servidores.....	21
2.1.5.2.	Estaciones de trabajo	22
2.1.6.	Topologías de red	22
2.1.6.1.	Topología de bus	22
2.1.6.2.	Topología de malla.	23

2.1.6.3.	Topología de estrella.	23
2.1.6.4.	Topología de estrella extendida.	24
2.2.	Ethernet.....	25
2.1.1.	Definición.....	25
2.2.2.	Tipos de cables.....	26
2.2.2.1.	Tipos de cables de par trenzado	28
2.2.2.2.	Categorías de cables de red de par trenzado	28
2.2.3.	Método de acceso al medio	29
2.3.	Switches.....	30
2.3.1.	Tipos de switches	31
2.3.1.1.	Switch de tipo escritorio	31
2.3.1.2.	Switches perimetrales	32
2.3.1.3.	Switches perimetrales gestionables	32
2.3.1.4.	Switches de tipo troncales	32
2.3.2.	Actualización de firmware	32
2.4.	Cableado estructurado.....	33
2.4.1.	Importancia del cableado estructurado	34
2.4.2.	Estándares y normativas	34
2.4.3.	Organización y peinado del cableado	35
2.4.3.1.	Interconexión 1G-1G con distribuidor de montaje en rack	35

2.4.3.2.	Interconexión 10G-10G con panel adaptador de fibra	36
2.4.3.3.	Organización de cables Ethernet en paneles de conexión.....	37
2.4.4.	Etiquetado de cables.....	38
2.5.	Segmentación de redes	39
2.5.1.	Definición de VLANs.....	39
2.5.2.	Beneficios de la segmentación	40
2.5.3.	Configuración de VLANs en switches de capa 2	40
2.6.	Optimización y mantenimiento	41
2.6.1.	Evaluación y diagnóstico de redes	42
2.6.2.	Optimización del rendimiento de la red	43
2.7.	Seguridad en redes	43
2.7.1.	Medidas de protección.....	43
2.7.1.1.	Firewalls	43
2.7.1.2.	Antivirus.....	44
2.7.1.3.	Segmentación de red	44
2.7.2.	Políticas de seguridad.....	45
Cap 3.	MARCO METODOLÓGICO	47
3.1.	Marco metodológico.....	48
3.1.1.	Enfoque metodológico	48
3.1.2.	Tipo de investigación.....	48

3.1.3.	Técnicas y procedimientos	48
3.1.3.1.	Recolección de datos cuantitativos	48
3.1.3.2.	Planes de pruebas.....	50
3.1.3.3.	Recolección de datos cualitativos.....	51
3.1.3.4.	Análisis de datos.....	52
3.1.3.5.	Implementación de soluciones	54
3.1.4.	Recursos y herramientas	54
Cap 4.	INGENIERÍA DEL PROYECTO	55
4.1.	Metodología propuesta scrum + PDCA	56
4.1.1.	Fases del proyecto (PDCA dentro de sprints)	56
4.1.1.1.	Sprint 1: Levantamiento de información y análisis inicial	57
4.1.1.2.	Sprint 2: Configuración y pruebas locales	59
4.1.1.3.	Sprint 3: Implementación y pruebas en sitio	60
4.1.1.4.	Sprint 4: Peinado de racks y etiquetado.....	61
Cap 5.	MARCO APLICATIVO	65
5.1.	Procedimiento de implementación	66
5.1.1.	Fase 1: Relevamientos	66
5.1.2.	Fase 2: Configuración de equipos	69
5.1.3.	Fase 3: Optimización de racks y etiquetado	83
5.1.4.	Fase 4: Validación y pruebas	87

5.1.5.	Fase 5: Monitoreo y ajustes.....	89
5.1.6.	Fase 6. Gestión de riesgos.....	89
Cap 6.	CONCLUSIONES.....	90
6.1.	Resumen de los objetivos cumplidos	91
6.2.	Aportes generados por el proyecto	91
6.3.	Principales hallazgos y lecciones aprendidas	91
6.4.	Recomendaciones	91
	Bibliografía	93
	Anexos	96

Índice de tablas

Tabla 1: Antecedente académico.....	6
Tabla 2: Antecedentes académicos.....	7
Tabla 3: Antecedentes académicos.....	8
Tabla 4: Justificación técnica	11
Tabla 5: Categorías de cable de red.....	29
Tabla 6 : Registro de datos, red bloque rojo	53
Tabla 7: Registro de datos, red bloque amarillo.....	53
Tabla 8: Registro de datos, red bloque verde	53
Tabla 9: Relevamiento rack verde.....	66
Tabla 10: Relevamiento rack amarillo.....	66
Tabla 11: Relevamiento rack rojo	67
Tabla 12: Red bloque verde	67
Tabla 13: Red bloque amarillo	67
Tabla 14: Red bloque rojo.....	67
Tabla 15: Propuesta bloque rojo.....	68
Tabla 16: Propuesta bloque amarillo	68
Tabla 17: Propuesta bloque verde	68
Tabla 18: Cronograma bloque verde	76
Tabla 19: Cronograma bloque amarillo	76

Índice de figuras

Figura 1 : Organigrama de la Empresa Mi Teleférico.....	5
Figura 2: Redes ejemplo visual.	17
Figura 3: Tipos de redes.....	19
Figura 4: Red de área local.	20
Figura 5 : Ejemplo de red de área local inalámbrica.	20
Figura 6: Ejemplo red de área amplia.....	21
Figura 7: Ejemplo de racks de servidores.....	22
Figura 8: Topología en malla.	23
Figura 9: Topología en estrella.....	24
Figura 10: Topología estrella extendida.	25
Figura 11: Ethernet.....	26
Figura 12: Cable de red certificado.	27
Figura 13: Tipos de cable de par trenzado.	28
Figura 14: Switches.	31
Figura 15: Cableado estructurado.....	33
Figura 16: Interconexión 1G-1G con distribuidor de montaje en rack.....	36
Figura 17: Interconexión 10G-10G con panel adaptador de fibra.	37
Figura 18: Organización de cables Ethernet en paneles de conexión.	38
Figura 19: Asignación de VLANs.....	41
Figura 20: Diagrama de conexión de Firewall.	44
Figura 21: Diagrama de Segmentación de Red.....	45
Figura 22: Ping al servidor DNS de Google.	49

Figura 23: tracert al servidor DNS de Google.	49
Figura 24: Testeo de velocidad.	50
Figura 25: Switch HP.....	69
Figura 26: Verificación de switch.	70
Figura 27: Pasos actualización firmware.	70
Figura 28: Conexión al switch por PuTTY.....	71
Figura 29: Versión de firmware del switch.....	72
Figura 30: Verificación del stack.	72
Figura 31: Verificación velocidad de enlace.....	73
Figura 32: Configuración de VLAN.....	73
Figura 33: Configuración puerto modo access.....	74
Figura 34: Configuración puerto modo hybrid.	75
Figura 35: Rack bloque verde estado inicial.	77
Figura 36: Evaluación antes de la migración bloque verde.	78
Figura 37: Últimas pruebas en sitio bloque verde.	78
Figura 38: Migración de equipos bloque verde.....	79
Figura 39: Pruebas posterior a migración, bloque verde.	79
Figura 40: Rack bloque amarillo.	80
Figura 41: Migración de equipos rack amarillo.	81
Figura 42: Migración final bloque amarillo.	81
Figura 43: Últimos puntos a migrar, bloque amarillo.	82
Figura 44: Pruebas en dispositivos finales.....	82
Figura 45: Peinado y verificado bloque rojo.....	83

Figura 46: Peinado final bloque verde.....	84
Figura 47: Etiquetado bloque verde.	84
Figura 48: Estado final del rack bloque verde.	85
Figura 49: Peinado y verificación bloque amarillo.	86
Figura 50: Estado final del rack de bloque amarillo.....	87
Figura 51: Prueba con ping al DNS de Google.....	88
Figura 52: Prueba con traza de ruta al DNS de Google.....	88

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Resultado Pregunta 1	98
Gráfico 2: Resultado Pregunta 2	98
Gráfico 3: Resultado Pregunta 3	99
Gráfico 4: Resultado Pregunta 4	99
Gráfico 5: Resultado Pregunta 5	100
Gráfico 6: Resultado Pregunta 6	100
Gráfico 7: Resultado Pregunta 7	101
Gráfico 8: Resultado Pregunta 8	101
Gráfico 9: Resultado Pregunta 9	102
Gráfico 10: Resultado Pregunta 10.....	102
Gráfico 11: Resultado Pregunta 1	105
Gráfico 12: Resultado Pregunta 2	105
Gráfico 13: Resultado Pregunta 3	106
Gráfico 14: Resultado Pregunta 4	107
Gráfico 15: Resultado Pregunta 5	107
Gráfico 16: Resultado Pregunta 6	108
Gráfico 17: Resultado Pregunta 7	109
Gráfico 18: Resultado Pregunta 8	110
Gráfico 19: Resultado Pregunta 9	111
Gráfico 20: Resultado Pregunta 10.....	112
Gráfico 21: Diagrama general de red	113
Gráfico 22: Diagrama lógico.....	114

Gráfico 23: Diagrama físico.....	115
Gráfico 24: Diagrama lógico.....	116
Gráfico 25: Diagrama físico.....	117

Cap 1. MARCO GENERAL

1.1. Introducción

En la era digital, la infraestructura de redes y telecomunicaciones desempeña un papel esencial en el funcionamiento eficiente de las organizaciones, permitiendo la conectividad y el intercambio de información en tiempo real. Este proyecto se centra en la optimización y estandarización de las infraestructuras de red, con el fin de garantizar un entorno de trabajo que cumpla con altos niveles de rendimiento, confiabilidad y seguridad.

El objetivo principal es identificar y corregir deficiencias en las salas de telecomunicaciones de dos ubicaciones críticas: las oficinas administrativas (EV1) y la estación Libertador, perteneciente a las líneas Amarilla y Verde del Sistema de Transporte por Cable Mi Teleférico. A través de un enfoque estructurado, se busca implementar soluciones basadas en estándares internacionales como ANSI/TIA-568 e ISO/IEC 11801, que promuevan la eficiencia y el orden en los sistemas de red.

El desarrollo del proyecto se divide en dos fases:

Primera fase: Oficinas Administrativas (EV1)

En esta etapa, se realizó un diagnóstico exhaustivo de las salas de telecomunicaciones existentes, identificando así puntos críticos, proponiendo mejoras basadas en un inventario detallado de los equipos existentes y puntos viables de mejora continua.

Segunda fase: Estación Libertador

Para esta fase, se llevó a cabo un relevamiento integral en la sala de telecomunicaciones que gestiona las conexiones de las líneas Amarilla y Verde, definiendo estrategias para resolver las limitaciones detectadas y optimizar la infraestructura.

Este proyecto no solo aborda la optimización técnica, sino también busca establecer un marco sostenible para el mantenimiento de las redes, asegurando así una operación confiable y adaptable a las demandas futuras que tenga el departamento de TI.

1.2. Antecedentes de la empresa

La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” (EETC-MT), al considerar la particular, accidentada topografía de las ciudades de La Paz y El Alto, implementó una solución moderna e innovadora: el transporte por cable masivo. (“La Línea Morada es la más usada del teleférico y la menos, la Línea Café”) Este sistema ha permitido construir la red de teleféricos más grande del mundo, conocida como la Red de Integración Metropolitana (RIM), con más de 31.6 kilómetros de recorrido que conecta estratégicamente ambas ciudades. Este medio de transporte ha logrado movilizar en promedio a 273,000 pasajeros por día, representando aproximadamente el 14% del transporte público (2019), y ha sido reconocido por su eficiencia, modernidad y compromiso ecológico.

Desde su puesta en marcha, la empresa ha mantenido un enfoque en la calidad y sostenibilidad de su servicio. Sin embargo, a nivel de infraestructura tecnológica, algunos aspectos han quedado rezagados en cuanto a mantenimiento y actualización. En particular, los racks de telecomunicaciones que soportan las operaciones críticas no han recibido actualizaciones significativas desde la instalación inicial, lo que ha llevado a problemas relacionados con:

- Falta de etiquetado y organización de los racks, dificultando las labores de mantenimiento.
- Firmware desactualizado en los switches, afectando el rendimiento y la compatibilidad con nuevas tecnologías.
- Ausencia de segmentación adecuada en la red, lo que ha generado congestión en algunos tramos del sistema de telecomunicaciones.

Operativamente, las salas de telecomunicaciones han sido fundamentales para garantizar la conectividad entre las estaciones y el centro de monitoreo. Sin embargo, la falta de un mapeo actualizado de enlaces y un inventario detallado ha limitado la capacidad de respuesta ante

incidentes. Adicionalmente, el crecimiento del sistema y la ampliación de servicios han aumentado la demanda sobre la infraestructura existente, evidenciando la necesidad de implementar mejoras y ad A pesar de estas limitaciones, es importante destacar que el servicio nunca fue interrumpido, gracias al compromiso del personal del área de TI, quienes implementaron soluciones rápidas y efectivas ante los problemas presentados. Esto permitió que las operaciones del teleférico continuaran sin afectar la experiencia del usuario ni el rendimiento general del sistema.

En este sentido, el proyecto actual busca no solo resolver las deficiencias identificadas, sino también optimizar y estandarizar la infraestructura de red y telecomunicaciones. Se plantea una estrategia integral que incluye actualizaciones tecnológicas, reorganización de los racks y la implementación de prácticas de mantenimiento alineadas con estándares internacionales como ANSI/TIA-568 e ISO/IEC 11801. Esto garantizará una operación sostenible y preparada para enfrentar las demandas futuras del sistema para garantizar un funcionamiento óptimo.

1.2.1. Misión de la empresa

Transportamos vidas con seguridad, eficiencia, sostenibilidad, calidez e inclusión social para vivir bien.

1.2.2. Visión de la empresa

Ser el referente mundial de transporte urbano que trasciende en la vida de las personas.

1.2.3. Organigrama de la empresa

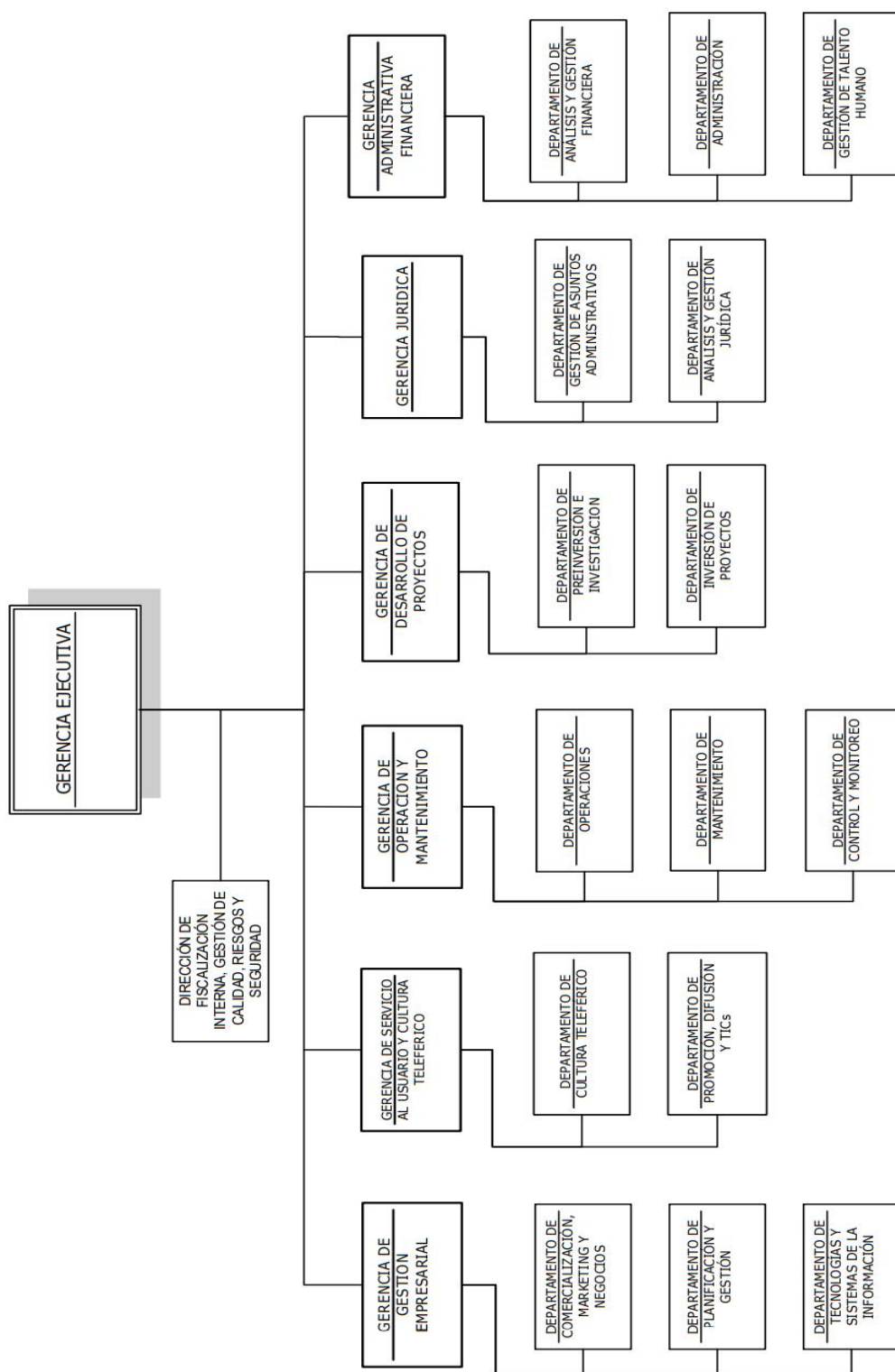


Figura 1 : Organigrama de la Empresa Mi Teleférico.

Fuente: Mi Teleférico, 2019

1.3. Antecedentes académicos

Tabla 1: Antecedente académico.

Título del documento:	“DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA RED LAN CON UN SISTEMA DE CCTV SOBRE IP PARA PROPORCIONAR ACCESO A INTERNET Y VIDEO VIGILANCIA EN AULAS DEL COLEGIO HUGO DÁVILA”
Universidad:	Universidad Mayor de San Andres
Año de	2023
Publicación:	
Autor:	OMAR ALEJANDRO CHÁVEZ RAMOS
Descripción:	Diseñar ambientes de aprendizaje enfocado en aulas del Colegio “Hugo Dávila” apoyados en las TIC para el impulso de pedagogías más innovadoras. Para ello se combinarán los diseños de una red LAN y un sistema de CCTV sobre IP para poder proporcionar acceso a internet a profesores y estudiantes, además de video vigilancia, poniendo énfasis en la seguridad y optimización de esta.
Fuente:	Repositorio UMSA, 2023

Tabla 2: Antecedentes académicos

Título del	CABLEADO Y CONECTORIZADO EN PLANTA EXTERNA REDES
Proyecto:	HFC “HÍBRIDO DE FIBRA COAXIAL”
Universidad:	Universidad Mayor de San Andres
Año de	2021
publicación:	
Autor:	Alejandro Marcelo Copa Méndez
Descripción:	El presente trabajo de pasantía se realizó en la empresa HANSA Ltda. en la división de proyectos y servicios en el área de cableado y conecto rizado del proyecto de la red HFC su cobertura de red y sus distribuciones principales del nodo terminal (Receptor Óptico) hasta los usuarios finales mediante el medio de transmisión cable coaxial y permitirá encarar con mayor precisión los planes de expansión y desarrollo de HANSA.
Fuente:	Repositorio UMSA, 2021

Tabla 3: Antecedentes académicos

Título del Proyecto:	DISEÑO DE RED BASADA EN ESTÁNDAR 802.11 DE ALTA CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD PARA UNIDAD EDUCATIVA EN COPACABANA
Universidad:	Universidad Mayor de San Andres
Año de publicación:	2023
Autor:	Brian Aparicio Valenzuela
Descripción:	Dada la pandemia del COVID 2019 se puso en evidencia la deficiente o nula implementación de TIC en las unidades educativas escolares, generando mayores dificultades para la migración a clases virtuales. Con el despliegue de una red inalámbrica en Copacabana brindará un mayor acceso a información y tecnologías a los estudiantes desde temprana edad y facilitará el uso de plataformas virtuales orientadas a enseñanza a distancia.
Fuente:	Repositorio UMSA, 2023

1.4. Problemática

1.4.1. Problema general

Demora y dificultad en la identificación y solución de problemas de red, que con el transcurrir del tiempo afectaron el cableado estructurado causando un sistema desordenado, poco eficiente y con falencias en el control de estándares, normativas y buenas prácticas. Además, los equipos de red actualmente implementados han cumplido su tiempo de vida útil, que afecta en su rendimiento y la limitación de actualizaciones que repercute en el cumplimiento de los nuevos requisitos técnicos y operativos, así mismo presentan fallos de hardware con cierta frecuencia, lo que limita la disponibilidad y gestión de los equipos conectados, como también los segmentos de red se encuentran saturados aumentando el riesgo a fallos operativos, que impactan en la fiabilidad de la red.

1.4.2. Problemas específicos

- Congestión del cableado en el rack debido a la acumulación de cables dentro del mismo llegaron a provocar que la circulación de aire se, la refrigeración se vea afectada, por lo cual puede llevar a un sobrecalentamiento de los equipos disminuyendo su tiempo de vida útil y aumentando la probabilidad de fallos operativos.
- Con el tiempo y la manipulación de los cables el etiquetado se ve afectado, dando resultado en la congestión y desorden del sistema de etiquetado físico, lo cual dificulta en la identificación de conexiones específicas, prolongando el tiempo necesario para el mantenimiento y la resolución de problemas aumentando la probabilidad de riesgos humanos al manipular los cables.
- Con el incremento de los usuarios y el paso del tiempo, los switches actuales que llegaron a cumplir su vida útil. Estos equipos ya no cumplen con los requisitos, estándares y

actualizaciones más recientes, por lo cual comienzan a presentar deficiencias en el rendimiento, la seguridad y la capacidad de administración.

- Saturación en el número de host debido al crecimiento de equipos terminales a la red, sea visto la insuficiencia de IPs para equipos terminales, lo cual presenta desafíos significativos y la gestión adecuada de VLANs para los diversos equipos.
- Congestión de los segmentos debido el tiempo y crecimiento de la empresa no se logró una planificación adecuada para su distribución esto causó una disgregación poco efectiva para la gestión eficiente y operativa.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Optimizar la infraestructura de red aplicando una segmentación adecuada, actualización de equipos de red, aplicación de estándares, con el fin de garantizar un entorno de trabajo eficiente, seguro y fiable, mejorando así la capacidad de respuesta a las necesidades tecnológicas y operativas de la empresa.

1.5.2. Objetivos específicos

- Realizar un mapeo detallado de la segmentación y el estado de los hosts asignados dentro de la red para así tener una gestión más optima de la misma.
- Reconfigurar los segmentos de red LAN en redes virtuales locales (VLANs), que reduzca la saturación y congestión, mejorando así el rendimiento y la comunicación entre los dispositivos finales.
- Establecer un sistema de etiquetado físico, estandarizado y duradero para todos los cables en el rack, facilitando la identificación de conexiones específicas y minimizando el tiempo

necesario para el mantenimiento y la resolución de problemas, así como reduciendo los riesgos de errores humanos.

- Implementar prácticas de gestión estructurada del cableado dentro de los racks, alineadas con estándares de la industria (como ANSI/TIA-568 y ANSI/TIA-606), para optimizar el flujo de aire, garantizar la disipación térmica adecuada, minimizar la interferencia electromagnética (EMI), reducir el tiempo de resolución de fallas y aumentar la disponibilidad operativa de los dispositivos de red.
- Diagramar la infraestructura de red post implementación tanto lógica como físicamente.

1.6. Justificación del proyecto

1.6.1. Justificación técnica

Tabla 4: Justificación técnica

Aspecto	Descripción
Actualización de equipos	Los switches actuales han alcanzado el tiempo de vida útil y presentan deficiencias en rendimiento. La actualización es necesaria para soportar las tecnologías y estándares actuales, garantizando una red más rápida y segura.
Optimización del cableado	La congestión y desorganización del cableado dentro del rack afectan la circulación de aire y la refrigeración de los equipos, provocando sobrecalentamiento y fallos operativos. Un sistema de organización y peinado del cableado mejorará la ventilación y prolongará la vida útil de los dispositivos.
Etiquetado físico	La falta de un sistema de etiquetado claro y duradero dificulta la identificación de conexiones específicas, incrementando el tiempo de mantenimiento y resolución de problemas. Un etiquetado estandarizado facilita la gestión y minimiza errores humanos.

Mapeo y disgregación	Un mapeo detallado de la segmentación de la red y su disgregación por bloques permitirá una configuración más precisa de los switches, mejorando la eficiencia de la red y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
Segmentación de la Red	La implementación de VLANs reducirá la congestión, mejorará el rendimiento y la comunicación entre dispositivos. La segmentación eficiente permitirá una gestión más efectiva de los recursos de red y una mejor capacidad de respuesta a los requerimientos operativos.

1.6.2. Justificación económica

La justificación económica del proyecto de optimización de red en Mi Teleférico radica en mejorar la infraestructura tecnológica existente para garantizar una operación eficiente, reducir costos asociados a fallas e interrupciones operativas, optimizar el uso de recursos disponibles así mismo implementar una solución integral que abarque la reorganización, documentación de la red, la actualización de equipos y la segmentación adecuada, además se busca minimizar gastos operativos y de mantenimiento, prevenir inversiones innecesarias y garantizar una red más estable, confiable y alineada con las necesidades operativas de la empresa.

1.6.3. Justificación social

La estandarización e implementación de mejores prácticas en la infraestructura de red y telecomunicaciones contribuirá positivamente a la experiencia de los usuarios, la colaboración entre equipos de trabajo y la continuidad del negocio. Al contar con una infraestructura ordenada, etiquetada correctamente y actualizada, el personal de TI podrá trabajar de manera más eficiente y efectiva, identificando y solucionando problemas con mayor facilidad, lo que se traducirá en una

mayor productividad. Esto transmitirá una imagen de profesionalismo y confianza tanto al personal interno como a los clientes, quienes experimentaran menos interrupciones y problemas de red, mejorando su experiencia general. Además, una red estable y segura facilitará la comunicación y colaboración entre los diferentes departamentos y equipos, promoviendo un ambiente laboral más cohesionado y colaborativo al permitir un acceso rápido y confiable a los recursos compartidos. En resumen, una infraestructura de red y telecomunicaciones estandarizada impactará directamente en la calidad de los servicios ofrecidos, optimizando la atención eficiente de solicitudes y requerimientos tanto del personal administrativo como de los clientes.

1.7. Delimitación

1.7.1. Alcances

- Evaluación y diagnóstico de la red actual:
 - Realizar un inventario completo de los dispositivos de red existentes en el rack.
 - Identificar y documentar la configuración actual de la red y los segmentos existentes.
- Planificación y diseño de la nueva segmentación:
 - Desarrollar un plan detallado para la reorganización lógica de la red en los bloques.
 - Definir criterios y estándares para la nueva segmentación de la red.
- Implementación de la nueva segmentación:
 - Reorganizar la red física, incluyendo el etiquetado y reordenamiento del cableado dentro del rack.
 - Configurar VLANs (Redes de Área Local Virtual) y otros parámetros necesarios en los switches de capa 2 para gestionar eficazmente los nuevos bloques lógicos.
 - Asegurar la correcta conexión y funcionamiento de todos los dispositivos finales en la nueva estructura de red.

- Optimización y pruebas de rendimiento:
 - Realizar pruebas exhaustivas para asegurar que la nueva segmentación mejora la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta.
 - Optimizar la configuración basada en los resultados de las pruebas para garantizar el mejor rendimiento posible.
- Documentación y capacitación:
 - Documentar todos los cambios realizados en la red, incluyendo la nueva segmentación y configuración de switches.
 - Capacitar al personal de TI en la gestión y mantenimiento de la nueva configuración de la red.

1.7.2. Límites

- No está contemplado realizar el análisis en otras salas de telecomunicaciones de líneas del teleférico fuera del caso de estudio mencionado.
- No se realizará la reubicación física de racks dentro de los bloques administrativos.
- El trabajo no incluirá la instalación de cableado estructurado fuera de los racks designados.
- Las intervenciones se limitarán al equipo y material disponible, sin realizar adquisiciones adicionales fuera de lo previamente planificado

1.8. Aportes

1.8.1. Aporte académico

El proyecto proporciona una valiosa base para el estudio avanzado de redes y telecomunicaciones, permitiendo la aplicación práctica de conceptos académicos en la optimización de infraestructuras tecnológicas. A nivel académico, los estudiantes y profesionales pueden analizar técnicas de segmentación de redes, configuración de VLANs, y gestión de switches

de capa 2 en un entorno real. El proyecto también ofrece un marco de referencia para el estudio de la eficiencia operativa, la gestión de recursos tecnológicos y la seguridad en redes, promoviendo la comprensión profunda de las mejores prácticas en redes corporativas.

1.8.2. Aporte tecnológico

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto optimiza la infraestructura de red mediante la correcta segmentación lógica y física, mejorando la capacidad de respuesta y la eficiencia operativa. La reorganización del cableado estructurado y la configuración de VLANs en los switches de capa 2 permiten un tráfico de datos más eficiente, reduciendo la latencia y aumentando la seguridad de la red mediante un aislamiento adecuado de segmentos. Las pruebas de rendimiento, realizadas tras la implementación, validan la mejora en la capacidad de manejo de tráfico y en la estabilidad de la red, asegurando un rendimiento óptimo y la fiabilidad de la infraestructura a largo plazo.

1.8.3. Aporte social

El impacto social del proyecto se refleja en la mejora de la productividad de los empleados, ya que una red más eficiente y confiable reduce las interrupciones tecnológicas y mejora la experiencia del usuario. La capacitación técnica del personal de TI en la gestión y mantenimiento de la nueva infraestructura refuerza sus competencias, garantizando una mayor autonomía y capacidad de respuesta ante incidencias. Además, la mejora en la conectividad y la estabilidad de la red facilita la colaboración entre los equipos, contribuyendo a un ambiente de trabajo más cohesionado y eficiente, donde los procesos de comunicación interna se optimizan.

Cap 2. MARCO TEÓRICO

2.1. Redes de telecomunicaciones

Las redes de telecomunicaciones son equipos de transmisión que pueden transmitir información con señales electromagnéticas u ópticas entre diferentes ubicaciones de forma analógica o digital. La información pueden ser datos de audio, de vídeo o de otros tipos. (“Cuales son los tipos de redes de telecomunicaciones?”) Las redes están basadas en infraestructuras de trabajo con cables o inalámbricas. Ejemplos de redes de telecomunicaciones típicas son la red fija de teléfono, la red de telefonía móvil, las redes de televisión por cable o Internet (NFON, n.d.).

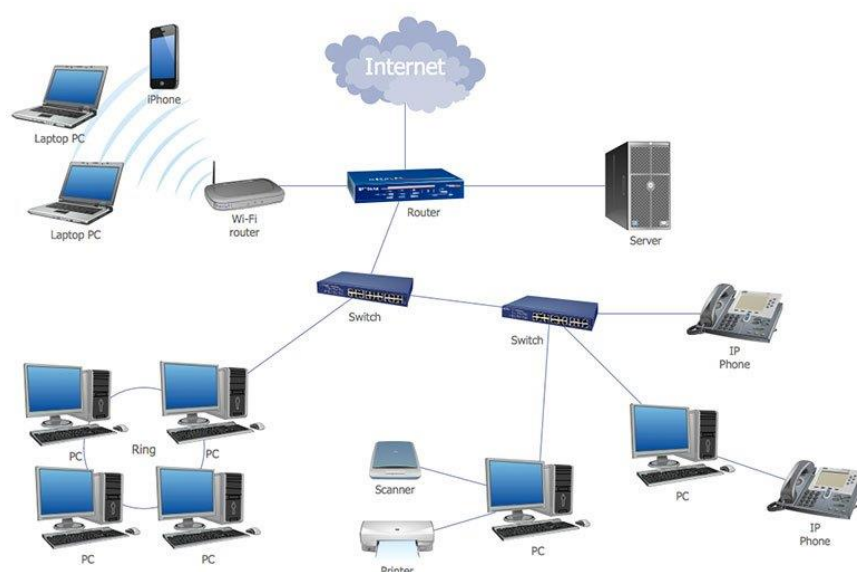


Figura 2: Redes ejemplo visual.

Fuente: (netcloudengineering, 2017).

2.1.1. Redes de telecomunicaciones para transmisiones de voz bidireccionales

Para la transmisión de voz bidireccional se pueden utilizar diferentes tipos de redes telefónicas. En los inicios de la telefonía, la red telefónica estaba basada en el rendimiento y transfería las señales de voz mediante señales electromagnéticas, analógicas. Hoy en día las redes telefónicas son digitales y pueden estar construidas con cables (línea fija) o ser inalámbricas (red móvil). El establecimiento de la conexión entre los participantes ha evolucionado de ser estrictamente una

operación por conmutación de circuitos hasta los sistemas de conmutación de paquetes (NFON, n.d.).

2.1.2. Redes de telecomunicaciones para transmisiones de datos

Anteriormente las redes de telecomunicaciones para la transmisión de datos utilizaban muchos protocolos diferentes. A raíz del éxito de Internet, el Protocolo de Internet (IP) se ha ido estableciendo cada vez más como el protocolo estándar para la transmisión de datos. Hoy en día, casi todas las redes de datos operan sobre la base de IP. Los datos se comparten en estas redes mediante paquetes de datos individuales que llevan la dirección de destino y de origen. En los nodos de la red, las direcciones de destino son evaluadas por lo que se conoce como enrutadores, y los paquetes de datos se envían hacia el siguiente nodo en dirección al destino. En principio, los paquetes individuales pueden tomar diferentes caminos a través de la red y llegar al destino en tiempos diferentes. El sistema de destino los coloca de nuevo en el orden correcto (NFON, n.d.).

2.1.3. Fusión de transmisión de voz y datos con tecnología de Voz sobre IP

El aumento del rendimiento de las redes IP, los cortos tiempos de latencia, los bajos valores de jitter y el gran ancho de banda hacen que las redes de datos sean adecuadas para aplicaciones en tiempo real en las que el tiempo es crítico, tales como la telefonía. Asimismo, las redes telefónicas, gracias a la tecnología de Voz sobre IP están casi completamente fusionadas con las redes de datos. Esto tiene la ventaja de que el operador solo tiene que operar una única infraestructura para la transmisión de voz y de datos. Para el usuario se proporcionan una serie de nuevas aplicaciones que ofrecen posibilidades de comunicación flexibles. De esta forma, los sistemas telefónicos pueden operar completamente basados en la nube. Los usuarios ya no necesitan tener su propio software de sistema y pueden utilizar todos los servicios de telefonía en cualquier lugar con acceso a Internet.

2.1.4. Tipos de redes

A medida que las necesidades de redes evolucionaron, también lo hicieron los tipos de redes de computadoras que satisfacen esas necesidades. Estos son los tipos de redes de computadoras más comunes y ampliamente utilizados: (IBM, n.d.).

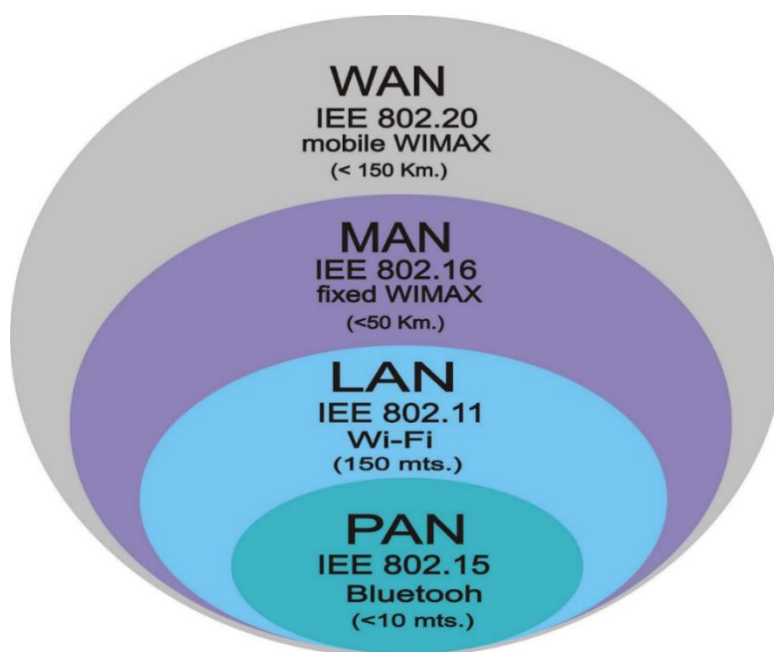


Figura 3: Tipos de redes.

Fuente: (Marcosruiz, 2019).

2.1.4.1. LAN (red de área local)

Una LAN conecta equipos a una distancia relativamente corta, lo que les permite compartir datos, archivos y recursos. Por ejemplo, una LAN puede conectar todas las computadoras en un edificio de oficinas, escuela u hospital. Por lo general, las LAN son de propiedad privada y están gestionadas por los propietarios (IBM, n.d.).

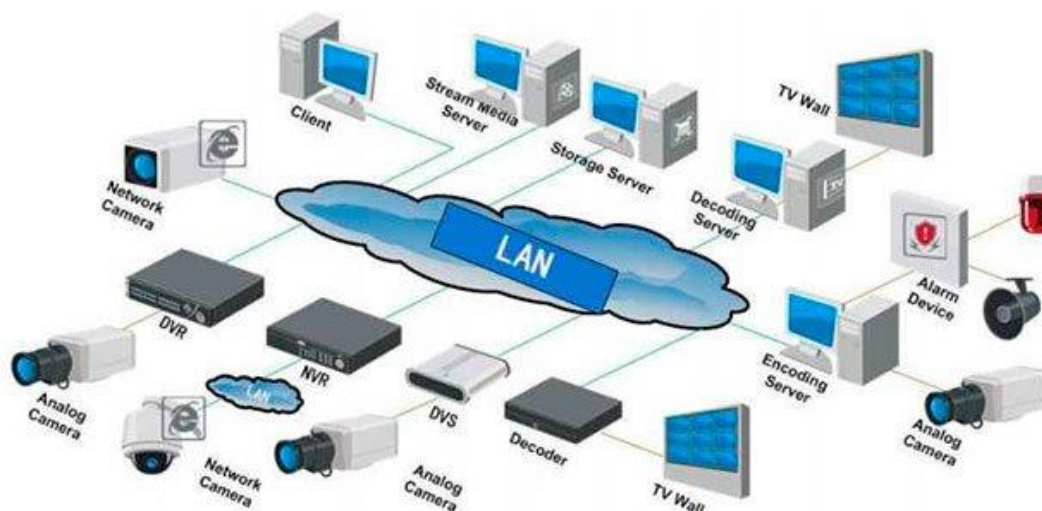


Figura 4: Red de área local.

Fuente: (netcloudengineering, 2018).

2.1.4.2. WLAN (red de área local inalámbrica)

Una WLAN es como una LAN, pero las conexiones entre dispositivos en la red se realizan de forma inalámbrica.



Figura 5 : Ejemplo de red de área local inalámbrica.

Fuente: (Servernet, 2024).

2.1.4.3. WAN (red de área amplia)

Como su nombre lo indica, una WAN conecta computadoras en un área amplia, como de una región a otra o incluso de un continente a otro. Internet es la WAN más grande, y conecta miles de millones de computadoras en todo el mundo. Normalmente, hay modelos de propiedad colectiva o distribuida en la gestión de una WAN (IBM, n.d.).

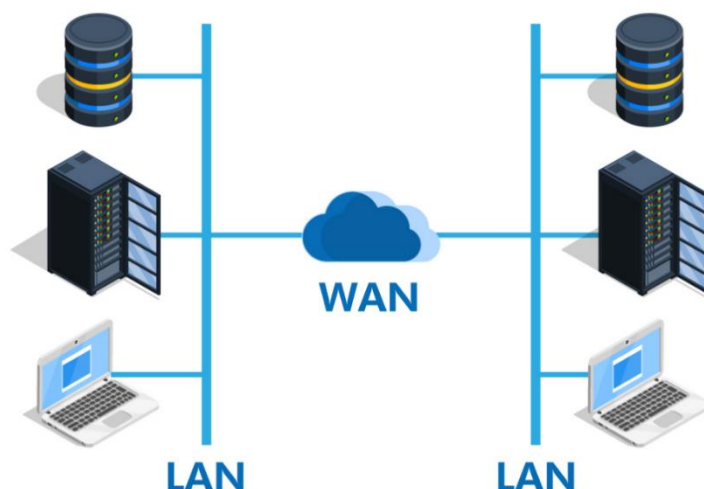


Figura 6: Ejemplo red de área amplia.

Fuente: <https://lc.cx/3dzcji>.

2.1.5. Componentes de una red

Estos son los dispositivos finales, switches, routers, cables, etc. De acuerdo con el proyecto relacionado

2.1.5.1. Servidores

Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. También se suele denominar con la palabra servidor a Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios

almacenar y acceder a los archivos de una computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del usuario final.



Figura 7: Ejemplo de racks de servidores.

Fuente: (Blogspot, 2016).

2.1.5.2. Estaciones de trabajo

Cuando una computadora se conecta a una red, la primera se convierte en un nodo de la última y se puede tratar como una estación de trabajo o cliente. Las estaciones de trabajo pueden ser computadoras personales, se encargan de sus propias tareas de procesamiento, así que cuanto mayor y más rápido sea el equipo, mejor.

2.1.6. Topologías de red

2.1.6.1. Topología de bus

En esta red informática todos los dispositivos se conectan directamente a un canal y no existe otro vínculo entre nodos. Entre sus ventajas están la fácil instalación, tener poco cableado y que es muy sencillo aumentar o disminuir el número de aparatos que se adjuntan a la red. Sin embargo, este sistema también trae aparejado ciertos inconvenientes, como problemas de congestión,

colisión y bloqueo. Además, si existe un problema en el canal, todos los dispositivos quedarán desconectados (Unir, 2022).

2.1.6.2. Topología de malla.

En esta clase de red informática todos los componentes se enlazan directamente con todos mediante vías separadas. De esta forma, se ofrecen caminos repetitivos para que, si una conexión falla, la información fluya por varias rutas alternativas. Derivado de ello, proporciona una redundancia y una fiabilidad óptimas. Esta estrategia solamente funciona si hay una limitada cantidad de dispositivos que unir, ya que con muchas terminales el número de conexiones se vuelve abrumador (Unir, 2022).

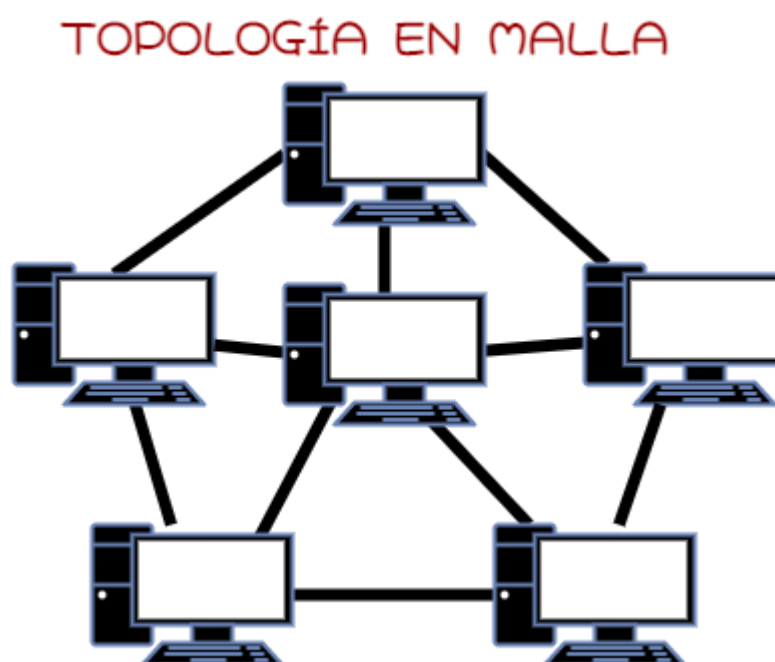


Figura 8: Topología en malla.

Fuente: (Limonas, 2021).

2.1.6.3. Topología de estrella.

Es una de las configuraciones más empleadas en Ecuador. Todos los dispositivos se conectan a un punto central, ya sea un concentrador, conmutador o servidor. Este punto funciona como un

servidor, controlando y gestionando todas las funciones de la red. Lo bueno de este tipo de topología es que permite que todas las estaciones se comuniquen entre sí, pero las colisiones pueden representar un problema. Además, si el nodo central presenta alguna anomalía, toda la red queda expuesta a la misma e inclusive puede provocar una desconexión (Unir, 2022).



Figura 9: Topología en estrella.

Fuente: (Limonos, 2021).

2.1.6.4. Topología de estrella extendida.

Esencialmente, funciona igual que la configuración previa, pero cada elemento conectado al nodo central se convierte a su vez el centro de otra estrella. Esto hace que el cableado sea más corto, pero también restringe la cantidad de dispositivos que se pueden asociar (Unir, 2022).

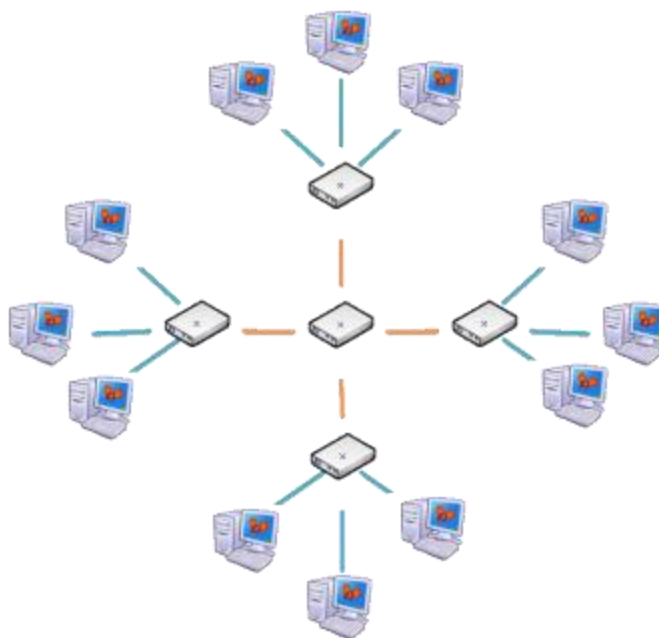


Figura 10: Topología estrella extendida.

Fuente: (Wordpress, 2017).

2.2. Ethernet

2.1.1. Definición

Inicialmente las redes ethernet utilizaban cable coaxial, que fue siendo sustituido por cableado de par trenzado con conexiones RJ, y más recientemente también por cables de fibra óptica. El estándar Ethernet sirve para establecer los protocolos de comunicación en las capas inferiores del Modelo OSI: la capa 1 (física) y la capa 2 (de enlace).

Todos los dispositivos conectados a una red Ethernet tienen un identificador único a nivel de capa 2 del modelo OSI (de enlace) llamado dirección MAC (Media Access Control address). Sobre Ethernet, en la capa 3 del modelo OSI (de red) encontramos el Protocolo de Internet (IP) y en la capa 4 (de transporte) el protocolo TCP, que conforman la suite de protocolos de Internet, conocidos comúnmente como TCP/IP.

Actualmente, la mayoría de las redes de datos en los hogares, oficinas e industrias son Ethernet, incluyendo los buses de proceso y estación en subestaciones digitales. Es por lo que debemos incorporarlo en la especificación de los Sistemas de Automatización de Subestaciones (SAS). El estándar Ethernet está recogido en la IEEE 802.2 mientras que la IEEE 802.11 está dedicada a la tecnología Wi-Fi. (LinkedIn, 2021).

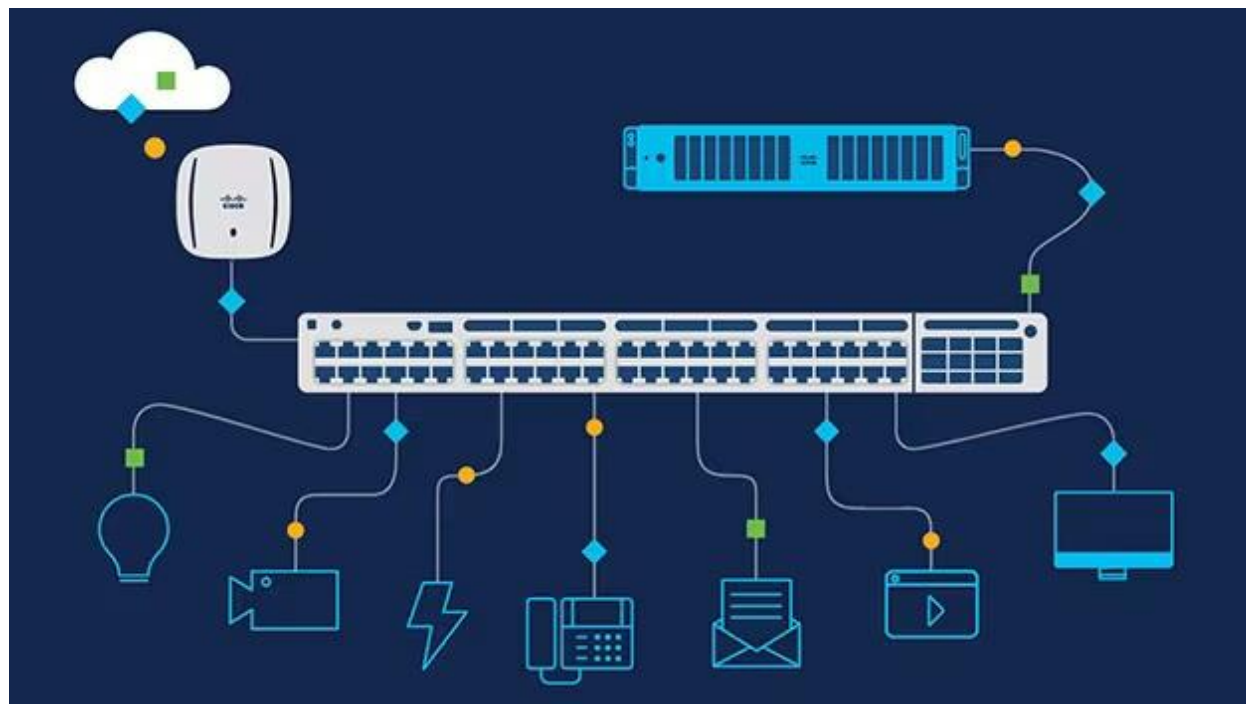


Figura 11: Ethernet.

Fuente: (Anghan, 2023).

2.2.2. Tipos de cables

Un cable de red Ethernet es un cable de varios cables trenzados par a par, con revestimientos plásticos o metálicos de diferentes colores y tipos. Un cable de red Ethernet dispone de un total de cuatro pares de hilos trenzados dos a dos, esto significa que tendremos un total de 8 hilos por cada cable de red. El conector que se utiliza habitualmente en estos cables de red es el conocido como RJ-45, este conector dispone de un total de 8 conectores metálicos para transferir la información a través de impulsos eléctricos. Cualquier cable de red, independientemente del tipo o la categoría,

estará terminado en un conector RJ-45 para conectarlo a un routers, switch, PC o cualquier otro dispositivo que soporte el estándar Ethernet.

Los cables de red Ethernet pueden ser «planos» o «cruzados». Cuando montamos un cable de red plano la configuración que se debe realizar a cada extremo del cable de red es siguiendo la norma 568B. En el caso de querer montar un cable de red cruzado, en un extremo del cable lo comparemos siguiendo la norma de colores 568B, y en el otro extremo utilizaremos la normativa 568A. lo que actualmente no es necesario ya que todas las tarjetas de red, routers, switches y otro equipamiento de red soporta auto MDI/MDIX, esto significa que el propio estándar Ethernet detectará automáticamente qué hemos conectado y actuará en consecuencia intercambiando los «pines» internos de las tarjetas de red, por tanto, esto se hacer o comprar cables de red cruzados ya ha pasado a la historia, no es en absoluto necesario y todo funcionará como se espera con los cables de red «planos», es decir, con la norma 568B en cada extremo. (Jiménez, 2024).



Figura 12: Cable de red certificado.

Fuente: (Rede Zone, 2020).

2.2.2.1. Tipos de cables de par trenzado

Existen un total de cuatro tipos de cables de par trenzado diferentes, dependiendo del revestimiento y el recubrimiento de los cables, estos tipos son el UTP, FTP, STP y S/FTP. Debemos prestar especial atención a las diferencias entre ellos, porque cada uno de ellos está orientado específicamente a un uso muy distinto, lógicamente, el precio también varía enormemente entre los diferentes tipos de cable, siendo el UTP el más barato de todos ellos y el S/FTP el más caro de todos ellos (Jiménez, 2024).

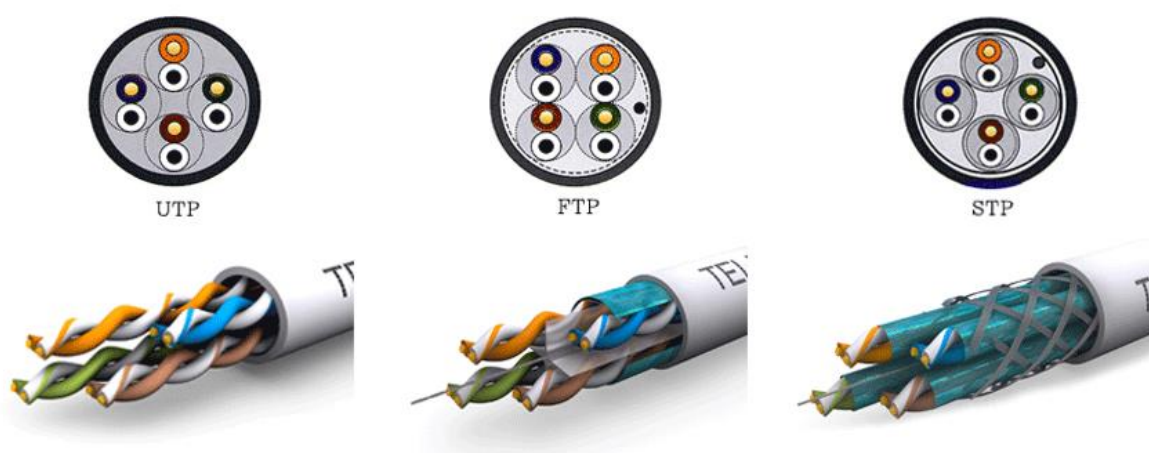


Figura 13: Tipos de cable de par trenzado.

Fuente: (Telecable, 2017).

2.2.2.2. Categorías de cables de red de par trenzado

Además de fijarnos en el tipo de cable en función del recubrimiento que incorpora, es muy importante fijarnos en el tipo de categoría de cable de red. Dependiendo de la categoría, el nivel de trenzado del cable será mayor o menor, además, en pruebas de laboratorio se puede ver la frecuencia que soporta para poder enviar datos a mayor o menor velocidad. Actualmente los cables Cat5 ya no se utilizan, sin embargo, los cables Cat5e (enhanced o mejorado) son los que vemos comúnmente en los routers domésticos cuando incorporan un cable de red (Jiménez, 2024).

Todos los cables de red soportan una distancia máxima de hasta 100 metros, esto es una limitación que impone el propio estándar Ethernet, no el cable en sí. En la siguiente tabla se pueden ver las diferentes categorías hasta Cat 7, la velocidad máxima que se permite y la frecuencia de funcionamiento del cable.

Tabla 5: Categorías de cable de red

CATEGORÍA	VELOCIDAD	FRECUENCIA
CAT 5	100 Mbit/s	100 MHz
CAT 5E	1000 Mbit/s	100 MHz
CAT 6	1000 Mbit/s	250 MHz
CAT 6A	10000 Mbit/s	500 MHz
CAT 7	10000 Mbit/s	600 MHz

Nota: En la siguiente tabla se puede observar la categoría de los cables de red actualmente existentes, donde vemos la velocidad, frecuencia para la transmisión de datos esta tabla fue tomada de: (<https://acortar.link/qXDoAL>).

2.2.3. Método de acceso al medio

La función principal de la capa de enlace de datos es procesar transmisiones sin procesar a partir de la capa física, y los transforma en una transmisión sin errores en la capa de red. Esto se logra al tener un remitente (un dispositivo de Capa 1) que desglosa los datos de entrada en marcos de datos codificados, transmite los marcos secuencialmente y procesa y decodifica los marcos de reconocimiento obtenidos del receptor, un dispositivo de Capa 3 (manageengine, n.d.).

El bit unitario más pequeño de un protocolo de Capa 2 se llama marco de Ethernet, o simplemente marco, y es distinto de los bits ya que los marcos se pueden usar para detectar cualquier corrupción de datos en tránsito.

- Según cómo se transfiera un marco, se puede categorizar como:
 - *Unidifusión* - entre dos nodos individuales.
 - *Multidifusión* - un nodo a varios nodos.
 - *Transmisión* - transmisión de nodos en la red.
- La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas:
 - LLC: La subcapa de control de enlace lógico (LLC) de la capa de enlace de datos gestiona las comunicaciones entre dispositivos al controlar la sincronización de marcos, controlar el flujo y verificar en busca de errores.
 - MAC: La subcapa de control de acceso a medios (MAC) de la capa de enlace de datos gestiona el acceso del protocolo por medio de la red física. MAC gestiona cómo un equipo en su red obtiene acceso a los datos y permisos con el fin de transmitirlos.
(manageengine, n.d.)

2.3. Switches

Un switch es un dispositivo que se utiliza para interconectar en una red LAN (de área local) distintos equipos, que se comunicarán entre sí por cable bajo el protocolo ethernet.

Los switches hacen la función de conmutadores para la transferencia de datos entre los distintos elementos de la red, mediante un sistema que evita la conexión wi-fi, y por tanto problemas como la ralentización de la velocidad cuando hay varios usuarios conectados. Además, operan con comunicación Full Dúplex para la recepción y envío simultáneo de información. (INNERCOM, 2023)



Figura 14: Switches.

Fuente: (Innercomm, 2023).

2.3.1. Tipos de switches

Los tipos de switches más comunes son tres: desktop, perimetrales (que a su vez pueden ser gestionables o no gestionables) y troncales. A la hora de elegirlos se atiende a criterios como la amplitud de la red a configurar, el número de dispositivos que se quieren conectar o las velocidades de conexión requeridas, entre otros.

En función de las necesidades referidas, puede optarse por las siguientes modalidades de conmutadores:

2.3.1.1. Switch de tipo escritorio

La variedad desktop es la más usada para redes domésticas. El switch de escritorio no tiene que preconfigurarse, puede estar dotado de cuatro a ocho puertos y alcanzar velocidades máximas de 100 Mbit/s.

2.3.1.2. Switches perimetrales

Switches perimetrales no gestionables (o administrables): que pueden conectar hasta 24 dispositivos y operar a 1.000 Mbps, así como aportar puertos PoE (Power Over Ethernet) de alimentación.

2.3.1.3. Switches perimetrales gestionables

Llegan hasta las 48 entradas (eventualmente con conexión PoE en todos los puertos), tienen funcionalidades avanzadas, operan tanto con autoconfiguración como con configuración a medida y resultan apilables, esto es combinables con otros conmutadores para trabajar de manera conjunta. Por eso, su uso es muy recurrente en redes de tamaño medio y grande (INNERCOM, 2023).

2.3.1.4. Switches de tipo troncales

Reciben ese nombre porque se emplean en el núcleo central (core) de las grandes redes. Estos dispositivos pueden montar centenares de puertos, operar a altísimas velocidades y utilizarse de forma apilada para crear estructuras de red muy complejas, como las que pueden utilizar grandes compañías o administraciones. Aunque el alcance de sus prestaciones variaría en función del precio. Los switches troncales están pensados para redes de grandes empresas, son extremadamente fiables y ofrecen un rendimiento máximo. Por lo habitual, suelen ubicarse aislados en un data center o una sala de servidores, contenidos en un armario rack de 19 pulgadas, al margen de los espacios de trabajo, ya que su sistema de refrigeración a través de ventiladores resulta un tanto ruidoso (INNERCOM, 2023).

2.3.2. Actualización de firmware

La actualización del firmware del dispositivo es esencial para mejorar su rendimiento y estabilidad. La actualización del firmware puede ofrecer nuevas funciones, seguridad mejorada o solucionar una vulnerabilidad que se experimentó en la versión anterior del software.

El proceso de actualización del firmware puede tardar aproximadamente 15 minutos en completarse. Durante este tiempo, el switch puede no mostrar ninguna actividad. Como parte del proceso de actualización, el switch puede reiniciarse un par de veces. La interrupción del proceso de actualización puede provocar daños permanentes en el switch y dejarlo inutilizable (cisco, 2022).

2.4. Cableado estructurado

Una red LAN (red de área local) se compone de una serie de elementos que hacen posible su funcionamiento. Esto se logra, precisamente, gracias a una serie de cables, conectores, equipos y canalizaciones llamados cableado estructurado.

Su estructura contiene una combinación de cables de par trenzado protegidos o no protegidos (STP y UTP por sus siglas en inglés, respectivamente), y en algunas ocasiones, de fibras ópticas y cables coaxiales. Sus elementos principales son el cableado horizontal, el cableado vertical y el cuarto de telecomunicaciones (Next U, n.d.).

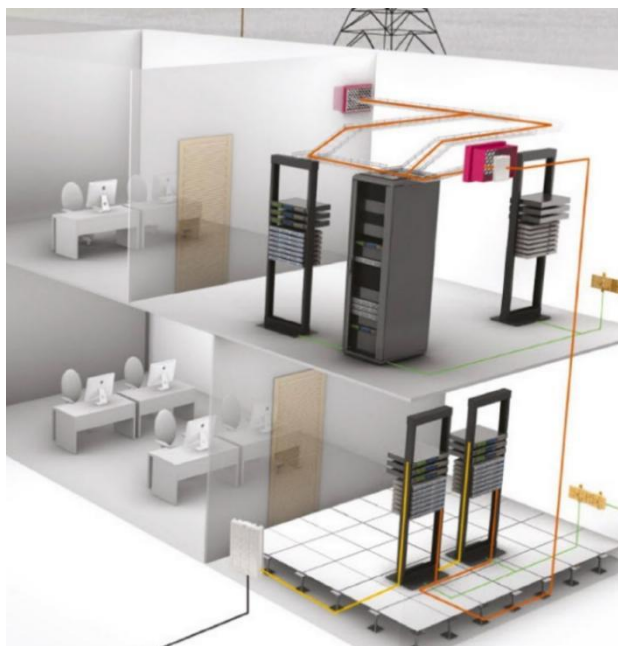


Figura 15: Cableado estructurado.

Fuente: (Spectro, 2021).

2.4.1. Importancia del cableado estructurado

El cableado estructurado es crucial en la infraestructura tecnológica de edificaciones ya que proporciona la base esencial para lograr una conectividad eficiente y confiable. Gracias a sus estándares y prácticas específicas, este sistema simplifica la organización y gestión de cables de computadora en entornos comerciales, industriales, educativos, médicos o residenciales. (“Optimizando conexiones: la importancia del cableado estructurado - LinkedIn”) Además de proporcionar una apariencia ordenada y estética, juega un papel fundamental en la integridad de la transmisión de datos.

Si los cables no cumplen con estándares de calidad o no están organizados e instalados de forma adecuada, existe el riesgo de que tu empresa sufra una pérdida de paquetes de datos. Y dado que todo el tráfico de información fluye a través de estos cables, cualquier irregularidad en su rendimiento puede afectar la eficiencia y confiabilidad de la conectividad (Empresa Conectada, 2024).

2.4.2. Estándares y normativas

TIA/EIA-568-B es el Estándar de Cableado. Este estándar especifica los requisitos de componentes y de transmisión según los medios. TIA/EIA 568-B.1 especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales que soporta un entorno de varios productos y proveedores. TIA/EIA-568-B.1.1 es una enmienda que se aplica al radio de curvatura de los cables de conexión (UTP, unshielded twisted-pair) de 4 pares y par trenzado apantallado (ScTP, screened twisted-pair) de 4 pares. TIA/EIA-568-B.2 especifica los componentes de cableado, de transmisión, los modelos de sistemas y los procedimientos de medición necesarios para la verificación del cableado de par trenzado. 2 TIA/EIA-568-B.3 especifica los componentes y requisitos de transmisión para un sistema de cableado de fibra óptica (DGTIC & Cardenas, 11/06/2014, 3).

TIA/EIA-606 es el Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales e incluye estándares para la rotulación del cableado. El estándar especifica que cada unidad de conexión de hardware debe tener una identificación exclusiva. El identificador debe estar marcado en cada unidad de conexión de hardware o en su etiqueta. Cuando se utilizan identificadores en áreas de trabajo, la conexión de estaciones debe tener una etiqueta en la placa, en el bastidor o en el conector propiamente dicho. Todas las etiquetas deben cumplir los requisitos de fácil lectura, protección contra el deterioro y adhesión especificados en el estándar UL969 (DGTIC & Cardenas, 11/06/2014, 4).

2.4.3. Organización y peinado del cableado

2.4.3.1. Interconexión 1G-1G con distribuidor de montaje en rack

El distribuidor de montaje en rack contiene paneles adaptadores de fibra LC, SC, ST y MTP/MPO que proporcionan una vía para interconectar cables de fibra backbone o cables de fibra backbone con cables de fibra horizontal. Esta solución utiliza un distribuidor de montaje en pared, una bandeja de empalme de fusión de fibra, un distribuidor de montaje en rack con paneles de fibra óptica y cables de fibra. De este modo se logra la organización de los cables en el panel de conexión 1G-1G véase la figura de abajo (John & FS Contributor, 2022).

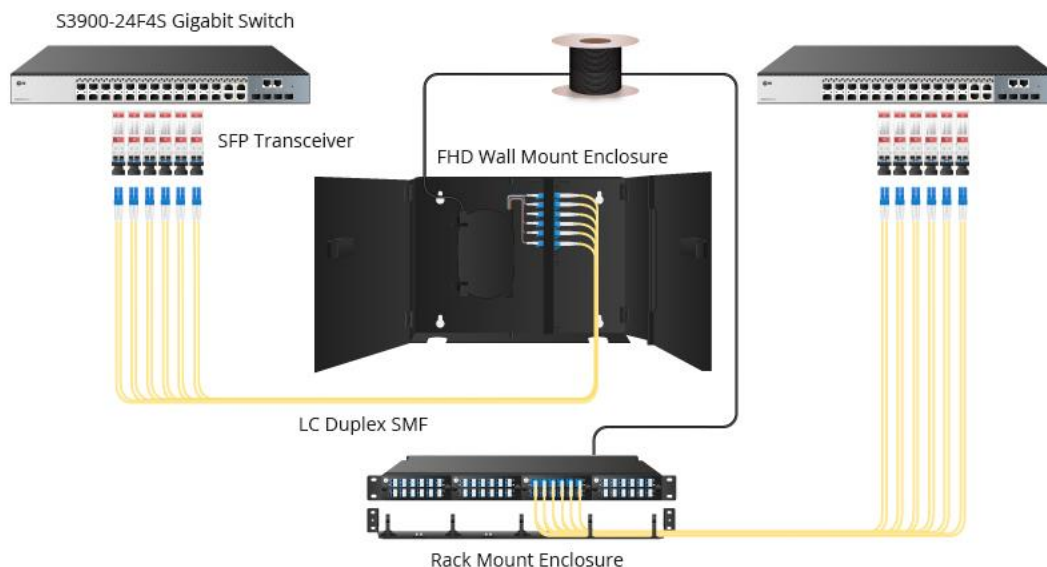


Figura 16: Interconexión 1G-1G con distribuidor de montaje en rack.

Fuente: (Community FS, Juan, 2023).

2.4.3.2. Interconexión 10G-10G con panel adaptador de fibra

Otra forma de organización consiste en emplear paneles adaptadores de fibra y casetes de fibra óptica. Puedes montar el sistema de interconexión 10G-10G de forma fácil y rápida; sólo necesitas distribuidores de montaje en rack con casetes de fibra MTP-8, MTP-12 o MTP-24, paneles adaptadores de fibra y cables de fibra óptica (véase la figura de abajo). Esta opción de montaje es adecuada para el cableado troncal, las soluciones de fibra empresarial y las aplicaciones de centros de datos área de distribución horizontal-área del equipo de distribución (John & FS Contributor, 2022).

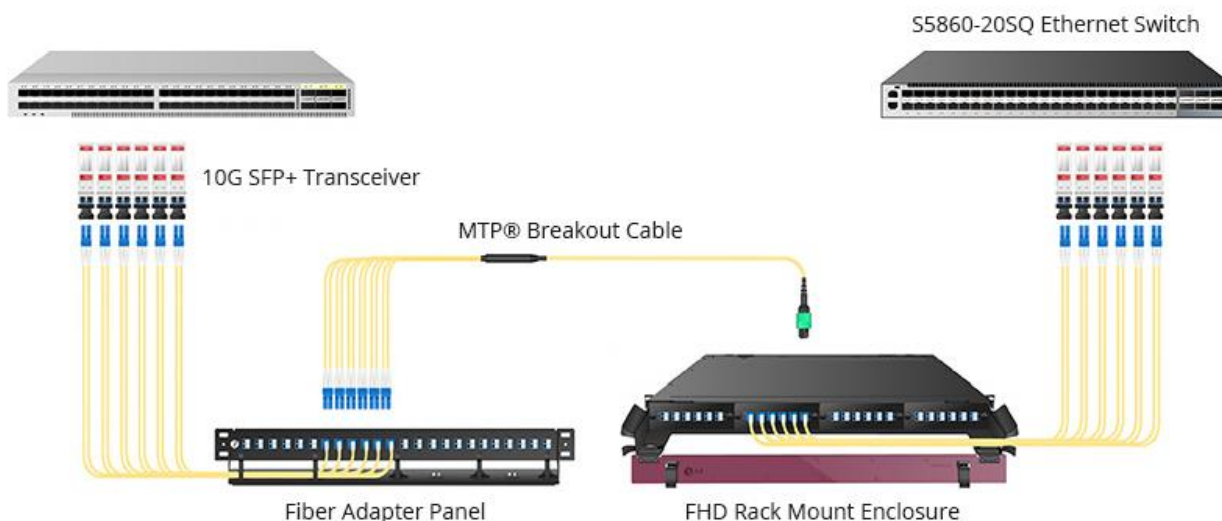


Figura 17: Interconexión 10G-10G con panel adaptador de fibra.

Fuente: (Community FS, Juan, 2023).

2.4.3.3. Organización de cables Ethernet en paneles de conexión

La organización de cables Ethernet en paneles de conexión incluye el panel de conexiones Cat5e, Cat6 o Cat7. Se trata de un método ideal para crear un sistema de cableado Ethernet flexible, fiable y ordenado. El organizador horizontal de cables se utiliza a menudo para organizar pequeños haces de cables de conexión en switches de red y paneles de conexiones. Proporciona una solución de gestión de cables económica y eficaz que organiza los cables de conexión y mantiene el radio de curvatura requerido (John & FS Contributor, 2022).

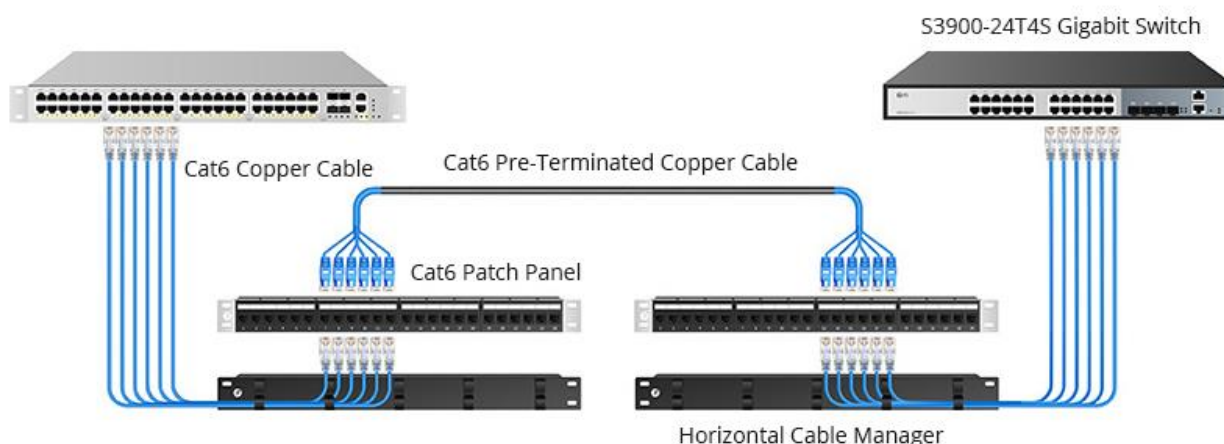


Figura 18: Organización de cables Ethernet en paneles de conexión.

Fuente: (Community FS, Juan, 2023).

2.4.4. Etiquetado de cables

- Es importante resaltar que el etiquetado debe facilitar su labor como gestor y administrador de la infraestructura donde el cableado esté integrado, garantizando que se puedan realizar los cambios necesarios de forma rápida y eficaz, y documentando siempre aquellos ajustes realizados mediante una memoria técnica para que cualquier otro operario que tenga que hacer un cambio, reparar un daño o revisar el cableado, pueda hacerlo con facilidad y todas las garantías de seguridad (SUCLIZA, n.d.).
- Un correcto etiquetado para cables debe ser lógico y consistente, en todas las ubicaciones y deben ser consistentes con la documentación de estos. Esto implica que todas las etiquetas deben tener una forma fácil de ser identificadas, con un sistema alfanumérico lógico.
- Una etiqueta correctamente elaborada debe permitir identificar la ubicación física del servicio a nivel, edificio, planta, cuarto de comunicaciones, departamento, rack, patch-panel, puerto, etc. Para esto es fundamental que el servicio (cable) esté etiquetado en los

dos extremos del cable. Esto permitirá que cualquier cambio o interacción con el cable resulte más sencilla y reduzca el riesgo de errores o incidentes.

- El etiquetado debe ser fácil y sencillo de leer, y ofrecer la misma vida útil que la del componente que se está etiquetando; ser legible, que se adhiera, etc.
- Preferiblemente suele considerarse más seguro aquél etiquetado que envuelve completamente el cable, para ello existen etiquetas e impresoras especiales diseñadas para etiquetar este tipo de cableado. instalación de cableado estructurado

2.5. Segmentación de redes

La segmentación de la red es un modelo arquitectónico del mundo IT, dedicado a justamente dividir una red en distintos segmentos o subredes. Cada uno de estos funciona como una pequeña red local propia e independiente. Tener redes independientes les permite a los administradores de redes y sistemas poder aplicar políticas diferenciadas, detalladas y específicas a cada una de las mismas. De esta manera se puede controlar el tráfico entre todas las subredes, tener una noción real de lo que pasa entre las mismas.

La segmentación de la red es en sí una forma eficiente de impedir a los usuarios no autorizados el ingreso a la misma. No importa que sea una equivocación, que sean empleados que se han equivocado o sean ciberdelincuentes intentando irrumpir en los sistemas (Serra & ciberseguridad tips, 2024, 2).

2.5.1. Definición de VLANs

Las VLAN (redes de área local virtuales) pueden considerarse como dominios de difusión lógica. Una VLAN divide los grupos de usuarios de la red de una red física real en segmentos de redes lógicas. Esta implementación proporciona soporte al estándar de identificación IEEE 802.1Q VLAN con la posibilidad de permitir que en los adaptadores Ethernet se ejecuten varios ID de

VLAN. Cada ID de VLAN está asociado a las capas superiores (IP, etc.) con una interfaz de Ethernet independiente y crea instancias lógicas del adaptador Ethernet para cada VLAN, por ejemplo, ent1, ent2 y así sucesivamente. El soporte de VLAN IEEE 802.1Q puede configurarse a través de cualquier adaptador Ethernet soportado. Los adaptadores deben conectarse a un conmutador que proporcione soporte a IEEE 802.1Q VLAN (IBM, 2021).

2.5.2. Beneficios de la segmentación

Es posible configurar varios dispositivos lógicos VLAN en un solo sistema. Cada dispositivo lógico VLAN constituye una instancia adicional del adaptador Ethernet. Estos dispositivos lógicos pueden utilizarse para configurar las mismas interfaces IP de Ethernet que se utilizan con los adaptadores Ethernet físicos. En este caso, el valor if size de la opción no (0 por omisión), debe aumentarse para incluir no sólo las interfaces Ethernet para cada adaptador, sino los dispositivos lógicos VLAN que estén configurados. Consulte la documentación del mandato no (IBM, 2021).

2.5.3. Configuración de VLANs en switches de capa 2

Crear VLAN, como la mayoría de los demás aspectos de la red, es cuestión de introducir los comandos apropiados. En este tema se detalla cómo configurar y verificar diferentes tipos de VLAN.

Los distintos switches Cisco Catalyst admiten diversas cantidades de VLAN. La cantidad de VLAN que admiten es suficiente para satisfacer las necesidades de la mayoría de las organizaciones. Por ejemplo, los switches de las series Catalyst 2960 y 3560 admiten más de 4000 VLAN. Las VLAN de rango normal en estos switches se numeran del 1 al 1005, y las VLAN de rango extendido se numeran del 1006 al 4094. En la ilustración, se muestran las VLAN disponibles en un switch Catalyst 2960 que ejecuta IOS de Cisco, versión 15.x. (CCNA DESDE CERO, n.d.).

Las siguientes son las características de las VLAN de rango normal:

- Se utiliza en redes de pequeños y medianos negocios y empresas.

- Se identifica mediante una ID de VLAN entre 1 y 1005.
- Las ID de 1002 a 1005 se reservan para las VLAN de Token Ring e interfaz de datos distribuidos por fibra óptica (FDDI).
- Las ID 1 y 1002 a 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar.
- Las configuraciones se almacenan en un archivo de base de datos de VLAN llamado vlan.dat, que se guarda en la memoria “flash”.
- Cuando se configura, el protocolo de enlace troncal VLAN (VTP) ayuda a sincronizar la base de datos VLAN entre conmutadores.

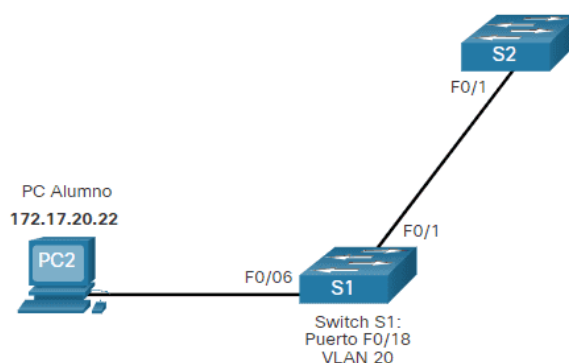


Figura 19: Asignación de VLANs.

Fuente: (ccnadesdecero, 2020).

2.6. Optimización y mantenimiento

El mantenimiento de su red garantiza que sus usuarios finales tengan acceso oportuno a la información, lo que mantiene la productividad en un nivel óptimo y aprovecha eficazmente los recursos disponibles. Además, al tomar medidas preventivas, puede identificar posibles anomalías

antes de que se conviertan en problemas graves que requieren costosas reparaciones. (CCNA DESDE CERO, n.d.).

2.6.1. Evaluación y diagnóstico de redes

Un diagnóstico de red es un servicio informático que busca revelar aquellos componentes, servicios y sistemas en nuestra red, para determinar posibles incidencias a mediano y corto plazo, así como prepararnos para evitar que se presenten o resolverlas minimizando el impacto en la organización (LIA solutions, 2021).

Beneficios de un diagnóstico de red:

- Aumentar la velocidad de conexión a Internet.
- Mejorar la conectividad empresarial.
- Control de IPS y servicios conectados desde y hacia nuestra red.
- Solución a Cuellos de botella, configuraciones de routing erradas y Q&S
- Nivel de seguridad de la red

Un diagnóstico de red precisa información que le permita tanto a la empresa cómo evalúa cómo a quien lo requiera que permita que el mismo se haga de forma efectiva, en el menor tiempo. Es por esto por lo que debemos revisar atentamente algunos aspectos para tener en cuenta para realizar un DIAGNÓSTICO DE RED (LIA solutions, 2021).

- Documentar la red
- Clasificar la Información.
- Identificación de posibles incidencias de red
- Recopilación de información
- Diagnóstico
- Procedimientos técnicos - Resolución de incidencias.

2.6.2. Optimización del rendimiento de la red

Las redes informáticas corporativas son una infraestructura esencial para el funcionamiento de cualquier empresa. A través de ellas accedemos a los datos, aplicaciones y servicios que necesitan para realizar su trabajo. Por ello, es fundamental que estas redes tengan un buen rendimiento, ya que de ello depende la productividad y la competitividad de la empresa.

Hay una serie de factores que pueden afectar al rendimiento de las redes informáticas corporativas, como el tráfico de datos, la configuración de la red, el hardware y software utilizado, o la ubicación de los dispositivos conectados, de marcas como ArubaNetworks, Cisco, Fortinet o Cambium Networks. Por eso, para mejorar el rendimiento de estas redes, es importante identificar los factores que están afectando a su rendimiento y tomar medidas para corregirlos (LEADER, n.d.)

2.7. Seguridad en redes

Los sistemas de seguridad de la red operan en el perímetro y dentro de la red.

En el perímetro, los controles de seguridad intentan impedir que las ciber amenazas entren en la red. Pero los atacantes de la red a veces la traspasan, por lo que los equipos de seguridad informática también establecen controles en torno a los recursos dentro de la red, como los portátiles y los datos. Incluso si los atacantes consiguen infiltrarse en la red, no tendrán vía libre. Esta estrategia (interponer múltiples controles entre los hackers y las posibles vulnerabilidades) se denomina "defensa en profundidad" (IBM, n.d.).

2.7.1. Medidas de protección

2.7.1.1. Firewalls

Un cortafuegos es un software o hardware que impide que el tráfico sospechoso entre o salga de una red, al tiempo que permite el paso del tráfico legítimo. Los cortafuegos pueden instalarse en el extremo de una red o utilizarse internamente para dividir redes más grandes en subredes más

pequeñas. De este modo, si una parte se ve comprometida, los piratas informáticos no pueden acceder al resto de la red.

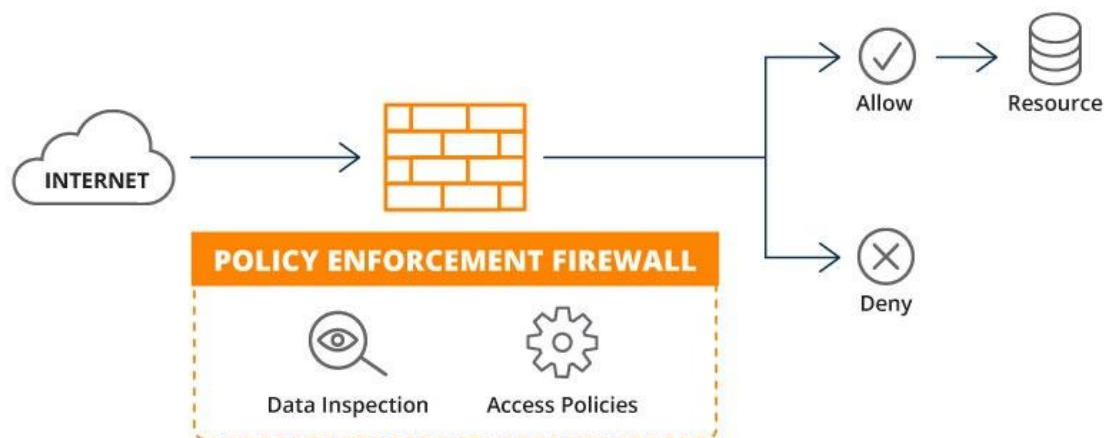


Figura 20: Diagrama de conexión de Firewall.

Fuente: (Aruba Networking, 2024).

2.7.1.2. Antivirus

Las soluciones de seguridad de endpoints protegen cualquier dispositivo que se conectan a una red (como ordenadores portátiles, de escritorio, servidores, dispositivos móviles o dispositivos IoT) contra piratas informáticos que intentan utilizarlos para colarse en la red. El software antivirus puede detectar y destruir troyanos, software espía y otro software malicioso en un dispositivo antes de que se propague al resto de la red.

Las soluciones de detección y respuesta de endpoints son herramientas más avanzadas que supervisan el comportamiento de los terminales y responden automáticamente a los eventos de seguridad. El software de gestión unificada de puntos finales permite a las empresas monitorizar, gestionar y proteger todos los dispositivos de los usuarios finales desde una sola consola.

2.7.1.3. Segmentación de red

La segmentación de redes es una forma de dividir grandes redes en subredes más pequeñas, ya sea físicamente o mediante software. Esta técnica limita la propagación de ransomware y otros

programas maliciosos aislando una subred comprometida del resto de la red. También tiene la ventaja de mantener a los que no deberían tener acceso (IBM, 2021).

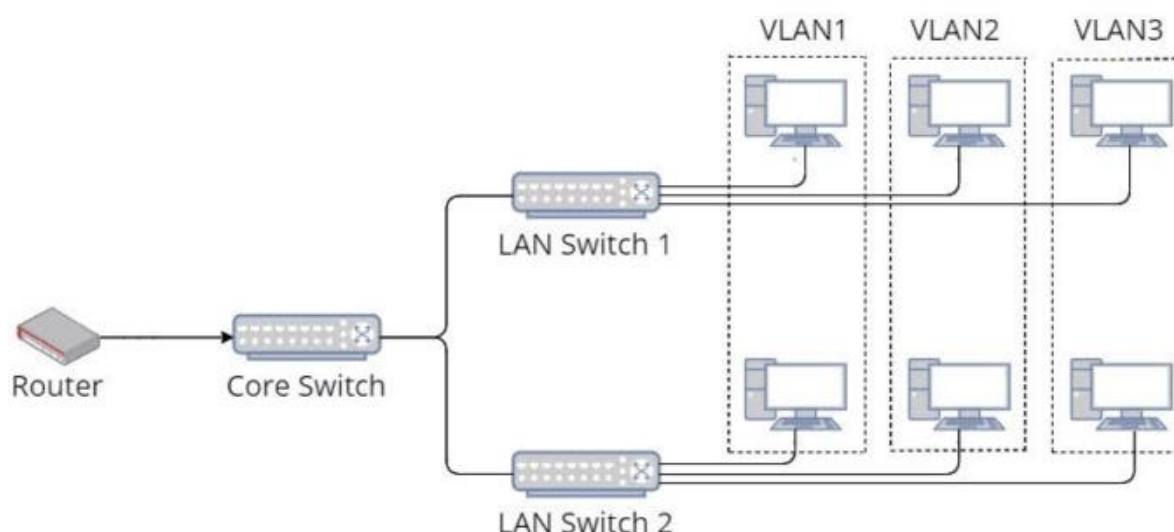


Figura 21: Diagrama de Segmentación de Red.

Fuente: (ccnadesdecero, 2024).

2.7.2. Políticas de seguridad

Una política de seguridad de red es un conjunto de mandatos para monitorear, gestionar y hacer cumplir la seguridad en la infraestructura de red de su organización. Destaca en detalle los controles de acceso a la seguridad de la red, los protocolos a seguir y los procedimientos a promulgar para que la red permanezca protegida de cualquier actividad que pueda amenazar la seguridad (ManageEngine, n.d.).

Las políticas de seguridad de la red son documentos amplios que abarcan varias facetas de la seguridad de la red de las organizaciones. Estas políticas suelen ser elaboradas y revisadas por la dirección o por servicios externos contratados. Las políticas de seguridad de la red cubren en detalle las siguientes categorías:

- Directrices sobre la adquisición de nuevos dispositivos o tecnologías.
- Normas que deben seguirse al acceder a la red o realizar cambios en ella.

- Pasos o procesos para seguir cuando se produce una violación de la seguridad.
- Procedimientos para aplicar controles de acceso a los dispositivos de red.
- Definiciones de los privilegios de los usuarios y del acceso de los usuarios a los procesos o servicios autorizados que pueden realizar en la red.

Cap 3.

Cap 4. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Marco metodológico

3.1.1. Enfoque metodológico

El enfoque metodológico adoptado es mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para abordar de manera integral los problemas de la infraestructura de red. Este enfoque permite analizar datos objetivos relacionados con el rendimiento y la organización de la red, al tiempo que recoge percepciones y experiencias del personal técnico y administrativo involucrado.

3.1.2. Tipo de investigación

El proyecto se clasifica como:

- Aplicada: Se enfoca en resolver problemas específicos relacionados con la red de telecomunicaciones.
- Descriptiva: Documenta el estado de la red para identificar áreas críticas de mejora.
- Experimental: Implementa soluciones técnicas y evalúa su impacto en el desempeño de la red.

3.1.3. Técnicas y procedimientos

4.1.3.1. Recolección de datos cuantitativos

Evaluación técnica de la infraestructura mediante herramientas como testers de red (Fluke Networks) y analizadores de tráfico (ping, tracer, Speedtest y comandos básicos de red).

- Ping con esta herramienta se puede observar datos como:

Latencia promedio: Tiempo que tarda un paquete en viajar de ida y vuelta (en milisegundos).

Pérdida de paquetes: Porcentaje de paquetes no entregados durante la prueba.

```
Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=44ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=40ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=44ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=37ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=39ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=37ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=37ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=37ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=45ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=39ms TTL=117

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 10, recibidos = 10, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 37ms, Máximo = 45ms, Media = 39ms
```

Figura 22: Ping al servidor DNS de Google.

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

- Tracert con esta herramienta observamos los siguientes datos:

Cantidad de saltos: Número de nodos que el paquete debe cruzar para llegar a su destino.

Tiempo en cada salto: Identifica en que salto existió una demora significativa.

```
C:\Users\DELL>tracert 8.8.8.8

Traza a la dirección dns.google [8.8.8.8]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1    4 ms    5 ms    4 ms  [REDACTED]
  2   14 ms   13 ms   11 ms  [REDACTED]
  3   12 ms   12 ms   12 ms  172.16.186.82
  4   13 ms   22 ms   11 ms  190-104-14-[REDACTED] tigo.bo [REDACTED]
  5   20 ms   19 ms   20 ms  176.52.253.196
  6    *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud
.
  7   43 ms   42 ms   41 ms  176.52.252.37
  8   42 ms   41 ms   42 ms  64.233.174.147
  9   70 ms  161 ms   49 ms  72.14.237.191
 10  183 ms   55 ms  112 ms  dns.google [8.8.8.8]

Traza completa.
```

Figura 23: tracert al servidor DNS de Google.

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

- Speedtest con esta herramienta obtenemos los siguientes datos:

- Velocidad de descarga: Qué tan rápido puedes recibir datos de un servidor.
- Velocidad de subida: Qué tan rápido puedes enviar datos a un servidor.



Figura 24: Testeo de velocidad.

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

4.1.3.2. Planes de pruebas

Se realizó un plan para ejecutar estas pruebas de manera consistente que implicaban los siguientes aspectos:

Frecuencia de las Pruebas, se tomaron tres momentos clave al día:

- Mañana o inicio de las actividades laborales.
- Mediodía o en horarios de mayor tráfico.
- Tarde o al final de jornada

Ubicaciones de las pruebas

- En diferentes áreas del bloque administrativo (Rojo, Amarillo y Verde).
- Desde dispositivos fijos y móviles, si es viable.

4.1.3.3. Recolección de datos cualitativos

Encuestas realizadas al personal técnico y administrativo para identificar sus percepciones sobre problemas de conectividad y áreas de mejora y así abarcar un campo de investigación más amplio.

Encuesta para la personal de TI:

Esta encuesta se la realizo al personal de TI que realiza más requerimientos en el área administrativa brindando apoyo en trabajos de red, al ser poco el personal se encuestó a todos y así obtener mejores datos para poder contrastar con datos post implementación (**véase en anexo 1**).

Los resultados de la encuesta al personal de TI reflejan un panorama favorable para la implementación del proyecto de optimización de la infraestructura de red, teniendo como datos de 57.1% de los encuestados creen que la optimización mejorará la red de manera significativa. Y 42.9% no están seguros o no creen que la optimización tendrá un gran impacto. Los resultados de la encuesta (**véase en anexos 2**).

Encuesta realizada al personal Administrativo:

Esta encuesta se realizó al personal administrativo ya que es el área con mayor reporte ante problemas de red o conexión por los cual se plantea la siguiente, (**véase en anexo 3**).

Determinación del tamaño de la muestra, para realizar el análisis de las encuestas, se calculó el tamaño de la muestra utilizando la fórmula para poblaciones finitas, considerando los siguientes parámetros:

- Población total: 180 personas.
- Nivel de confianza: 95% ($Z = 1.96$).
- Margen de error permitido: 10% ($e = 0.1$).
- Proporción esperada de respuesta positiva: 50% ($p = 0.5$).

$$n = \frac{N * Z_{\infty}^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_{\infty}^2 * p * q}$$

El cálculo resultó en un tamaño de muestra de 63 personas, lo que asegura que los resultados sean estadísticamente representativos y confiables para el análisis del proyecto de optimización de redes.

Fundamento teórico, el cálculo del tamaño de la muestra se dio mediante un proceso estadístico que garantiza que los datos recolectados reflejen con precisión las características de una población más grande, sin la necesidad de encuestar a cada persona. La fórmula para poblaciones finitas se utiliza cuando el tamaño total de la población es limitado, como en este caso, y toma en cuenta factores clave como el nivel de confianza, el margen de error y la variabilidad esperada de las respuestas. Este enfoque permite optimizar recursos y obtener resultados confiables para la toma de decisiones.

Resultado de la encuesta realizada al personal administrativo:

El 80% de los encuestados mencionan que las interrupciones de red afectan su productividad, lo que demuestra la importancia de abordar este tema. Mejorar la estabilidad de la red optimizará la eficiencia general, lo que se traducirá en una mejora notable en la operativa diaria los resultados de la encuesta (*véase en anexo 4*).

4.1.3.4. Análisis de datos

- Procesamiento estadístico de los datos cuantitativos para identificar tendencias en el rendimiento de la red.

Se realizó las siguientes pruebas para analizar y obtener datos precisos del antes y después de la optimización de red.

Tabla 6 : Registro de datos, red bloque rojo

Fecha	Hora	Ubicación	Prueba	Resultado	Observaciones
Abril	8:30	Amarillo	ping	Latencia promedio: 128 ms	
Abril	8:30	Amarillo	tracert	Perdida de paquetes: 1% Saltos totales: 11 Salto con mayor latencia(ms): 128	Estable
Abril	8:30	Amarillo	Speedtest	Velocidad de descarga: 13.9 Mbps Velocidad de subida: 53.57 Mbps	Aceptable

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla 7: Registro de datos, red bloque amarillo

Fecha	Hora	Ubicación	Prueba	Resultado	Observaciones
Abril	12.30	Verde	Ping	Latencia promedio: 78 ms Perdida de paquetes: 2%	
Abril	12:30	Verde	Tracert	Saltos totales: 11 Salto con mayor latencia: 128 ms	
Abril	12:30	Verde	Speedtest	Velocidad de descarga: 18 Mbps Velocidad de subida: 18 Mbps	

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla 8: Registro de datos, red bloque verde

Fecha	Hora	Ubicación	Prueba	Resultado	Observaciones
Abril	18:00	Rojo	Ping	Latencia promedio: 128 ms Perdida de paquetes: 3%	
Abril	18:00	Rojo	Tracert	Saltos totales:12 Salto con mayor latencia: 128 ms	

Abril	18:00	Rojo	Speedtest	Velocidad de descarga: 38 Mbps Velocidad de subida: 40 Mbps
-------	-------	------	-----------	--

Fuente: Elaboración propia, 2024.

- Análisis temático de los datos cualitativos para identificar problemas comunes y sugerir soluciones prácticas.

4.1.3.5. Implementación de soluciones

- Organización y etiquetado del cableado estructurado, siguiendo estándares como ANSI/TIA-568.
- Configuración de VLANs en switches de capa 2 bajo la normativa IEEE 802.1Q.
- Sustitución o actualización de equipos.

4.1.4. Recursos y herramientas

- Herramientas de diagnóstico: Tester de red, VFL.
- Normas y estándares: ANSI/TIA-568, IEEE 802.1Q.
- Equipos utilizados: Switches HP modelo 5130 y DELL 2048P con PoE, laptops para análisis técnico.

Cap 5. INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1. Metodología propuesta scrum + PDCA

La metodología scrum, según Schwaber y Sutherland (1995), sus creadores, es un marco de trabajo ágil que facilita la colaboración en equipos complejos mediante iteraciones llamadas sprints, en las que se busca entregar incrementos funcionales del producto o proyecto. Este enfoque se basa en principios de adaptabilidad, inspección y transparencia, promoviendo la autogestión y la comunicación constante entre los miembros del equipo.

La metodología PDCA (Plan-Do-Check-Act), también conocida como el Ciclo de Deming, es un enfoque iterativo para la mejora continua de procesos y productos en una organización. Según Deming (1986), esta metodología se divide en cuatro etapas principales: Planificar (identificar un problema, analizarlo y establecer objetivos claros), Hacer (implementar las acciones planificadas a pequeña escala), Verificar (evaluar los resultados obtenidos comparándolos con los objetivos iniciales) y Actuar (ajustar o estandarizar las mejoras exitosas). Este enfoque es ampliamente utilizado en proyectos de gestión y calidad debido a su capacidad para fomentar la adaptación constante y garantizar un aprendizaje continuo.

En contexto para el proyecto de optimización de redes, la metodología ágil scrum y PDCA se aplican para planificar mejoras y pueden ser utilizadas en proyectos de gestión de calidad debido a su capacidad para fomentar la adaptación constante y garantizar un aprendizaje y mejoras continuas en la infraestructura, ejecutar pruebas controladas, evaluar y ajustar configuraciones para lograr una red eficiente y estable.

5.1.1. Fases del proyecto (PDCA dentro de sprints)

El proyecto se divide en cuatro sprints y dentro de cada sprint se aplica el método PDCA: planificación, acción, verificación y actuación.

5.1.1.1. Sprint 1: Levantamiento de información y análisis inicial

Planificación:

- Relevamiento de información sobre la red actual: diagramas físicos y lógicos, inventario de equipos, estado de los racks, segmentación de red, y necesidades del cliente.
- Definir el alcance y metas específicas del proyecto.

Acciones (Do):

- Mapear los enlaces de red y documentar el estado actual con herramientas de software diagramas de red.
- Recopilar información con el tester de red Fluke Networks y el VFL.

Verificación (Check):

- Analizar la factibilidad de las mejoras (actualización de equipos, segmentación, etiquetado, etc.).

Actuar (Act):

- Preparar un informe de diagnóstico inicial con datos clave, como los siguientes:
 - Velocidad del enlace actual.
 - Estado del etiquetado vs etiquetado esperado.
 - Problemas detectados en los racks.

Una vez identificadas las etapas que se llevara a cabo en el primer sprint pasamos a las métricas que se consideran para desenvolverse de manera oportuna y analizar afondo las problemáticas existentes.

Objetivo principal sprint 1:

El objetivo principal de este sprint es realizar una evaluación inicial de la infraestructura de red existente, documentar las necesidades y establecer un plan claro para el proyecto.

Actividades clave:

- Relevamiento de infraestructura actual.
- Realizar un análisis de la red actual.
- Identificar los switches existentes, sus configuraciones, conexiones y posibles cuellos de botella o puntos de falla.
- Examinar la organización física de los racks de red.
- Verificar la segmentación de la red y la distribución de las VLANs.
- Identificación de problemas y necesidades.

Tras haber realizado las actividades mencionadas determinar los principales problemas que afectan a la red actual e identificar los equipos que necesitan ser reemplazados o actualizados como también recoger feedback de los usuarios clave para conocer sus necesidades.

Documentación inicial:

Crear un documento que resuma los hallazgos, necesidades, y objetivos del proyecto don se va a elaborar un plan de acción para los siguientes sprints, estableciendo prioridades y cronograma de trabajo.

Herramientas necesarias:

- Laptop con software para acceder a los switches (por ejemplo, PuTTY para acceso SSH).
- Tester de red Fluke Networks para validar la calidad de la red existente.
- Herramientas de diagramación para mapear la red.

Realizar el relevamiento:

Accede a los switches existentes y revisa sus configuraciones para luego realizar un escaneo de la red e identificar los puntos de conexión de cada dispositivo, posteriormente realizar una inspección física de los racks para identificar el desorden y la falta de etiquetado, etc.

Plan de acción:

- Establecer un cronograma de trabajo para los siguientes sprints.
- Establecimiento de prioridades.
- Presentar resultados de la investigación obtenida.
- Presentar propuesta de la nueva segmentación.

5.1.1.2.Sprint 2: Configuración y pruebas locales

Planificación (Plan):

- Seleccionar los equipos a optimizar, actualizar firmware y preparar configuraciones iniciales.

Acciones (Do):

- Actualizar el firmware de los switches (HP modelo 3150 y 2048P).
- Configurar equipos en laboratorio local con segmentación inicial propuesta.
- Realizar pruebas de conectividad en un entorno controlado.

Verificación (Check):

- Validar que las configuraciones sean estables.
- Usar el tester de red para medir la calidad de los enlaces configurados.

Actuar (Act):

- Ajustar configuraciones según los resultados de las pruebas locales.

Objetivo principal del sprint 2:

Configurar los switches realizar pruebas en un entorno controlado, asegurando su funcionamiento antes de implementarlos en sitio. Esto incluye actualizar firmware, realizar configuraciones iniciales y validar mediante pruebas locales.

Actividades clave:

- Preparación de los switches

- Cargado de configuraciones iniciales
- Pruebas locales
- Documentar los resultados de las pruebas

Registrar métricas de conectividad y rendimiento, anotar cualquier ajuste necesario para corregir problemas detectados

- Herramientas necesarias

Tester de red Fluke Networks, para medir calidad y estabilidad de los enlaces.

Laptop con software, para acceder y configurar los switches.

Firmware oficial de HP para los modelos especificados.

5.1.1.3. Sprint 3: Implementación y pruebas en sitio

Planificación (Plan):

- Migrar los equipos al entorno de producción.
- Asignar nuevos hosts o IP según el esquema segmentado propuesto.
- Ejecutar pruebas en sitio con equipos activos en un ambiente contenido.

Verificación (Check):

- Validar estabilidad y rendimiento de la red con herramientas.

Actuar (Act):

- Ajustar configuraciones si surgen problemas en la migración.

Objetivo principal sprint 3

Validar el funcionamiento de los equipos configurados en el entorno real, asegurándose de que no afecten a los usuarios ni a la operación diaria de la empresa.

Actividades clave:

- Planificación del despliegue

Se elige un bloque (Rojo, Amarillo o Verde) para comenzar con las pruebas.

Diseñar un plan de contingencia por si ocurre algún fallo (ejemplo restaurar la configuración anterior rápidamente).

- Conexión de los switches al entorno real

Conectar el switch al rack correspondiente, manteniendo los enlaces previamente definidos.

Configurar temporalmente los enlaces como redundantes para evitar interrupciones.

- Pruebas de conectividad y rendimiento

Validar que las VLANs configuradas funcionen correctamente en el entorno real.

Verificar conectividad con dispositivos del bloque (computadoras, teléfonos IP, impresoras).

Probar la calidad y velocidad de los enlaces principales y troncales.

- Ajustes en tiempo real

Ajustar configuraciones según sea necesario.

- Revisión con usuarios clave

Identificar a algunos usuarios clave del bloque para confirmar que su acceso a la red y servicios asociados no se vean afectados.

- Herramientas necesarias

Tester de red Fluke Networks.

Laptop con acceso a los switches (vía consola o SSH).

5.1.1.4.Sprint 4: Peinado de racks y etiquetado

Planificación (Plan):

- Diseñar un esquema de etiquetado conforme a normas aplicables.

- Priorizar el orden de los racks para optimizar tiempos.

Acciones (Do):

- Reorganizar los racks según el nuevo diseño.
- Etiquetar cables y equipos para facilitar el mantenimiento futuro.

Verificación (Check):

- Validar que los racks cumplan con las normas aplicables.

Actuar (Act):

- Documentar los resultados finales y preparar un manual de operación.

Objetivo principal sprint 4

Realizar el peinado y etiquetado validando los resultados post implementación al entorno productivo, asegurando una transición sin interrupciones para los usuarios y consolidando las configuraciones y estándares aplicables realizadas en los sprints anteriores.

Actividades clave:

Antes de pasar a este sprint se realizaron varios días de análisis, testeo y quiero confirmar que las configuraciones y pruebas realizadas en el sprint anterior fueron exitosas.

- Preparación previa a la migración:

Elaborar un cronograma detallado para la migración, especificando horarios y tareas por bloques (Rojo, Amarillo y Verde).

Verificar disponibilidad de equipo y herramientas de respaldo.

Realización de la migración:

- Desconectar el switch antiguo (si aplica) y conectar el nuevo switch en el rack correspondiente.
- Implementar los enlaces troncales y redundantes según el diseño.
- Asignar direcciones IP definitivas a los dispositivos en la nueva segmentación.

Pruebas post-migración:

- Validar conectividad con los dispositivos conectados al switch migrado.
- Verificar el funcionamiento de las VLANs y la propagación de rutas.
- Realizar pruebas de velocidad y estabilidad con el tester de red.

Documentar y comunicar:

Se debe registrar los detalles de la migración (configuraciones finales, IPs asignadas, enlaces activados). Para posteriormente informar al personal técnico y administrativo sobre la actualización completada.

Herramientas necesarias:

Las herramientas que son necesarias para realizar el trabajo son tester de red, laptop para acceder a los switches y backup de las configuraciones iniciales por si se necesita revertir.

Implementar ajustes finales:

Corregir cualquier anomalía detectada en las pruebas post-migración, asegúrate de que todos los servicios (como telefonía IP e impresoras) funcionen correctamente.

Documentación que generaremos:

Informe de migración: resumen del proceso realizado en cada bloque, configuraciones finales como también los ajustes realizados y por ultimo los resultados de las pruebas post-migración.

Checklist de validación: verificación del estado de los dispositivos, conectividad y servicios.

Informe de incidentes (si aplica): registro de problemas encontrados y cómo fueron solucionados.

Cap 6. MARCO APLICATIVO

6.1. Procedimiento de implementación

A continuación, se detallan las fases específicas de la implementación acorde a los sprints planteados donde se obtuvieron los siguientes resultados:

5.1.1. Fase 1: Relevamientos

Inventario de Equipos: Realizar un inventario completo de la infraestructura de red existente.

Se realizó un primer relevamiento dentro de los racks donde se tomó lista de todos los equipos existentes, operando e inoperativos.

Tabla 9: Relevamiento rack verde

Tipo	Marca	Modelo	Características	Cantidad
Switch	DELL	N2048P	(L2+, 48 puertos 4 puertos SFP+ DE 10G, POE+)	6
Switch	HP	5130	(L2+, 48 puertos 4 puertos SFP+ DE 10G, POE+)	2
PACH PANEL	DATA FIBRIAN	XE100 200	UTP, 24 puertos, 1U	15
Media Converter	TP-LINK			2
PDU			8 puertos, puesta tierra	2

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla 10: Relevamiento rack amarillo

Tipo	Marca	Modelo	Características	Cantidad
Switch	DELL	N2048P	(L2+, 48 puertos 4 puertos SFP+ DE 10G, POE+)	2
Switch	HP	5130	(L2+, 48 puertos 4 puertos SFP+ DE 10G, POE+)	1
Switch	CISCO		(48 puerto, POE+ 4 puertos SFP)	1
PACH PANEL	DATA FIBRIAN	XE100 200	UTP, 24 puertos, 1U	15
Media Converter	TP-LINK			2
PDU			8 puertos, puesta tierra	2

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla 11: Relevamiento rack rojo

Tipo	Marca	Modelo	Características	Cantidad
Hub	TP-LINK		(8 puertos)	1
PACH PANEL	DATA FIBRIAN	XE100 200	UTP, 24 puertos, 1U	1
PDU			8 puertos, puesta tierra	1

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se realizo el segundo relevamiento del estado de los hosts disgregados por todo el bloque administrativo.

Tabla 12: Red bloque verde

Red	Gerencia	Usuario	IP Teléfono	IP Datos	S. O.	Permiso	Mod Teléfono
2, 3	GE	Pepito Pérez	192.168.2.2	192.168.3.2	Win 8	Admin	T23G
2, 4	GDP	Yhovani Cutile	192.168.2.100	192.168.4.51	Win 10	Admin	VP530
2	GGE	Naruto Uzumaki	192.168.2.12	192.168.2.32	Win 7	Admin	T21EP2
5, 6	GAF	Pedro Badani	192.168.5.54	192.168.6.35	Win 10	Admin	T23G

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla 13: Red bloque amarillo

Red	Gerencia	Usuario	IP Teléfono	IP Datos	S. O.	Permiso	Mod Teléfono
2	GE	Pepito Pérez	192.168.2.26	192.168.2.27	Win 8	Admin	T23G
2	GDP	Yhovani Cutile	192.168.2.105	192.168.2.51	Win 10	Admin	VP530
2	GGE	Naruto Uzumaki	192.168.2.126	192.168.2.32	Win 7	Admin	T21EP2
2	GAF	Pedro Badani	192.168.2.254	192.168.2.35	Win 10	Admin	T23G

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla 14: Red bloque rojo

Red	Gerencia	Usuario	IP Teléfono	IP Datos	S. O.	Permiso	Mod Teléfono
2	GE	Pepito Pérez	192.168.2.101	192.168.2.23	Win 8	Admin	T23G
2	GDP	Yhovani Cutile	192.168.2.104	192.168.2.37	Win 10	Usuario	VP530
2	GGE	Naruto Uzumaki	192.168.2.123	192.168.2.32	Win 7	Admin	T21EP2
2	GAF	Pedro Badani	192.168.2.154	192.168.2.46	Win 10	Invitado	T23G

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Teniendo mapeado y registrado los segmentos de red disgregados en los bloques administrativos se procedió a realizar un análisis exhaustivo para tener un mayor control, gestión de estos y ver la manera de disgregar mejor la red para que esta sea escalable y duradera

Se presento la siguiente propuesta para su evaluación y viabilidad al personal de TI:

Tabla 15: Propuesta bloque rojo

	Bloque Rojo		
	Usuarios	Red	Host
Datos	16	6	254
Impresora	2		/24
Telefonía	8		
Vlan	6 datos	2 telefonía	

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla 16: Propuesta bloque amarillo

	Bloque Amarillo		
	Usuarios	Red	Host
Datos	68	3	254
Impresora	12		/24
Telefonía	46		
Vlan	3 datos	2 telefonía	

Fuente: Elaboración propia 2024.

Tabla 17: Propuesta bloque verde

	Bloque Verde		
	Usuarios	Red	Host
Datos	96	4	254
Impresora	14		/24
Telefonía	64		
Vlan	4 datos	2 telefonía	

Fuente: Elaboración propia 2024.

Se realizaron diagramas para tener un mapeo claro de la infraestructura de red que se tiene antes de la implementación del proyecto, donde podemos ver diagrama general, lógico y físico de la red (*véase en anexo 5*).

La propuesta presentada fue aprobada salvo por algunas observaciones que fueron dialogadas en su momento que dio paso a tratar temas sobre los materiales y equipos que se requerían para su ejecución e iniciar con las configuraciones.

5.1.2. Fase 2: Configuración de equipos

Se gestionaron 6 equipos para el bloque administrativo, donde se procedió con la evaluación, actualización y primeras configuraciones de los equipos.



Figura 25: Switch HP.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 25 podemos observar los switches HP me fueron entregados para poder evaluarlos, verificar sus actualizaciones y así saber si serian viables esos equipos para el proyecto.



Figura 26: Verificación de switch.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 26 se observa la conexión y verificación para su posterior actualización de firmware

```

Requisitos previos:

    Firmware descargado del sitio web de HPE
    Servidor TFTP configurado
    Acceso al switch (consola o SSH)
    Software Putty

Pasos de actualización:
    Conexión al switch.
    colocar el archivo de firmware en la raíz del servidor TFTP.
    Copiar el firmware al switch

Comandos a Utilizar:
    show version
    show flash
    show config file
    copy startup-config tftp <IP_TFTP>
    boot system flash primary
    save
    reboot

    show version

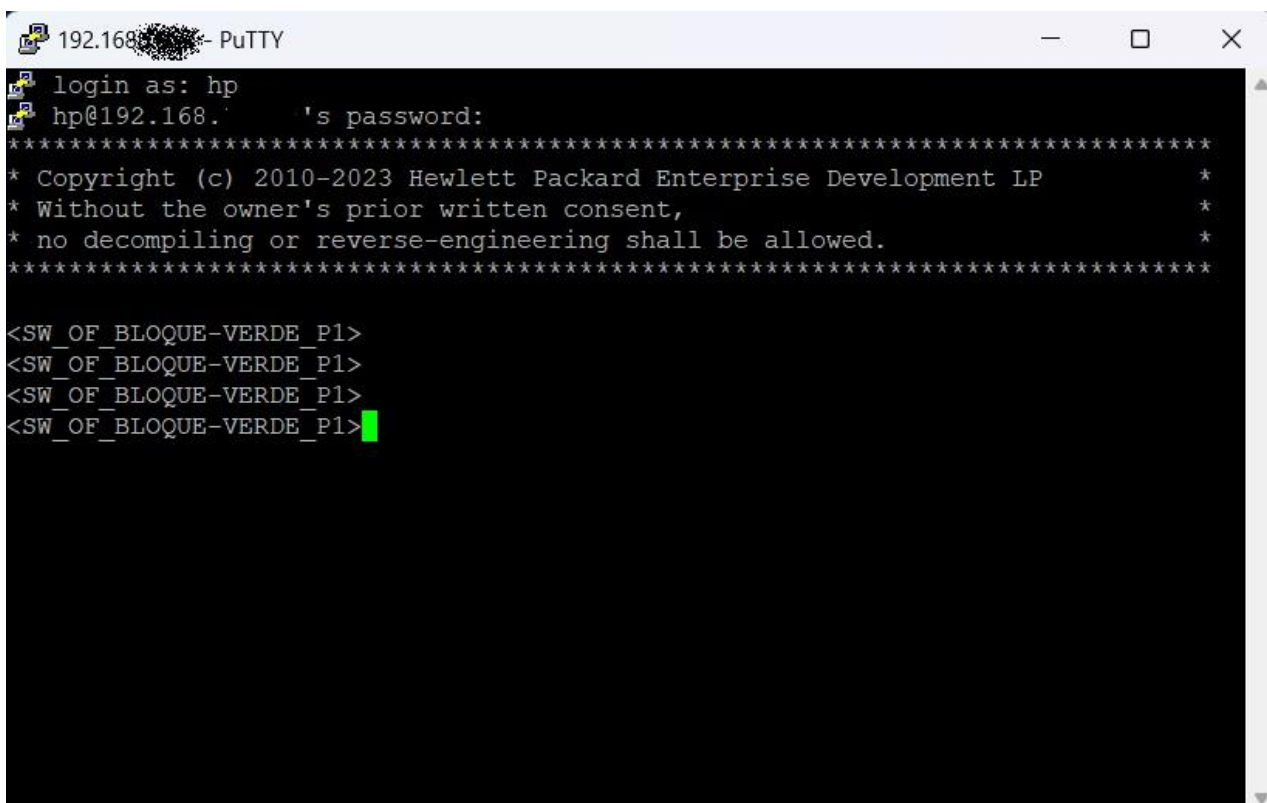
    Verifica la versión del switch
    Verifica el espacio del almacenamiento
    Verifica el archivo de configuración
  
```

A continuación se mostrara la versión con el firmware que tiene y verificar si este es el correcto.
 NOTA: cuando se actualiza el firmware verificar si se tiene almacenamiento para poder realizar la correcta actualización.

Figura 27: Pasos actualización firmware.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 27 se puede observar los pasos que se deben seguir para actualizar switches HPE 5130 esto puede variar de modelo a modelo o marca por lo que se debe considerar revisar la documentación oficial del equipo.



```
192.168.1.1 - PuTTY
login as: hp
hp@192.168.1.1:~$
's password:
*****
* Copyright (c) 2010-2023 Hewlett Packard Enterprise Development LP
* Without the owner's prior written consent,
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.
*****
<SW_OF_BLOQUE-VERDE_P1>
<SW_OF_BLOQUE-VERDE_P1>
<SW_OF_BLOQUE-VERDE_P1>
<SW_OF_BLOQUE-VERDE_P1>
```

Figura 28: Conexión al switch por PuTTY.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

```

[SW_OF_BLOQUE-VERDE_P1]sho
[SW_OF_BLOQUE-VERDE_P1]show ve
[SW_OF_BLOQUE-VERDE_P1]show version
HPE Comware Software, Version 7.1.070, Release 3507P18-US
Copyright (c) 2010-2023 Hewlett Packard Enterprise Development LP
HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch uptime is 4 weeks, 1 day, 11 hours, 52 minutes
Last reboot reason : Cold reboot

Boot image: flash:/5130ei-cmw710-boot-r3507p18-US.bin
Boot image version: 7.1.070-US, Release 3507P18-US
  Compiled Oct 12 2023 11:00:00
System image: flash:/5130ei-cmw710-system-r3507p18-US.bin
System image version: 7.1.070, Release 3507P18-US
  Compiled Oct 12 2023 11:00:00

Slot 1:
Uptime is 4 weeks,1 day,11 hours,52 minutes
5130-48G-PoE+-4SFP+ (370W) EI JG937A with 1 Processor
BOARD TYPE:      5130-48G-PoE+-4SFP+ (370W) EI JG937A
DRAM:            1024M bytes
FLASH:           512M bytes
PCB 1 Version:   VER.B
Bootrom Version: 147
CPLD 1 Version:  002
Release Version: HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI JG937A-3507P18-US
Patch Version :  None
Reboot Cause  :   ColdReboot
[SubSlot 0] 48GE+4SFP Plus

```

Figura 29: Versión de firmware del switch.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 29 podemos observar la versión del firmware de un switch entre otros datos.

```

[SW_OF_BLOQUE-VERDE_P1]show irf con
[SW_OF_BLOQUE-VERDE_P1]show irf configuration
MemberID NewID   IRF-Port1          IRF-Port2
1         1       Ten-GigabitEthernet1/0/51  Ten-GigabitEthernet1/0/52
2         2       Ten-GigabitEthernet2/0/51  Ten-GigabitEthernet2/0/52
[SW_OF_BLOQUE-VERDE_P1]

```

Figura 30: Verificación del stack.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 30 se observa la configuración del stack y su estado del switch.

```
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO]display interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
Ten-GigabitEthernet1/0/49
Current state: UP
Line protocol state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address:
Description: Ten-GigabitEthernet1/0/49 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Loopback is not set
Media type is optical fiber, Port hardware type is 1000_BASE_LX_SFP
1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is force link, link duplex type is autonegotiation
Flow-control is not enabled
Maximum frame length: 12288
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
```

Figura 31: Verificación velocidad de enlace.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 31 se logra observar la velocidad que era de 1G

```
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO]vlan 99
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-vlan99]na
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-vlan99]name Prueba
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-vlan99]dis
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-vlan99]display thi
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-vlan99]display th
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-vlan99]display this
#
vlan 99
  name Prueba
#
return
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-vlan99]dis
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-vlan99]display vl
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-vlan99]display vlan
Total VLANs: 10
The VLANs include:
1(default), 99
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-vlan99]
```

Figura 32: Configuración de VLAN.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 32 se puede observar la creación de una vlan en el switch, pero esta también debe ir configurado en el equipo core y en el firewall, en este caso se creó la 99 se nombró como vlan “prueba”.

```
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO]int giga 1/0/43
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]dis
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]display thi
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/43
  loopback-detection enable vlan 1 to 4094
  loopback-detection action shutdown
#
return
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]des
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]description "Prueba_1_access"
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]porr
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]por
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]port ac
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]port access vl
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]port access vlan 99
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]dis
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]display thi
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/43]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/43
  description "Prueba_1_access"
  port access vlan 99
  loopback-detection enable vlan 1 to 4094
  loopback-detection action shutdown
#
```

Figura 33: Configuración puerto modo Access.

Fuente: Elaboración propia,2024.

Descripción: en la figura 33 se observa la configuración de un puerto del switch en modo acceso solamente para que un punto solo llegue los servicios correspondientes.


```

[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO]int giga 1/0/44
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/44
  loopback-detection enable vlan 1 to 4094
  loopback-detection action shutdown
#
return
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]des
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]description "Prueba_2_hybrid"
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]port lin
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]port link-ty
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]port link-type hyb
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]port link-type hybrid
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]port hybrid vlan 1 tagged
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]port hybrid vlan 99 untagged
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]port hybrid pvid vlan 99
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]poe en
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]poe enable
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]dis
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/44
  description "Prueba_2_hybrid"
  port link-type hybrid
  port hybrid vlan 1 tagged
  port hybrid vlan 99 untagged
  port hybrid pvid vlan 99
  poe enable
  loopback-detection enable vlan 1 to 4094
  loopback-detection action shutdown
#
return
[SW_OF_BLOQUE-AMARILLO-GigabitEthernet1/0/44]

```

Figura 34: Configuración puerto modo Hybrid.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 34 se puede observar la configuración de un puerto en modo Hybrid para que puedan dar los servicios de host y telefonía por el mismo puerto y también que en caso de estos modelos de switch esto es posible, también es visible la configuración en el puerto que tiene el loopback y en caso de que se detecte un bucle el puerto entra en modo shutdown hasta que el puerto no detecte ningún bucle.

En esta fase del proyecto se configuro la cantidad de nuevos segmentos (VLAN) según la propuesta y requerimientos del personal de TI, para su posterior disgregación por los bloques administrativos. Cabe recalcar que en esta etapa su configuración de equipos se realizó por bloques para tener no generar un impacto en los trabajos cotidianos de la empresa.

Planificación de la Migración: Se elaboro un diagrama de trabajos para poder organizar los trabajos y tareas para cada fase de trabajo y así evitar un impacto negativo en la operación diaria.

Tabla 18: Cronograma bloque verde

DETALLES DEL PROYECTO							ENTREGAS	
ESTADO	PRIORIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NOMBRE DE LA TAREA	PERSONA ASIGNADA	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	% COMPLETADO
BLOQUE VERDE							10 %	
En curso	Alta	03/06/24	05/06/24	Liberación Red 10	Yhovani Cutile	GE Oficinas Jefes y Gerentes		30 %
En espera	Baja	06/06/24	06/06/24	Instalación de UPS	Yhovani Cutile	Instalacion de UPS horario 12:45-1:45		0 %
En espera	Media	07/06/24	07/06/24	Instalación de Camara	Yhovani Cutile	Previa coordinacion y disponibilidad de camara		0 %
En espera	Media	07/06/24	07/06/24	Limpieza de Telecom	Yhovani Cutile	Con la presensia del personal de Limieza hacer una limpieza general del ambiente		0 %
En espera	Media	08/06/24	22/06/24	Peinado	Yhovani Cutile	Ordenar y peinar el cableado del rack		0 %

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla 19: Cronograma bloque amarillo

DETALLES DEL PROYECTO							ENTREGAS	
ESTADO	PRIORIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NOMBRE DE LA TAREA	PERSONA ASIGNADA	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	% COMPLETADO
En espera	Media	10/07/24	11/07/24	Verificación de Enlace		Realizar la prueba del enlace CPD rack Amarillo		0 %
En espera	Baja	11/07/24	12/07/24	Identificacion de puntos		Identificaion y Etiquetado logico de puntos usuario pp-sw		0 %
En espera	Baja	13/07/24	13/07/24	Limpieza de Telecom		Con la presensia del personal de Limieza hacer una limpieza general del ambiente		0 %
En espera	Baja	14/07/24	15/07/24	Cambio de Switches		Escribe aquí los detalles de la tarea		0 %
En espera	Baja	14/07/24	15/07/24	Cambio de IP		Asignación de IP a usuarios		0 %
En espera	Baja	17/07/24	17/07/24	Asignacion Jefes y Gerentes		Cambiar IP configurar impresoras de los ambientes de jefes y gerentes		0 %
En espera	Baja	22/07/24	09/08/24	Peinado		Ordenar y peinar el cableado del rack		0 %

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Migración de equipos por bloques: Comenzar la migración de la infraestructura de red, siguiendo un plan o adaptándose a los requerimientos.

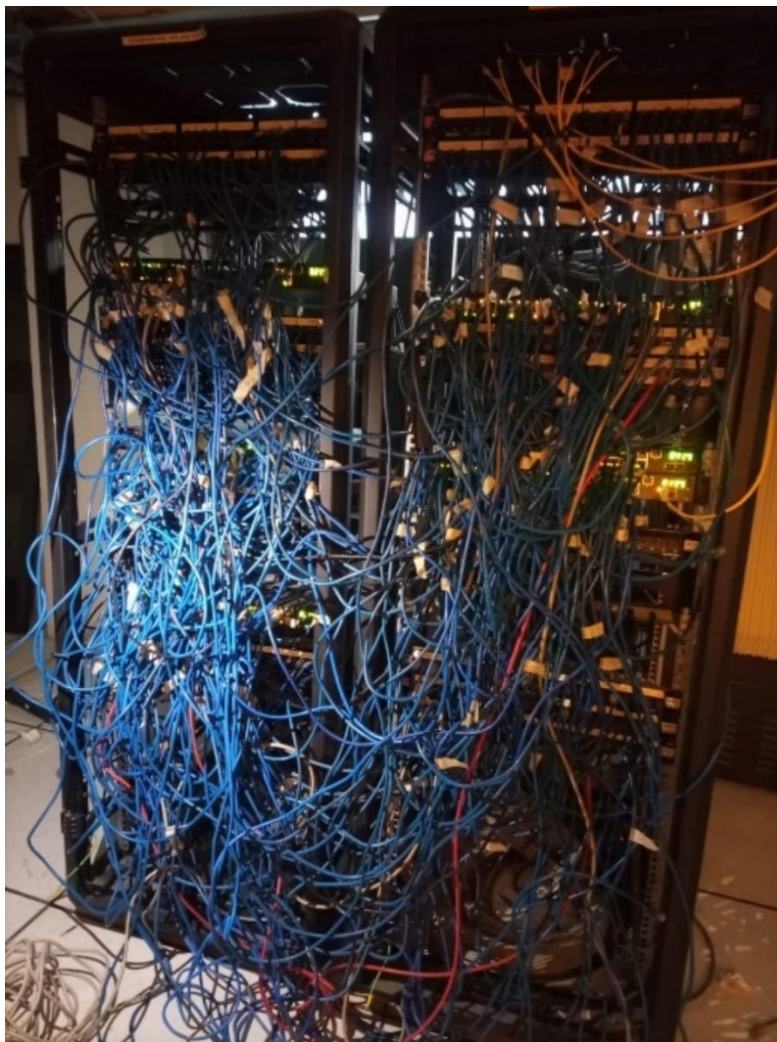


Figura 35: Rack bloque verde estado inicial.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 35 se observa el estado en el que se encontraba el rack del bloque verde antes de la optimización

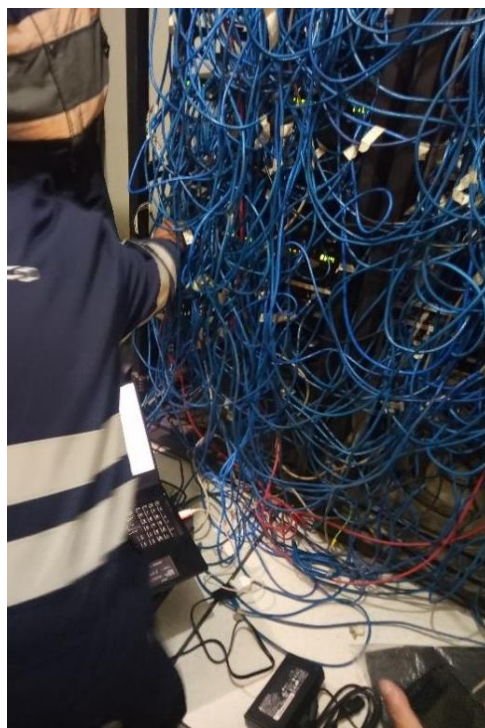


Figura 36: Evaluación antes de la migración bloque verde.

Fuente: Elaboración propia, 2024.



Figura 37: Últimas pruebas en sitio bloque verde.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

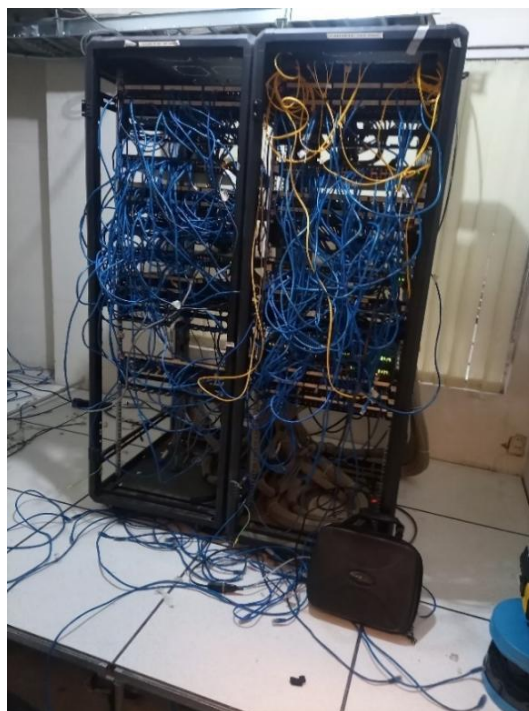


Figura 38: Migración de equipos bloque verde.

Fuente: Elaboración propia, 2024.



Figura 39: Pruebas posterior a migración, bloque verde.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

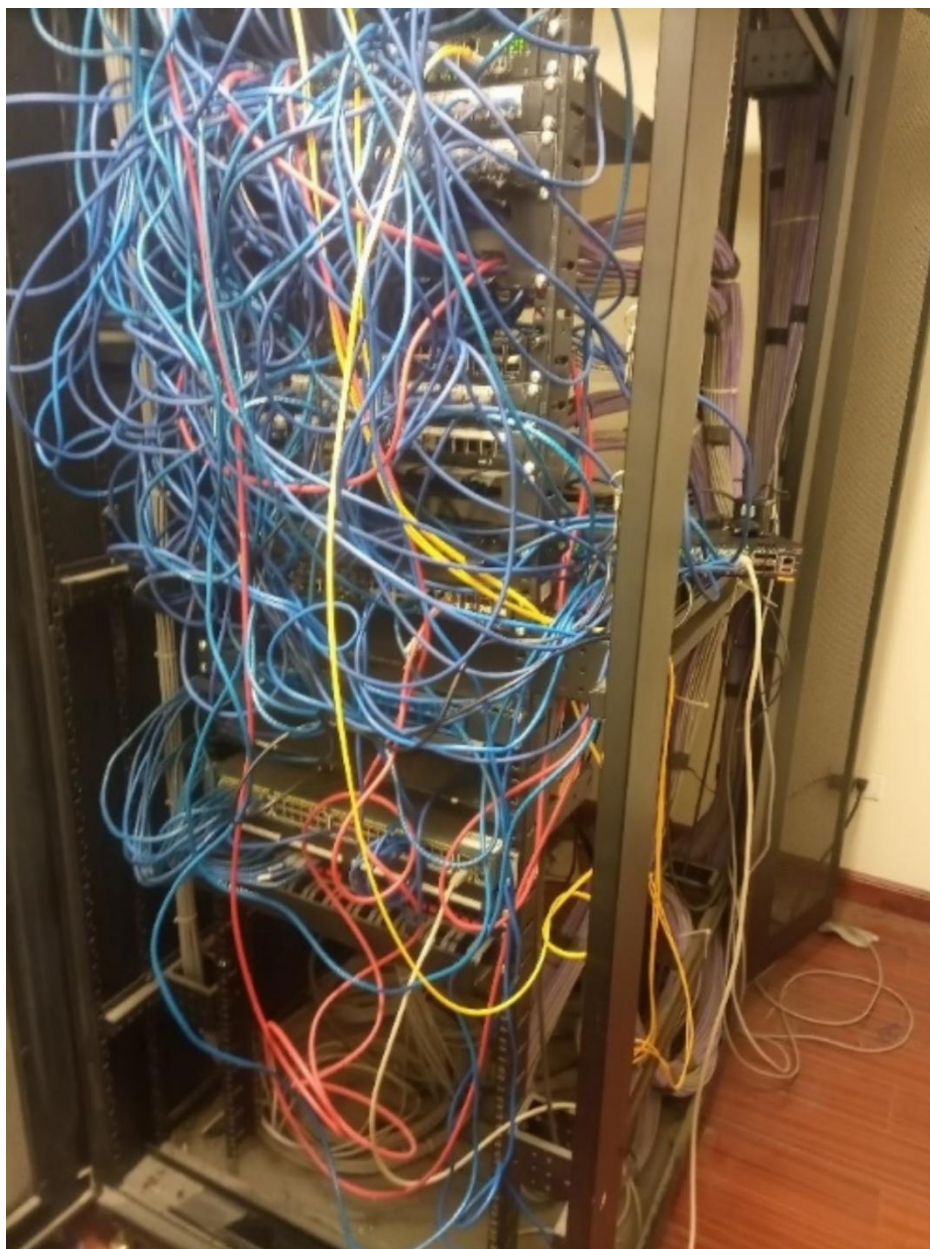


Figura 40: Rack bloque amarillo.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 39 se logra observar el estado inicial de antes de la optimización de red. Donde se logra observar una congestión considerable de cables y equipos

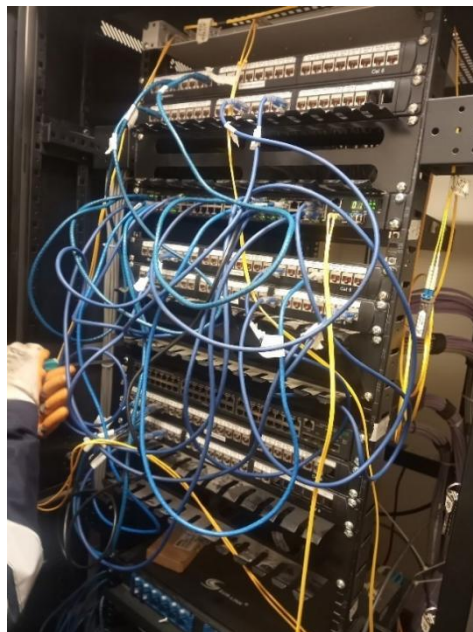


Figura 41: Migración de equipos rack amarillo.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

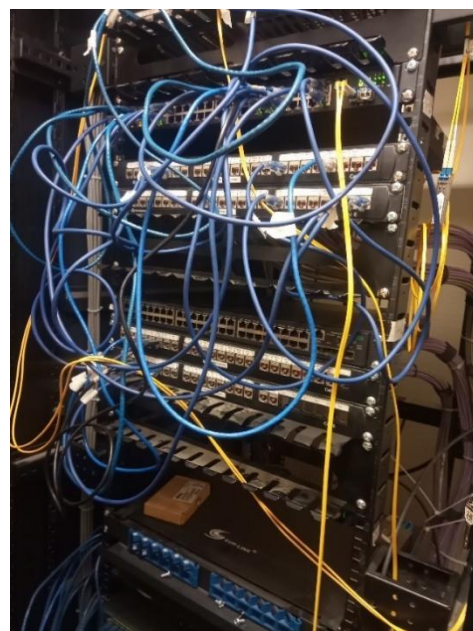


Figura 42: Migración final bloque amarillo.

Fuente: Elaboración propia, 2024.



Figura 43: Últimos puntos a migrar, bloque amarillo.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

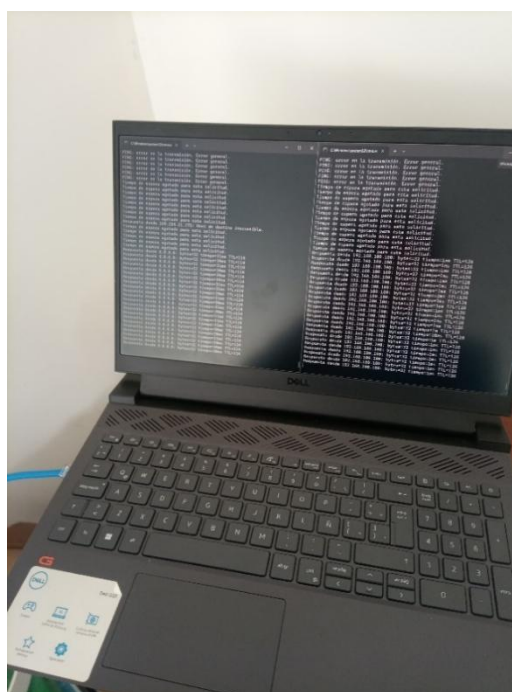


Figura 44: Pruebas en dispositivos finales.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 44 se logra observar las pruebas realizadas después de la migración de equipos, esta se realizó en equipos y puntos específicos pruebas realizadas llegadas a servidores principales telefonía y servicios necesarios para el personal administrativo

6.1.3. Fase 3: Optimización de racks y etiquetado

Reorganización de cables y equipos en los racks.

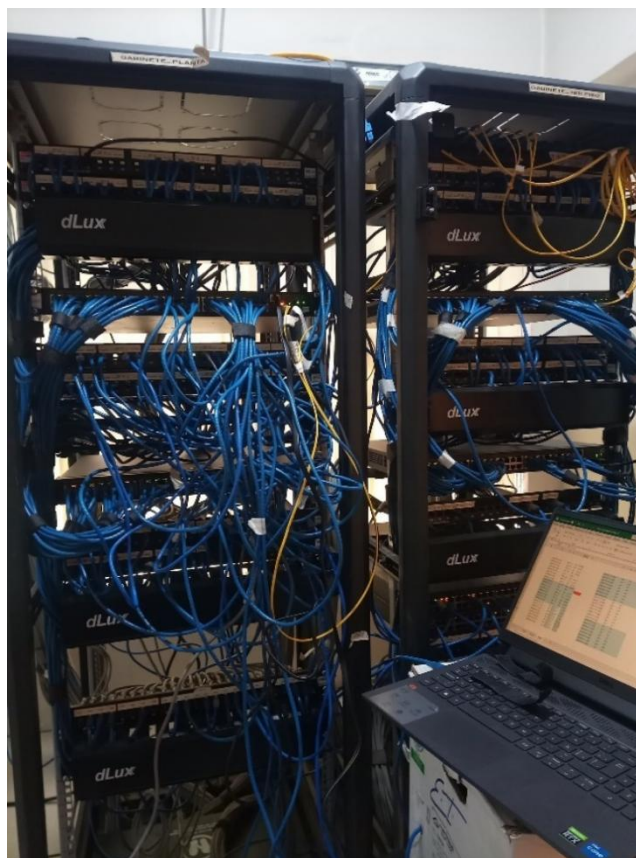


Figura 45: Peinado y verificado bloque rojo.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 43 se logra observar con los primeros pasos y ver la mejor manera para aplicar un correcto peinado de red, siguiendo el mapeo lógico que se realizó de los puntos activos ya logrando ver una gran descongestión de puntos de red, cableado y optimizado de equipos activos.



Figura 46: Peinado final bloque verde.

Fuente: Elaboración propia, 2024.



Figura 47: Etiquetado bloque verde.

Fuente: Elaboración propia, 2024.



Figura 48: Estado final del rack bloque verde.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 48 se observa el estado final del rack del bloque verde implementado las normas internacionales etiquetado organizado de cableado, donde se realizó la optimización de la mejor manera y con los recursos asignados

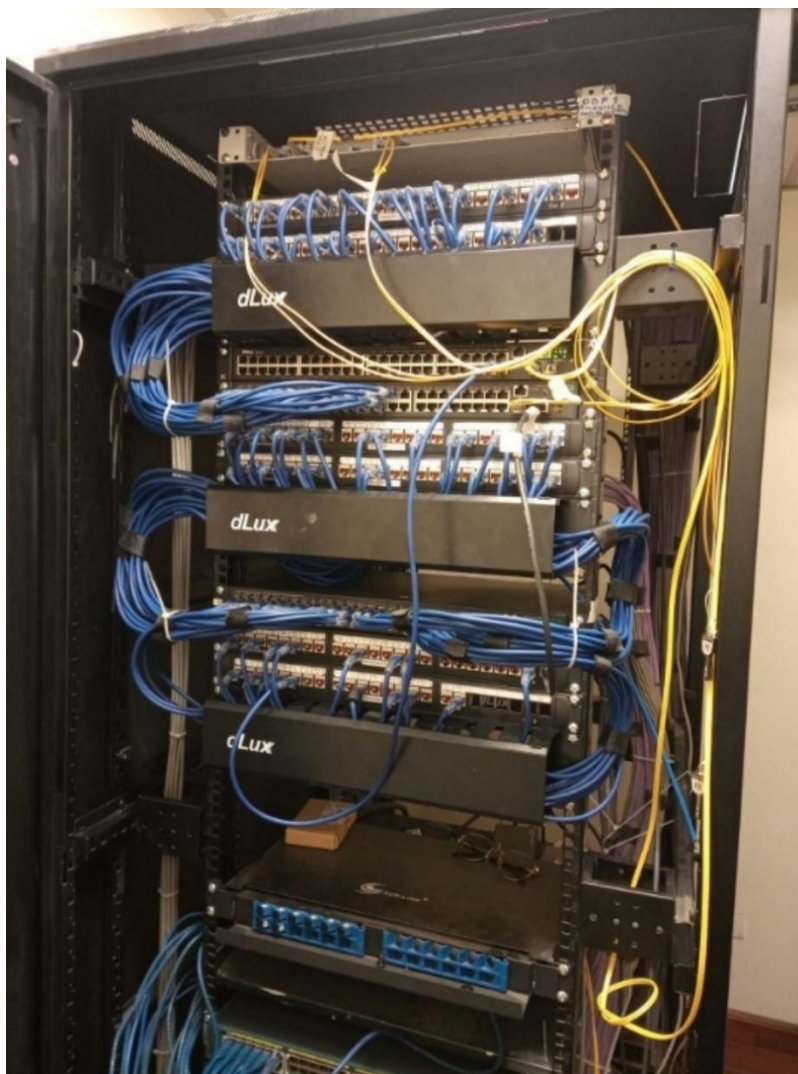


Figura 49: Peinado y verificación bloque amarillo.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción: En la figura 49 se logra observar un rack más organizado eh identificado ayudándonos con el mapeo lógico de los puntos de red donde se as
Etiquetado de cables y puertos de acuerdo con las normas internas.



Figura 50: Estado final del rack de bloque amarillo.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

6.1.4. Fase 4: Validación y pruebas

Pruebas de conectividad después de la migración y reorganización de los racks.

Verificación de rendimiento con herramientas de monitoreo.

```

C:\Users\DELL>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=30ms TTL=114
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=30ms TTL=114
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=30ms TTL=114
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=31ms TTL=114

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 30ms, Máximo = 31ms, Media = 30ms

```

Figura 51: Prueba con ping al DNS de Google.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En la figura 51 se logra observar un tiempo de respuesta mucho menor que obtuvimos en los relevamientos antes de la implementación.

```

C:\Users\DELL>tracert 8.8.8.8

Traza a la dirección dns.google [8.8.8.8]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    [REDACTED]
 2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    static-186-121-111-111.accelerate.net
 3   1 ms     1 ms     1 ms     10.91.18.33
 4   2 ms     1 ms     1 ms     172.16.68.25
 5   1 ms     1 ms     1 ms     172.16.68.27
 6   2 ms     2 ms     1 ms     172.16.68.29
 7   2 ms     2 ms     2 ms     172.16.68.62
 8   2 ms     4 ms     2 ms     172.16.67.15
 9   6 ms     2 ms     2 ms     172.16.67.17
10   1 ms     1 ms     1 ms     172.16.67.188
11  29 ms    29 ms    29 ms    142.251.78.31
12  30 ms    30 ms    30 ms    dns.google [8.8.8.8]

```

Figura 52: Prueba con traza de ruta al DNS de Google.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En la figura 52 se logra observar que el tiempo de respuesta en cada salto de la traza de ruta es menor lo que indica directamente que se obtuvieron los resultados esperados.

5.1.5. Fase 5: Monitoreo y ajustes

Durante las primeras semanas de operación, se realizó el monitoreo constantemente de los enlaces principales los segmentos agregados y la conexión a las estaciones finales donde se hallaron algunas interrupciones, conforme se analizaron se dio solución a las mismas, estos monitoreos nos mostraron los resultados esperados en la red.

Posteriormente se después de los ajustes de realizaron los cambios a los diagramas de red (**véase en anexo 6**).

5.1.6. Fase 6. Gestión de riesgos

Algunos de los riesgos que pueden surgir durante la implementación incluyen:

- Interrupciones no planificadas: Las migraciones podrían afectar temporalmente la conectividad.
- Problemas con la configuración de VLANs: Si la segmentación de la red no se realiza correctamente, podrían surgir conflictos de IP o pérdida de conectividad.
- Fallas en los equipos: Durante la actualización de firmware o configuración, podrían presentarse fallos en los switches.

Cap 7. CONCLUSIONES

6.1. Resumen de los objetivos cumplidos

El proyecto cumplió con el objetivo principal de optimizar la infraestructura de red al realizar una correcta segmentación lógica y física, reorganizar el cableado dentro de los racks designados y configurar de manera efectiva los switches de capa 2. Esto resultó en una red más eficiente, confiable y alineada con las necesidades operativas de la organización.

Al concluir el proyecto se realizó el trámite correspondiente con la empresa donde se me entregó el siguiente certificado avalando el cumplimiento satisfactorio del proyecto (**véase en anexo 7**).

6.2. Aportes generados por el proyecto

El proyecto generó importantes aportes tecnológicos, como la mejora del rendimiento de la red y la implementación de estándares de segmentación que garantizarán la escalabilidad y seguridad de la infraestructura. Además, contribuyó al desarrollo profesional del personal técnico mediante capacitaciones, fomentando una gestión sostenible de los recursos tecnológicos.

6.3. Principales hallazgos y lecciones aprendidas

Uno de los principales hallazgos fue la necesidad de documentar exhaustivamente los procesos, lo cual facilitó posteriormente una nueva segmentación. También se identificó que la correcta planificación y pruebas en un ambiente controlado son esenciales para garantizar un impacto mínimo en las operaciones.

6.4. Recomendaciones

- Se recomienda realizar revisiones periódicas de la red y mantener una actualización constante de la documentación para evitar problemas futuros. Asimismo.
- Se recomienda a la empresa poder llegar a certificar las salas de telecomunicaciones donde se llegó a aplicar el trabajo.

- Se recomienda extender este enfoque de segmentación y optimización a otros racks de la empresa para maximizar el rendimiento general de la red y así tener una red estable, escalable y segura.

Bibliografía

CCNA DESDE CERO. (n.d.). ▷ *Configuración de VLAN [Comandos]*» *CCNA desde Cero*.

CCNA desde Cero. Retrieved July 24, 2024, from <https://ccnadesdecero.es/configuracion-vlan/>

CISCO. (n.d.). *¿Qué es un switch?* Cisco. Retrieved June 18, 2024, from

https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-vs-router.html

cisco. (2022, noviembre 4). *Prácticas recomendadas para la actualización del firmware en CBS 250/350*. Cisco. Retrieved July 21, 2024, from

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt3492-recommended-practices-firmware-update-cbs.html

CONCEPTO. (2023, 11 19). *Red. Concepto*. Retrieved June 24, 2024, from

<https://concepto.de/red-2/>

DGTIC & Cardenas, E. (11/06/2014). *GUIA PARA APLICAR LA NORMA TIA/EIA 568 PARA CABLEADO ESTRUCTURADO*. Dirección de Tecnologías de la Información.

<https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/Manual-para-aplicar-la-norma-TIA-EIA-para-Cableado-Estructurado.pdf>

Empresa Conectada. (2024, January 16). *Optimizando conexiones: la importancia del cableado estructurado*. LinkedIn. Retrieved July 21, 2024, from

<https://es.linkedin.com/pulse/optimizando-conexiones-la-importancia-del-cableado-estructurado-nbrye>

IBM. (n.d.). *Los fundamentos de las redes*. IBM. Retrieved June 17, 2024, from

<https://www.ibm.com/mx-es/topics/networking>

- IBM. (2021, 3 3). *Redes de área local virtuales (VLAN)*. IBM. Retrieved July 24, 2024, from <https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.1?topic=cards-virtual-local-area-networks>
- INNERCOM. (2023, February 22). ▷ *Tipos de Switches y Características Técnicas*. Innercomm Technologies. Retrieved July 1, 2024, from <https://www.innercomm.eu/tipos-switches/>
- Jiménez, J. (2024, July 3). *Elegir cable de red Ethernet - Tipos de cable y categorías: 5e, 6, 6a, 7 y 8*. Redes Zone. Retrieved July 21, 2024, from <https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/guia-cable-red-ethernet-elegir/>
- John, & FS Contributor. (2022, February 28). *Las mejores técnicas de organización de cableado en paneles de conexión* | Comunidad FS. FS Community. Retrieved July 24, 2024, from <https://community.fs.com/es/article/best-patch-panel-cable-management-techniques.html>
- LinkedIn. (2021, October 28). *Ethernet (IEEE 802.3) El estándar dominante en las redes locales LAN*. LinkedIn. Retrieved July 20, 2024, from <https://es.linkedin.com/pulse/ethernet-ieee-8023-el-est%C3%A1ndar-dominante-en-las->
- manageengine. (n.d.). *Protocolos de Capa 2 | Tipos de protocolos de capa 2 modelo OSI*. ManageEngine. Retrieved July 21, 2024, from <https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/protocolos-de-capa-2.html>
- Next U. (n.d.). *Cableado estructurado: definición, importancia y ventajas*. Next U. Retrieved July 21, 2024, from <https://www.nextu.com/blog/cableado-estructurado-que-es-rc22/>
- NFON. (n.d.). *Redes de telecomunicaciones*. NFON. Retrieved July 9, 2024, from <https://www.nfon.com/es/get-started/cloud-telephony/lexicon/base-de-conocimiento-destacar/redes-de-telecomunicaciones>
- Serra, J., & ciberseguridad tips. (2024, 5 3). *Qué es la segmentación de la red. Segmentación de la red: Qué es y qué beneficios trae*. <https://ciberseguridadtips.com/segmentacion-de-la-red/>

- SUCLISA. (n.d.). *ETIQUETADO PARA CABLES; CÓMO UTILIZARLO Y APLICARLO DE MANERA CORRECTA Y EFICAZ* – Suclisa Industrial. Suclisa Industrial. Retrieved July 24, 2024, from <https://www.suclisaindustrial.com/etiquetado-para-cables-como-utilizarlo-y-aplicarlo-de-manera-correcta-y-eficaz/>
- Unir. (2022, January 4). *Topología de red: qué es y qué tipos hay*. UNIR Ecuador. Retrieved July 19, 2024, from <https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/topologia-red/>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (1995). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.

Anexos

Anexo 1: Encuesta para el personal de TI

Encuesta del Estado y Mantenimiento de las Redes y Salas de Telecomunicaciones

Nombre del encuestador: N:

Nombre: sexo: cargo:

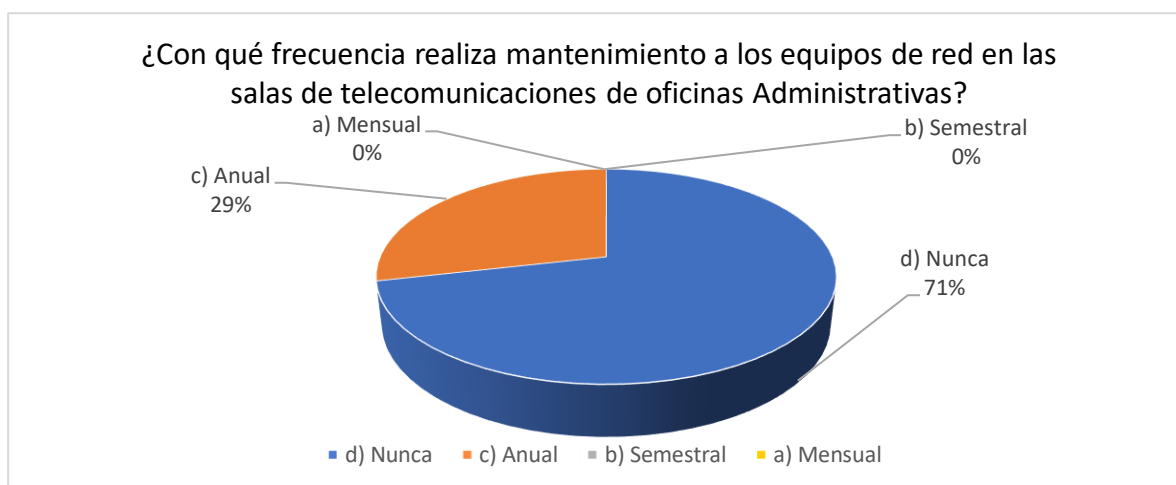
1. ¿Con qué frecuencia realiza mantenimiento a los equipos de red en las salas de telecomunicaciones de oficinas Administrativas?
 - a. Mensual ☐
 - b. Semestral ☐
 - c. Anual ☐
 - d. Nunca ☐
2. ¿Cuenta con un inventario actualizado de los dispositivos de red?
 - a. Sí, siempre ☐
 - b. Sí, pero no regularmente ☐
 - c. No ☐
3. ¿Ha recibido capacitación reciente sobre el estado de la red de oficinas administrativas?
 - a. Sí ☐
 - b. No ☐
4. ¿El etiquetado de los cables en los racks está correctamente implementado?
 - a. Sí, todo está etiquetado ☐
 - b. Parcialmente etiquetado ☐
 - c. No, no hay etiquetado ☐
5. ¿Considera que el diseño actual de la red facilita la solución de problemas técnicos?
 - a. Sí, completamente ☐
 - b. Parcialmente ☐
 - c. No ☐

6. ¿Las interrupciones en la red afectan sus tareas de manera significativa?
- a. Sí ☐
- b. No ☐
7. ¿Con la propuesta de optimización de la red cree que mejorara de manera significativa en la misma?
- a. Sí ☐
- b. No ☐
- c. No estoy seguro ☐
8. ¿Existen procedimientos documentados para las tareas de mantenimiento de red?
- a. Sí ☐
- b. No ☐
9. ¿Qué tan satisfecho está con el estado de las salas de telecomunicaciones de oficinas administrativas?
- a. Muy satisfecho ☐
- b. Satisfecho ☐
- c. Insatisfecho ☐
- d. Muy insatisfecho ☐
10. ¿Los problemas de red suelen resolverse rápidamente?
- a. Si ☐
- b. No ☐
- c. Depende la situación ☐

Anexo 2: Resultados de la encuesta realizada al personal de TI

Esta encuesta se la realizo al personal de TI que realiza más requerimientos en el área administrativa, al ser poco el personal se lo realizo a todo el personal para obtener mejores datos para poder contrastar con datos post implementación.

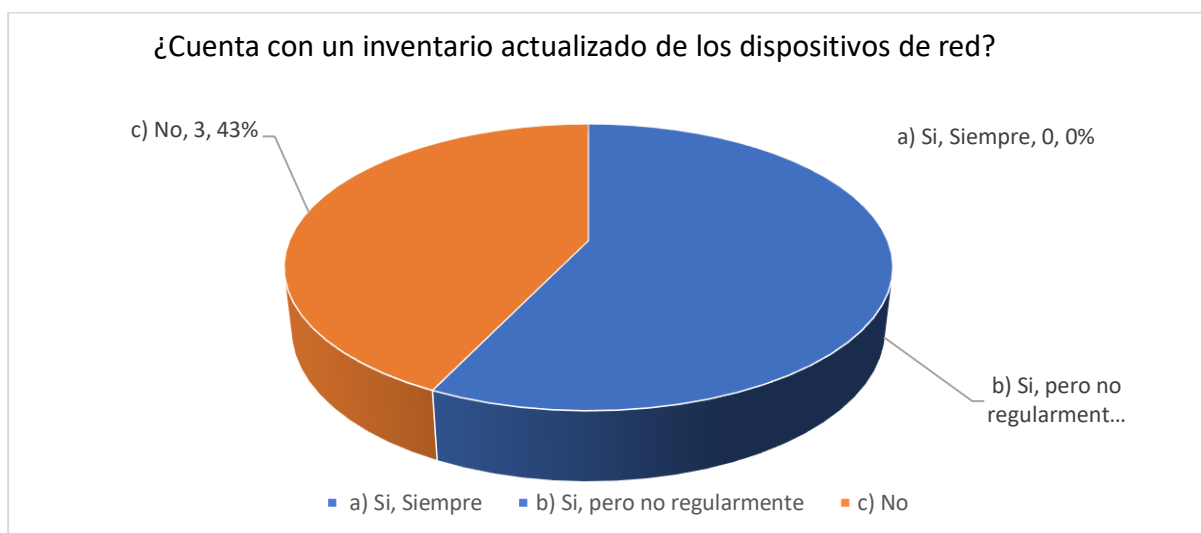
Gráfico 1: Resultado Pregunta 1



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción pregunta 1: se obtuvo 5 votos de 7 que dijeron que nunca se realizó el mantenimiento en las salas de telecomunicaciones de oficinas administrativas y obtuvimos 2 votos que se realiza el mantenimiento anual.

Gráfico 2: Resultado Pregunta 2



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción pregunta 2: Se obtuvo 0 votos para el inciso a, 4 para el b y 3 para el c lo que indica que no se tiene un inventariado completo para las salas de telecomunicación del bloque administrativo.

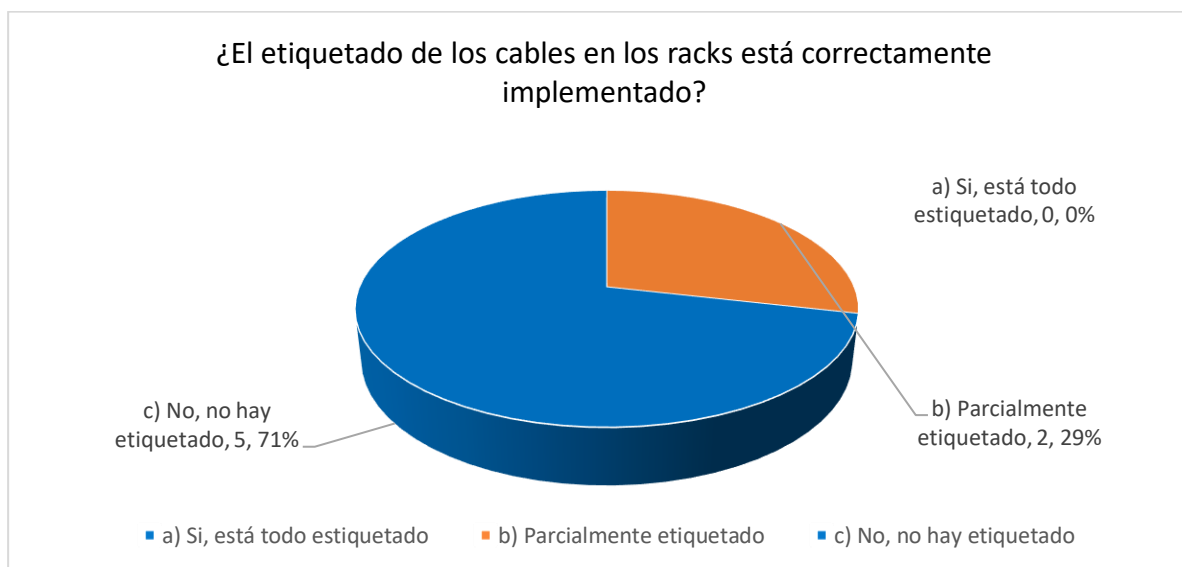
Gráfico 3: Resultado Pregunta 3



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción pregunta 3: se obtuvo 4 votos para el inciso a y 3 votos para el inciso b lo que indica que el personal está capacitado con el estado actual de la red.

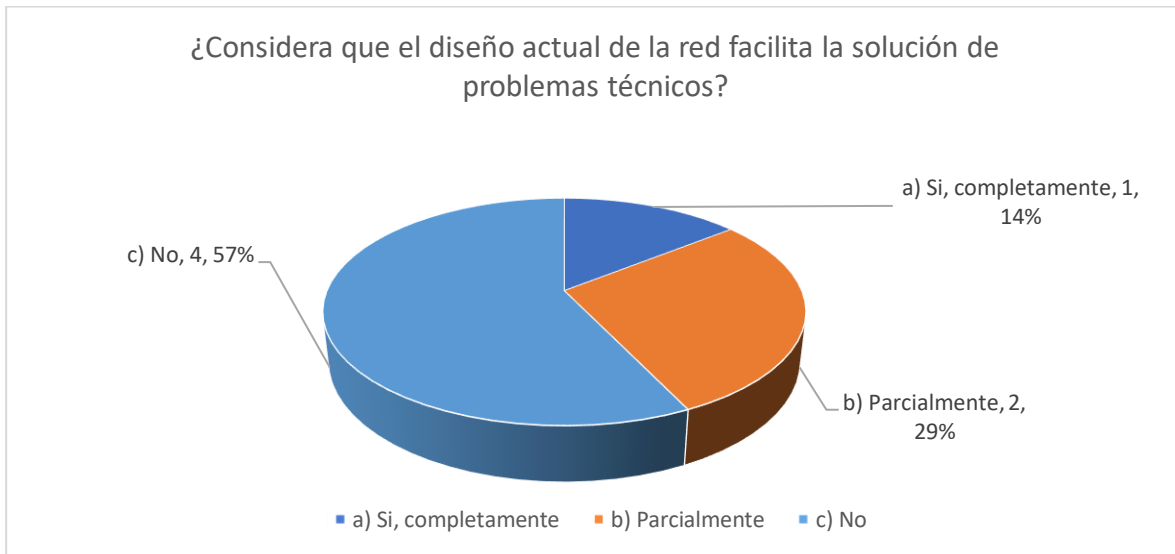
Gráfico 4: Resultado Pregunta 4



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción pregunta 4: se obtuvo 0 votos para el inciso a, 2 para el b y 5 para el c, lo que indica que existe un etiquetado mínimo en las salas de telecomunicación del bloque administrativo.

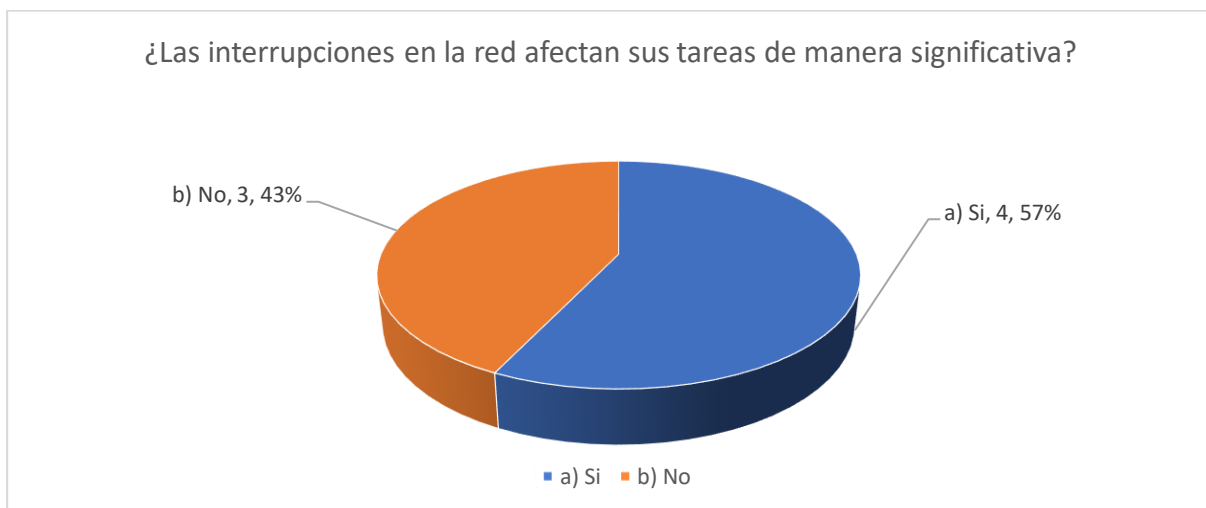
Gráfico 5: Resultado Pregunta 5



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción pregunta 5: se obtuvo 1 voto por el inciso a, 2 por el b y 4 por el c, lo que indica que la solución de problemas en la red actual es complicada.

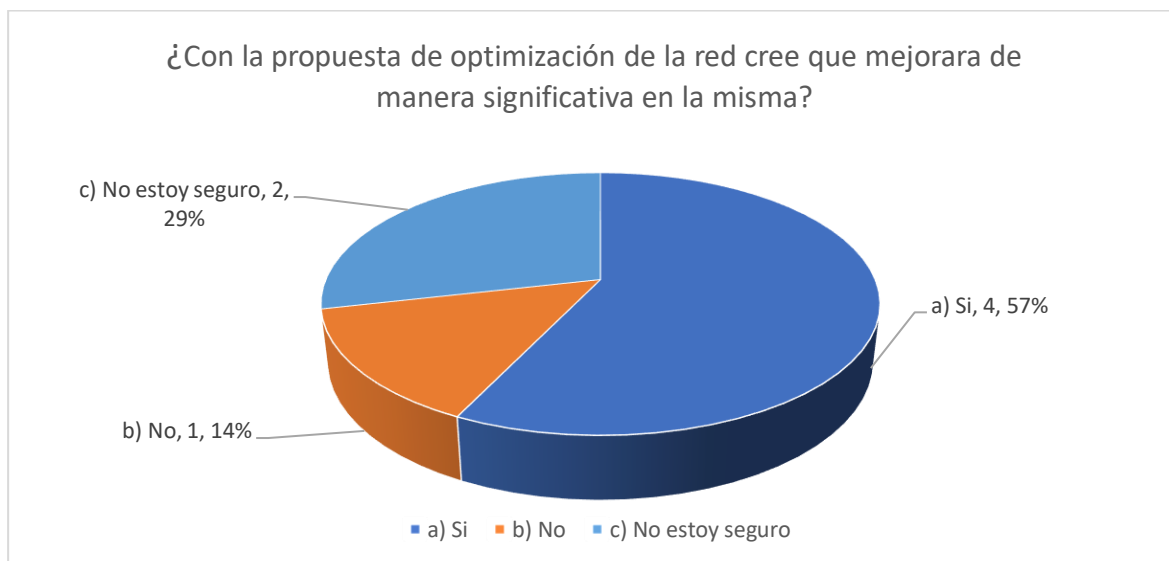
Gráfico 6: Resultado Pregunta 6



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción pregunta 6: se obtuvo 4 votos por el inciso a y 3 por el b, lo que nos indica que las interrupciones de red afectan al personal de TI, pero no de gran manera.

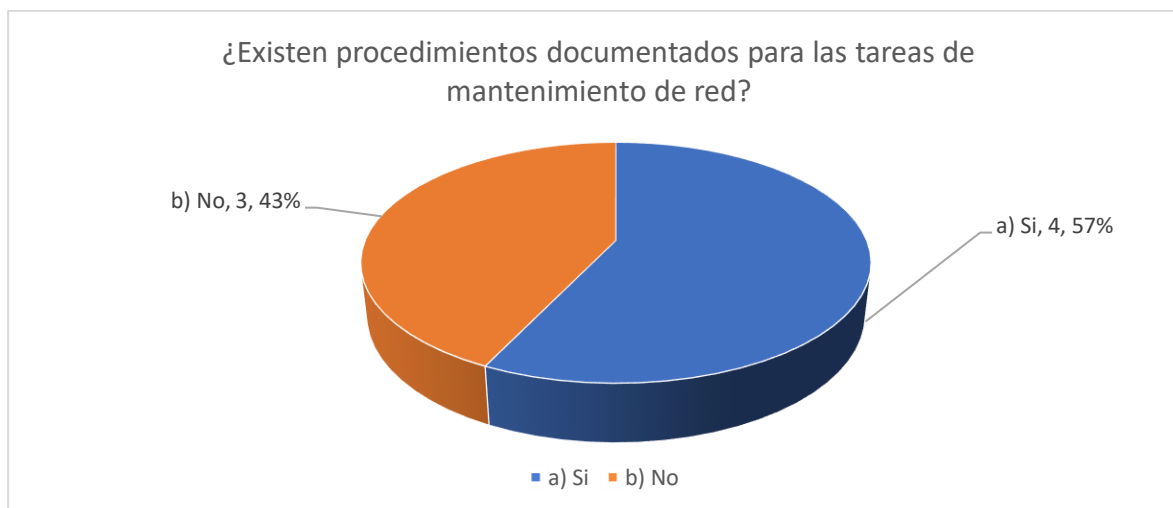
Gráfico 7: Resultado Pregunta 7



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción pregunta 7: se obtuvo 4 votos por el inciso a, 2 por el b y 1 por el c, lo que indica que el personal apoya la propuesta y cree que esto mejorara en gran manera la red del bloque administrativo.

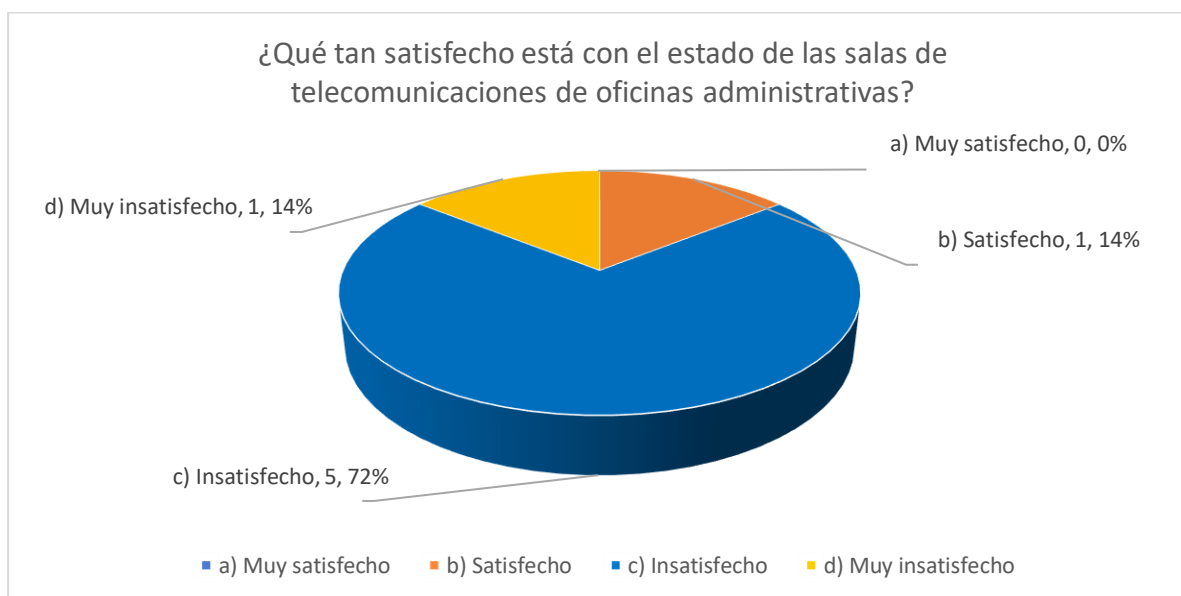
Gráfico 8: Resultado Pregunta 8



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción pregunta 8: se obtuvo 4 votos por el inciso a, 3 por el b, lo que indica que existen los procedimientos, pero por falta de tiempo no se llevó a cabo su aplicación en este bloque.

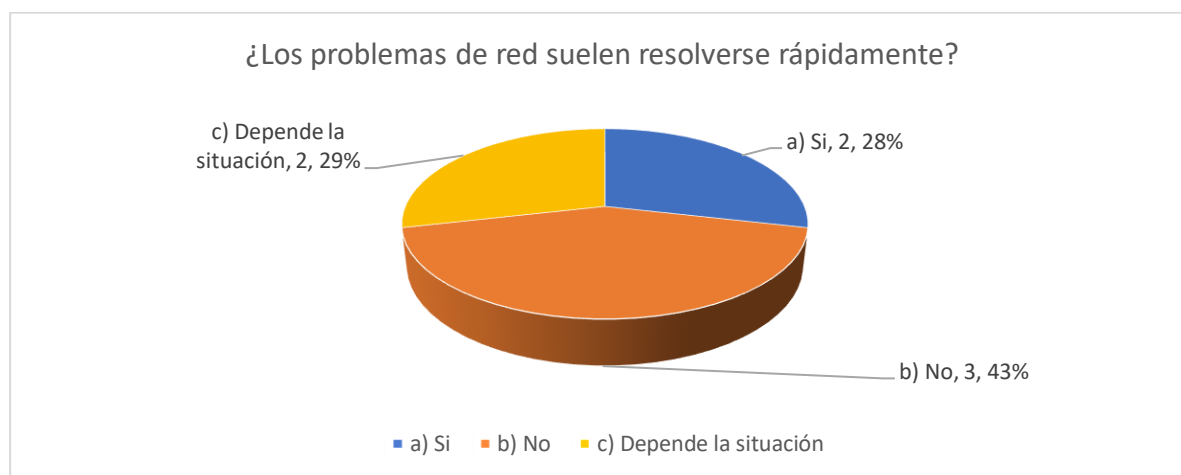
Gráfico 9: Resultado Pregunta 9



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción pregunta 9: se obtuvo 0 votos por el inciso a, 1 por el b, 5 por el c y 1 por el d. Lo que indica que el estado actual de la red es operable, pero no era satisfactorio de ver.

Gráfico 10: Resultado Pregunta 10



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Descripción pregunta 10: se obtuvo 2 votos por el inciso a, 3 por el b y 2 por el c. Lo que indica que cuando se presentan problemas en la red esta se debe solucionar rápido, pero eso no se logra en todas las ocasiones.

Anexo 3: Encuesta para el personal administrativo**Encuesta de Satisfacción y Desempeño de la Red en el Entorno Laboral****Nombre del encuestador:** **N:****Nombre:** **sexo:** **cargo:**

1. ¿Con qué frecuencia experimenta problemas de conexión a la red en su área de trabajo?

- a. Nunca ☐
- b. Rara vez ☐
- c. A veces ☐
- d. Muy seguido ☐

2. ¿La calidad del servicio de red es adecuada para sus tareas diarias?

- a. Sí ☐
- b. No ☐

3. ¿Sabe a quién contactar en caso de problemas de red?

- a. Sí ☐
- b. No ☐

4. ¿Considera que las interrupciones de red afectan significativamente su productividad?

- a. Sí ☐
- b. No ☐

5. ¿El sistema de telefonía funciona correctamente en su área?

- a. Siempre ☐
- b. A veces ☐
- c. Nunca ☐

6. ¿Ha notado mejoras en la red en los últimos meses?

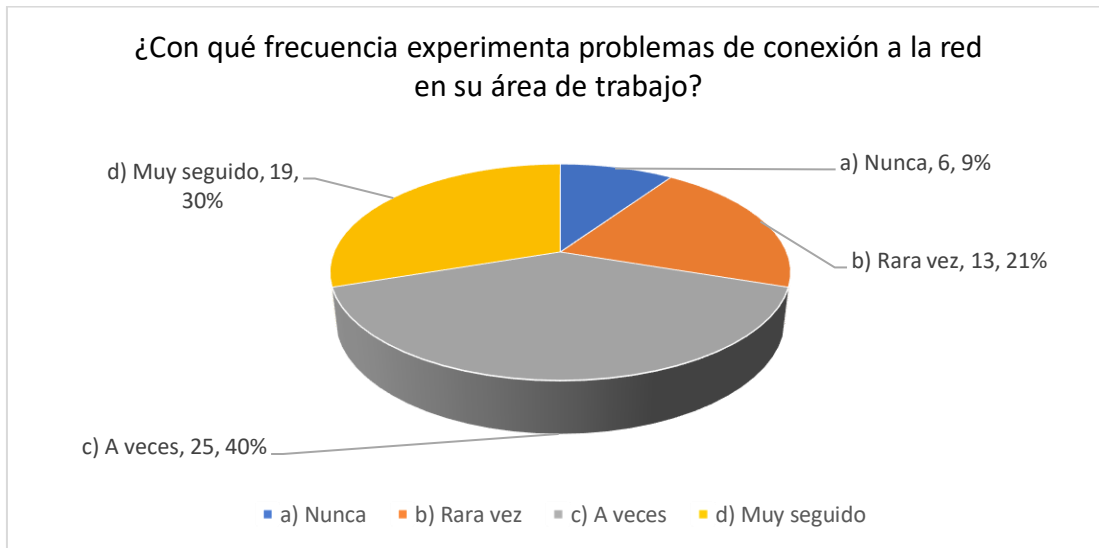
- a. Sí ☐
- b. No ☐

7. ¿Qué tan fácil es acceder a la red Wi-Fi corporativa?

- a. Muy fácil ☐
 - b. Moderadamente fácil ☐
 - c. Difícil ☐
 - d. No tengo acceso ☐
8. ¿Cree que el soporte técnico responde oportunamente a los problemas reportados?
- a. Sí, siempre ☐
 - b. A veces ☐
 - c. No ☐
9. ¿Los problemas de red son más frecuentes en?
- a. La mañana ☐
 - b. La tarde ☐
 - c. La noche ☐
 - d. No tengo problemas frecuentes ☐
10. La conectividad de red cumple con los requisitos de las tareas de su puesto.
- a. Verdad ☐
 - b. Falso ☐

Anexo 4: Resultado de la encuesta realizada al personal administrativo

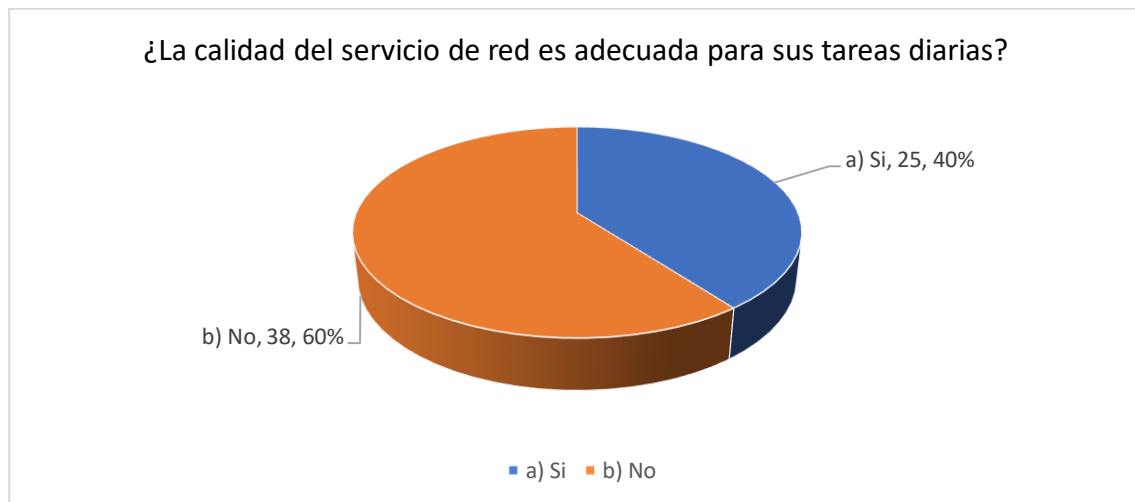
Gráfico 11: Resultado Pregunta 1



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados (40%) experimenta problemas de conexión a la red ocasionalmente ("A veces"), mientras que el 30% enfrenta problemas con alta frecuencia ("Muy seguido"). Solo el 10% afirma no tener problemas nunca. Esto indica que el 70% de los participantes perciben problemas en algún grado.

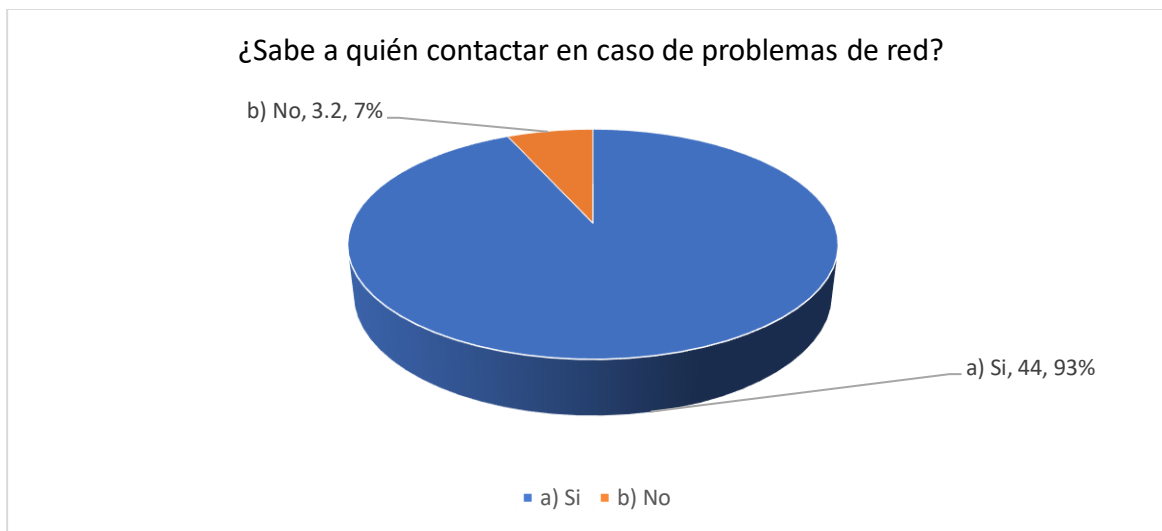
Gráfico 12: Resultado Pregunta 2



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Los resultados reflejan que el 60% de los encuestados considera que la calidad del servicio de red no es adecuada para realizar sus tareas diarias, mientras que solo el 40% opina lo contrario. Esto destaca la percepción generalizada de que las deficiencias en la red afectan directamente la productividad y eficiencia laboral.

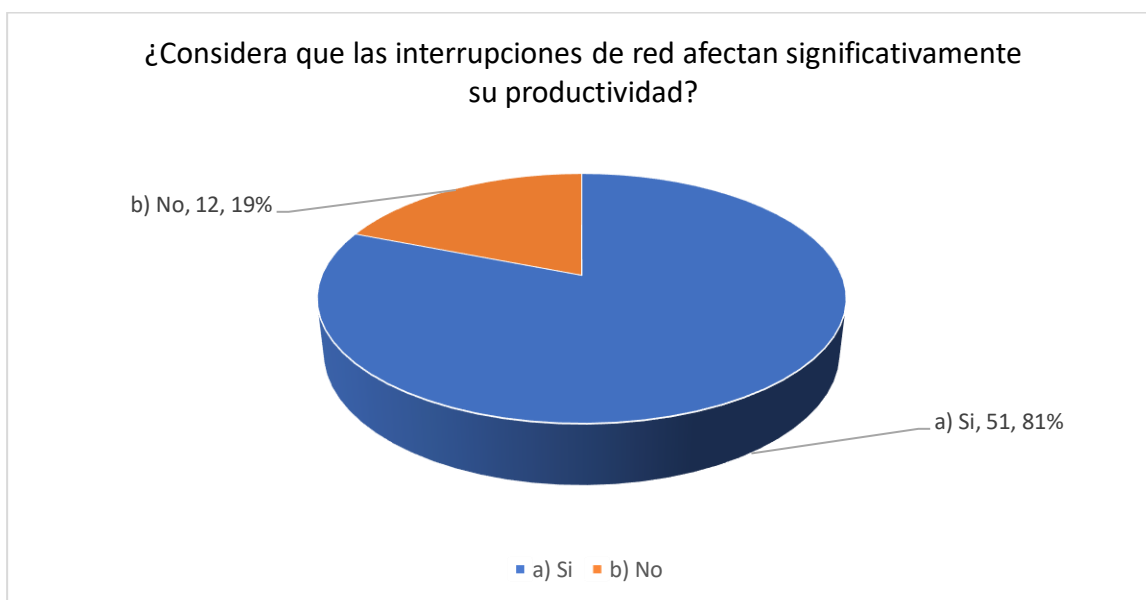
Gráfico 13: Resultado Pregunta 3



Fuente: Elaboración propia, 2024.

El 70% de los encuestados sabe a quién contactar en caso de problemas de red, lo que sugiere que la comunicación interna sobre el soporte técnico es clara. Sin embargo, el 30% restante no sabe a quién recurrir, lo que puede generar demoras en la resolución de problemas y afectar la eficiencia operativa.

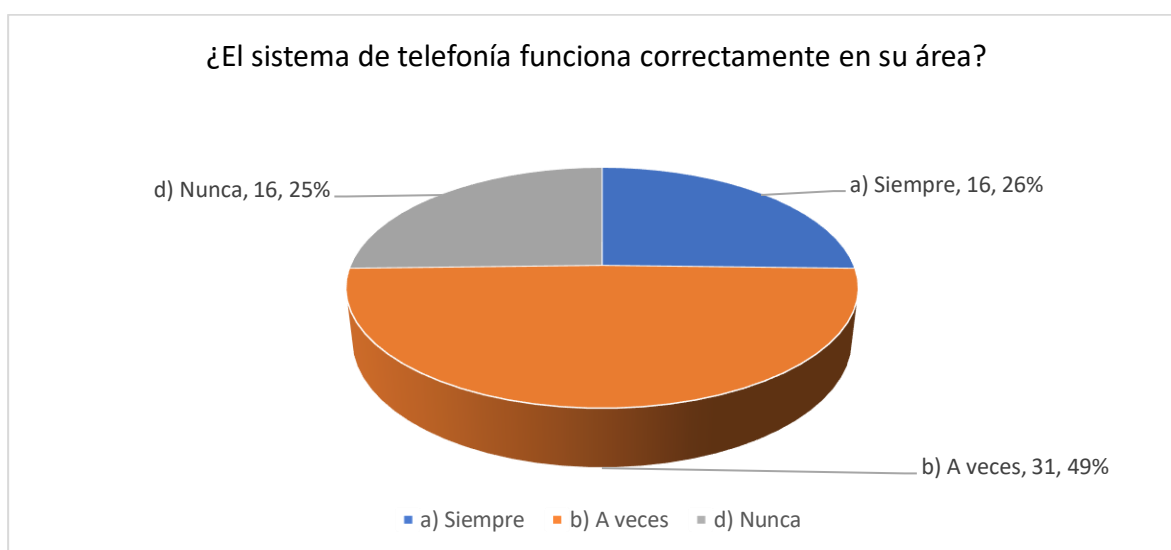
Gráfico 14: Resultado Pregunta 4



Fuente: Elaboración propia, 2024.

El (80%) de los encuestados considera que las interrupciones de red afectan significativamente su productividad, lo que resalta la importancia de abordar los problemas de conectividad. Solo un pequeño porcentaje (20%) no percibe un impacto en su desempeño, lo que sugiere que las interrupciones de red son un desafío común en la mayoría de las áreas de trabajo.

Gráfico 15: Resultado Pregunta 5



Fuente: Elaboración propia, 2024.

La mitad de los encuestados (50%) indica que el sistema de telefonía funciona correctamente solo "A veces", lo que sugiere que hay problemas intermitentes que afectan la calidad del servicio. El 25% menciona que el sistema funciona "Siempre", mientras que el 25% restante experimenta fallos constantes ("Nunca").

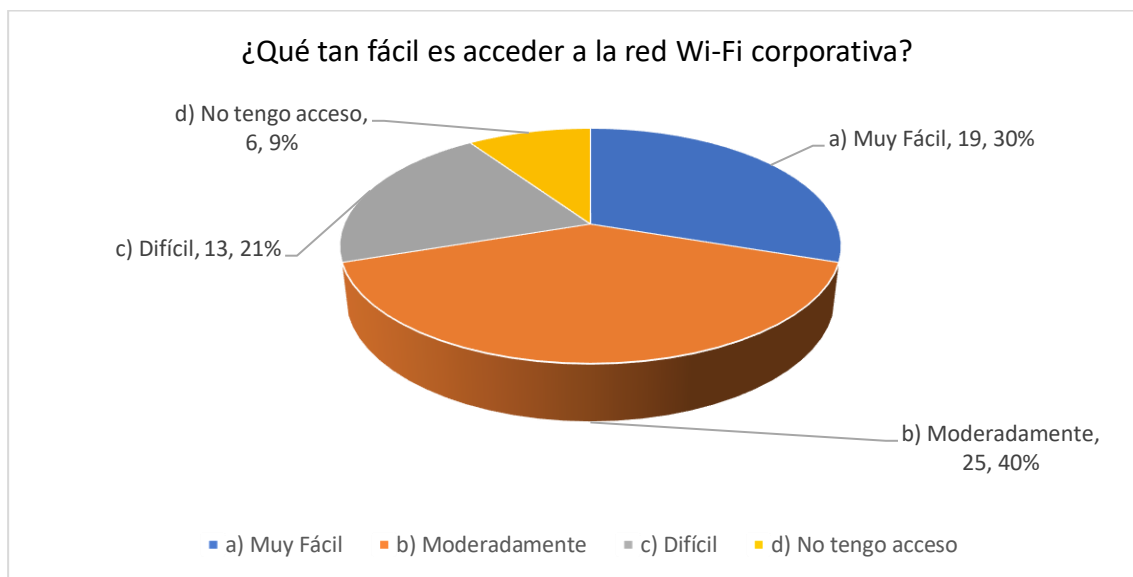
Gráfico 16: Resultado Pregunta 6



Fuente: Elaboración propia, 2024.

El 60% de los encuestados no han notado mejoras en la red en los últimos meses y el 40% ha observado mejoras, lo que podría indicar que las mejoras, aunque presentes, no han sido perceptibles para la mayoría de los usuarios.

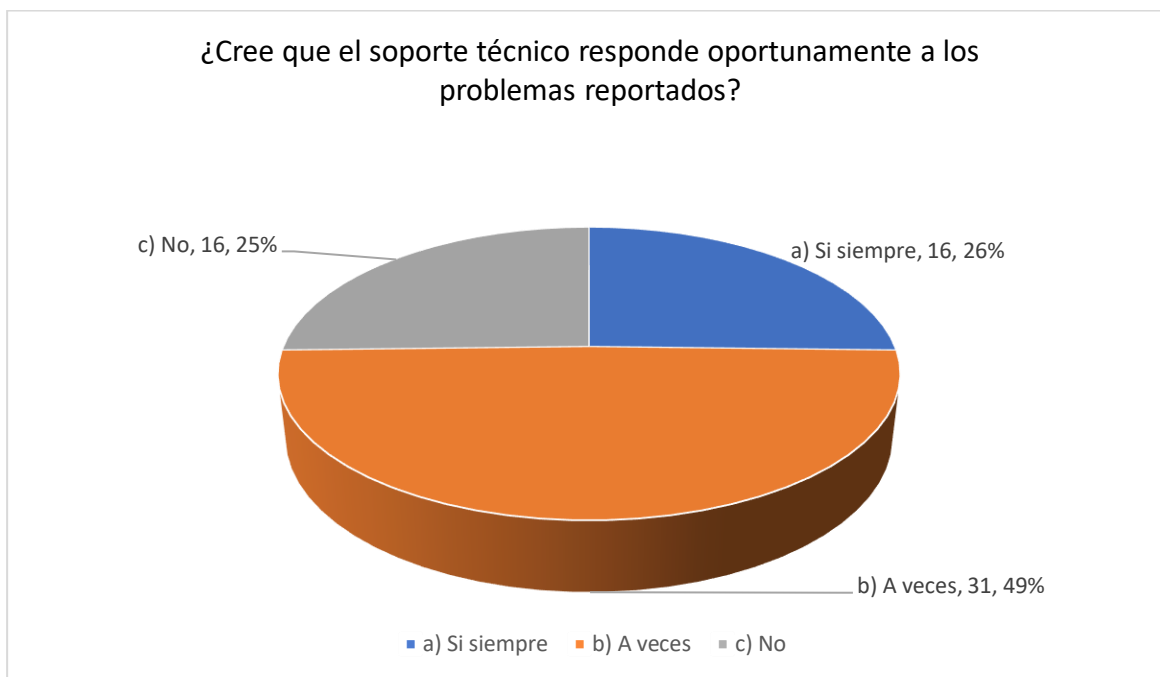
Gráfico 17: Resultado Pregunta 7



Fuente: Elaboración propia, 2024.

La mayoría de los encuestados (70%) considera que acceder a la red Wi-Fi corporativa es fácil en algún grado, ya sea "Muy fácil" (30%) o "Moderadamente fácil" (40%). Sin embargo, un 20% experimenta dificultades para acceder, mientras que el 10% no tiene acceso en absoluto. Esto resalta la necesidad de mejorar el acceso a la red Wi-Fi.

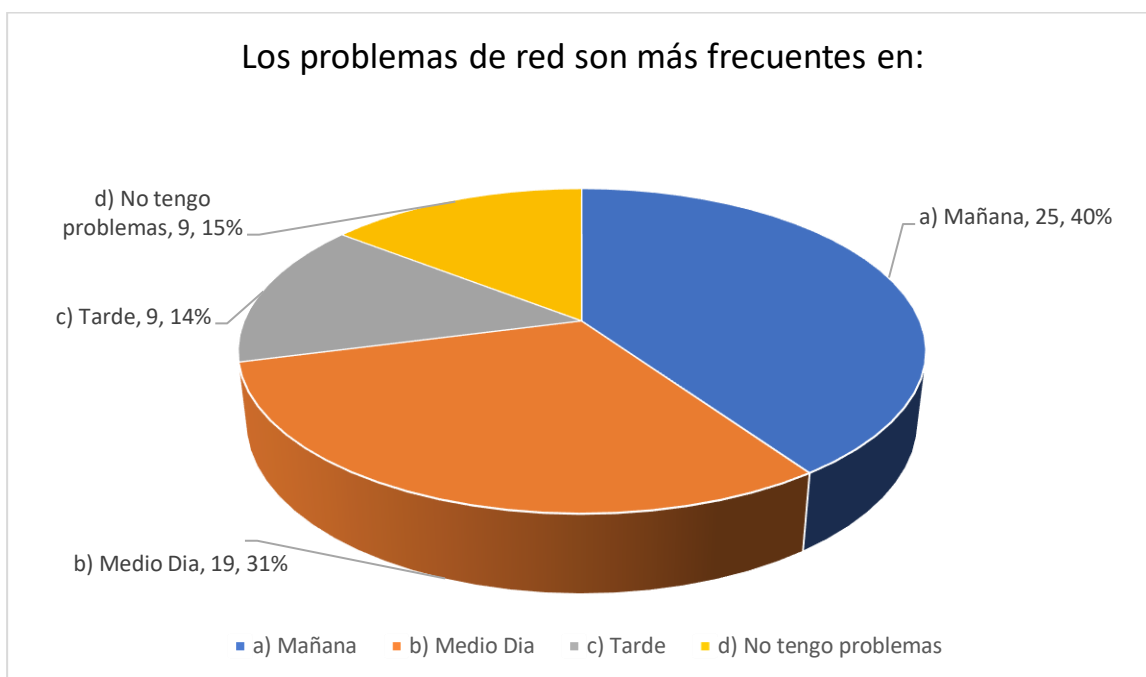
Gráfico 18: Resultado Pregunta 8



Fuente: Elaboración propia, 2024.

El 50% de los encuestados considera que el soporte técnico solo responde de manera oportuna "A veces", lo que sugiere que hay retrasos o demoras en la resolución de problemas. Un 25% está satisfecho con la respuesta del soporte técnico ("Sí, siempre"), mientras que otro 25% no está conforme con la oportunidad de la respuesta ("No"). Este resultado indica que hay áreas de mejora.

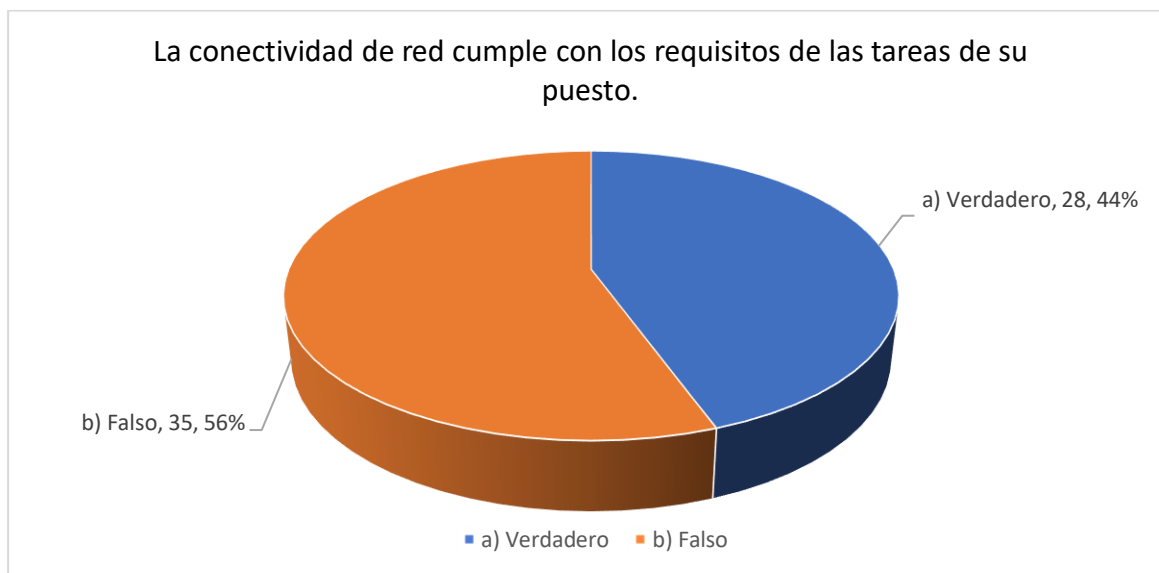
Gráfico 19: Resultado Pregunta 9



Fuente: Elaboración propia, 2024.

El 40% de los encuestados menciona que los problemas de red son más frecuentes en la mañana, lo que podría estar relacionado con la carga de trabajo o el inicio de operaciones. El 30% experimenta problemas al medio día, mientras que el 15% lo hace en la tarde. Un 15% de los participantes no tiene problemas.

Gráfico 20: Resultado Pregunta 10



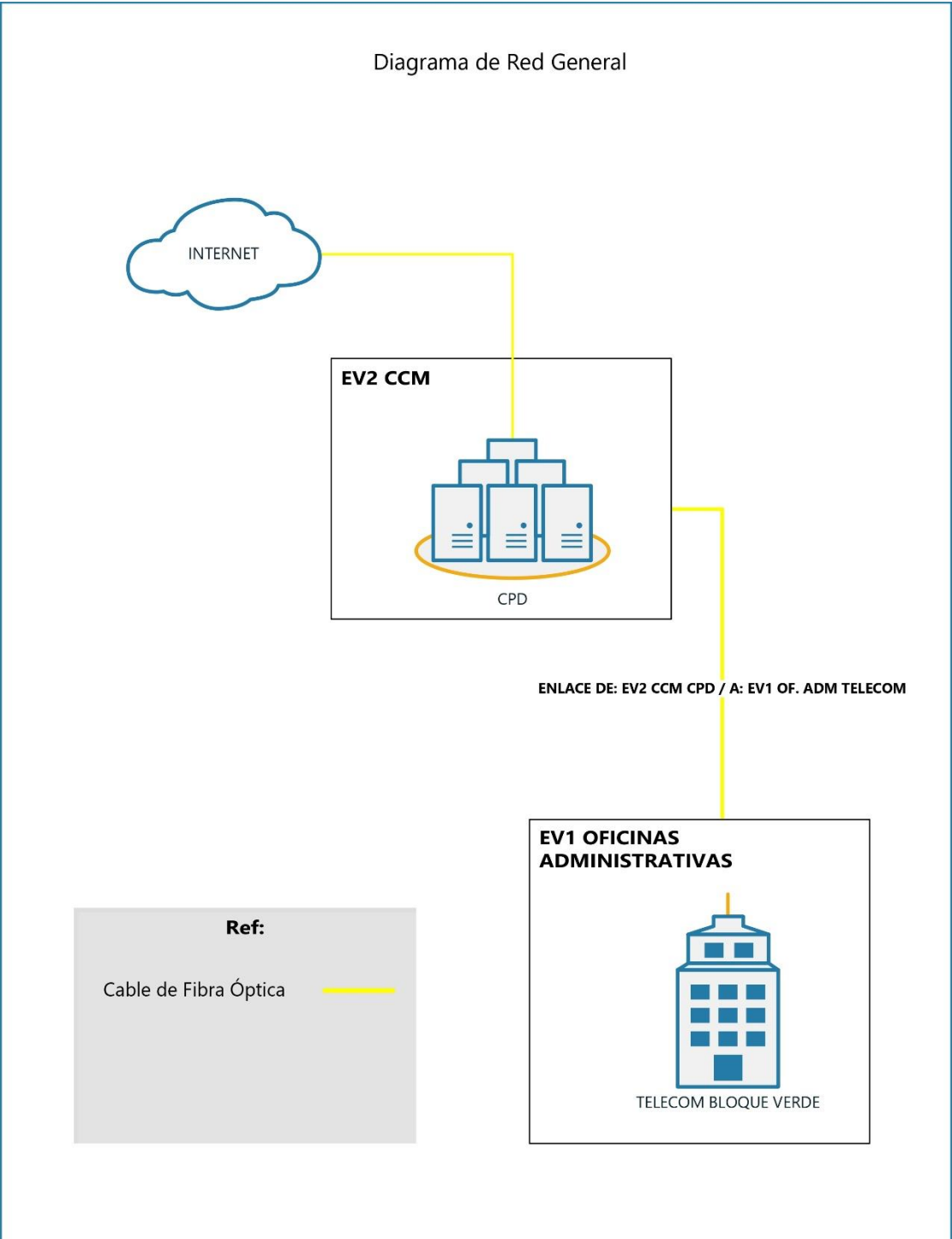
Fuente: Elaboración propia, 2024.

El (55%) de los encuestados considera que la conectividad de red no cumple con los requisitos de las tareas de su puesto, lo que indica que la infraestructura de red no satisface completamente las necesidades laborales. Sin embargo, el 45% afirma que la red cumple con los requisitos, lo que sugiere que en algunos casos la red es adecuada para el trabajo realizado.

La encuesta revela que el 70% de los usuarios experimentan problemas de conexión regularmente, afectando la productividad del 80% y el 60% considera inadecuada la calidad del servicio, y un porcentaje similar no percibe mejoras recientes en la red.

Anexo 5: Diagramas del estado de la infraestructura de red

Gráfico 21: Diagrama general de red



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico 22: Diagrama lógico

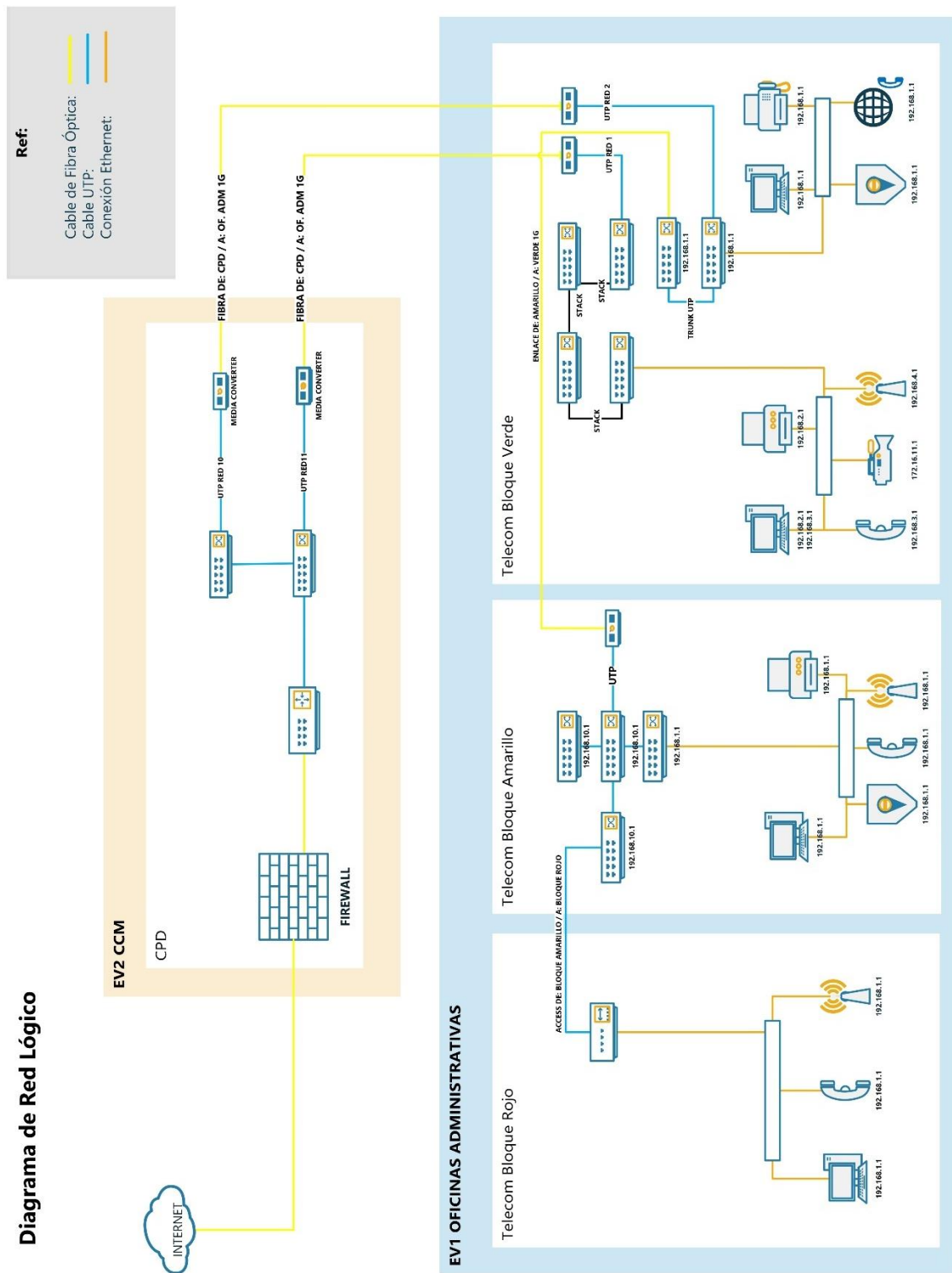
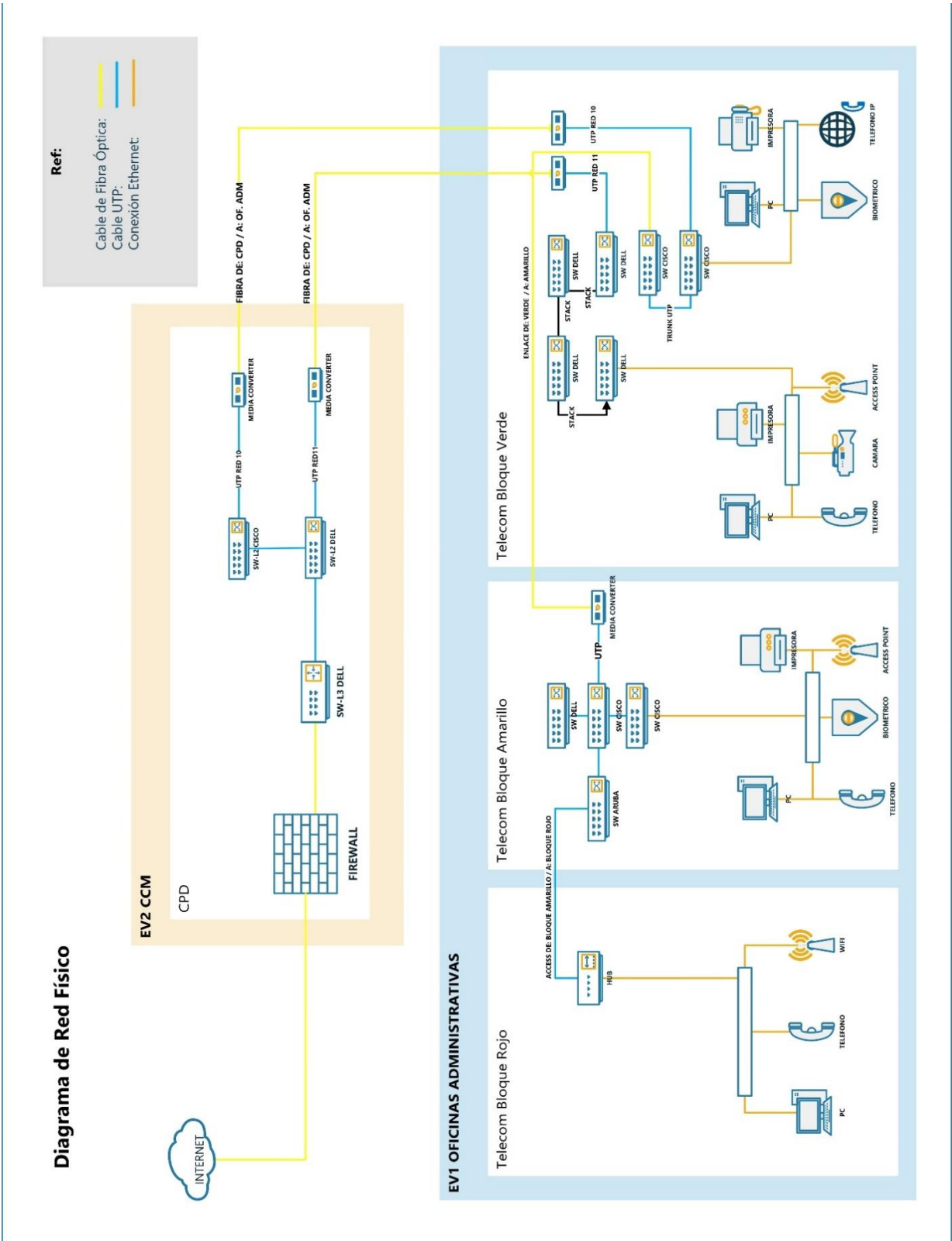


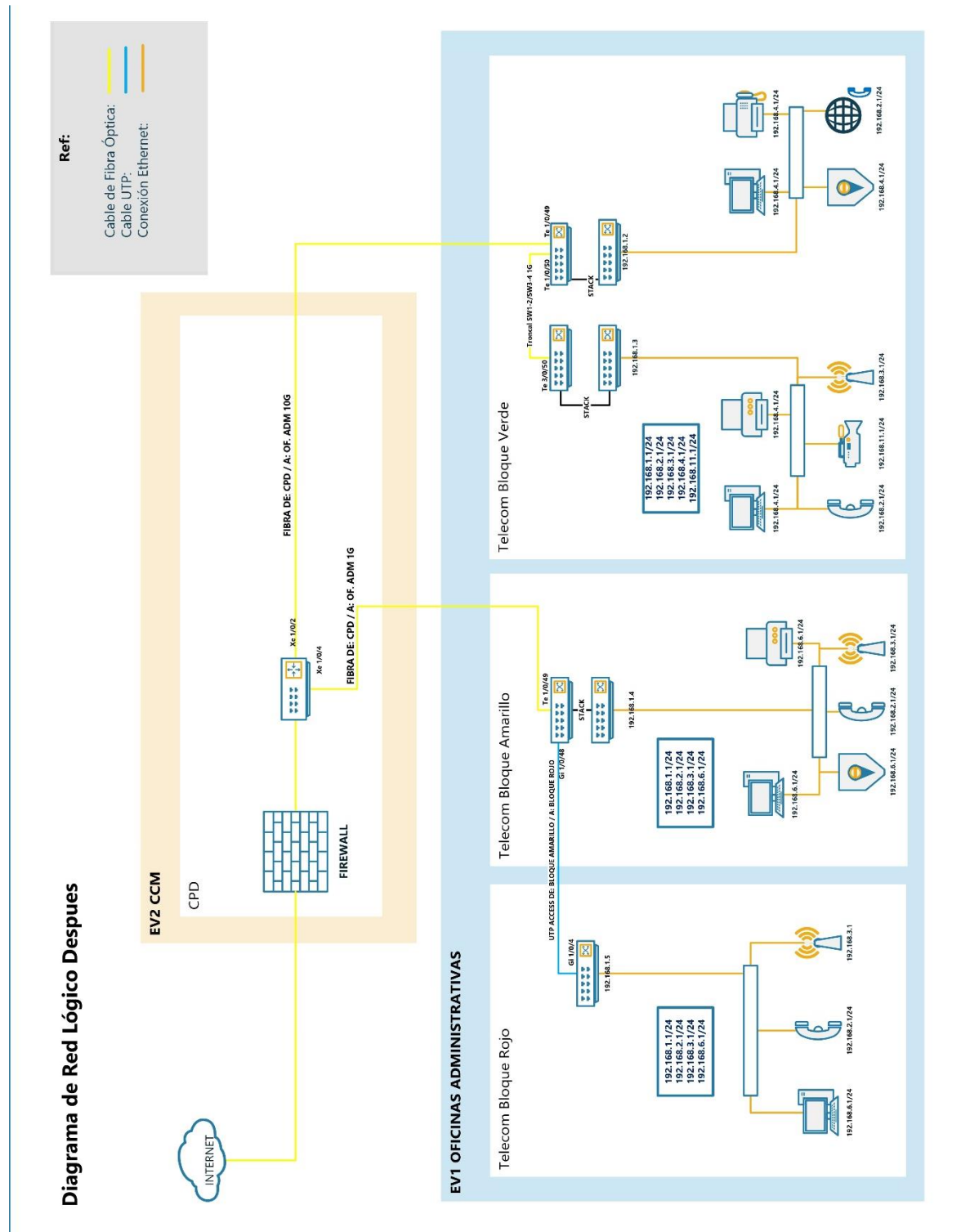
Gráfico 23: Diagrama físico



Fuente: Elaboración propia, 2024.

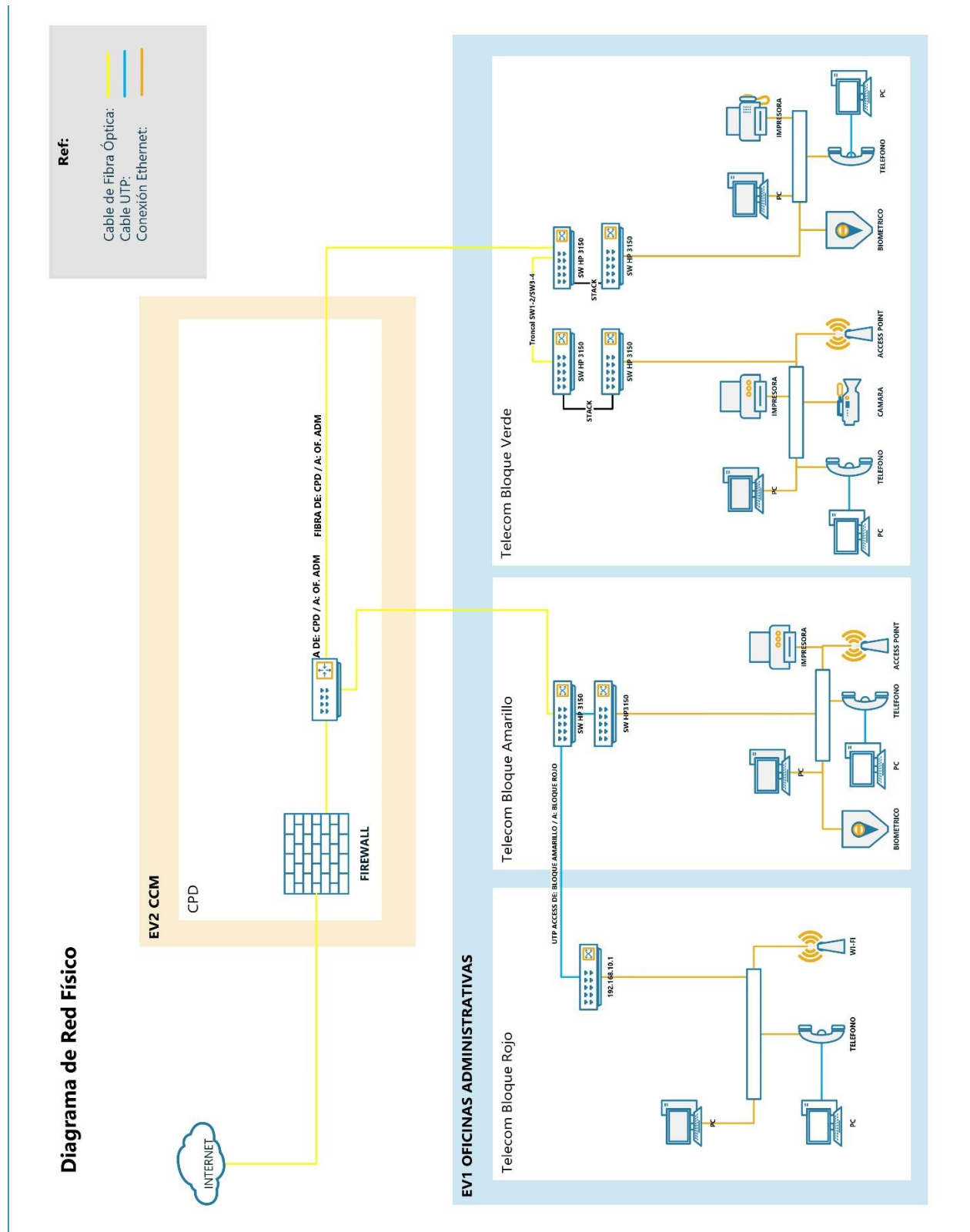
Anexo 6: Diagramas de red Post-implementación

Gráfico 24: Diagrama lógico



Fuente: Elaboración propia, 2024

Gráfico 25: Diagrama físico



Anexo 7: Certificado de cumplimiento de trabajo dirigido



BICENTENARIO DE
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

Estado Plurinacional de Bolivia
Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"



Certificado

GAF-DGTH-044-CERT/PAS/25

La **Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico**, empresa pública estratégica dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Departamento de Gestión de Talento Humano:

CERTIFICA:

Que, el señor **Yhovani Cutile Quispe** con Cédula de Identidad 10064398 expedido en la ciudad de La Paz, estudiante de la Universidad Tecnológica Boliviana, ha realizado su **TRABAJO DIRIGIDO** en la Gerencia de Gestión Empresarial (Departamento de Tecnologías y Sistemas de la Información), demostrando responsabilidad, compromiso y profesionalismo, habiendo realizado el proyecto denominado:

- Optimización de red y estandarización del cableado estructurado en salas de telecomunicaciones de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico".

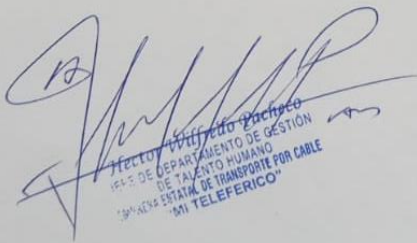
Dando cumplimiento de manera satisfactoria a los objetivos del Proyecto, actividades y obligaciones establecidos en el Convenio de Cooperación Interinstitucional, en el período comprendido desde el 20 de noviembre de 2023 hasta el 31 de enero de 2025.

Es cuanto tengo a bien certificar, para fines consiguientes.

La Paz, 18 de febrero de 2025




HWP/LVV/fcf
Cc.
Arch File Personal



Director General de Gestión
 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
 DE TALENTO HUMANO
 EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE
 "MI TELEFÉRICO"

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

Ex Estación Central – Teleférico Línea Roja S/N Zona Pura Pura - Teléfono: (591) -2- 217 9300
www.miteleferico.bo
 La Paz - Bolivia